

Dédicace

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Avec tout notre amour et toute notre reconnaissance,
nous dédions ce modeste travail de fin d'études.*

À ma chère mère, SOUMAYA,

*Pour son amour infini, son soutien, ses prières et ses sacrifices.
Sa présence à mes côtés a toujours été une source de force,
de motivation et de confiance.
Que ce travail soit un simple témoignage
de notre profonde gratitude.*

À nos familles,

*Pour leur patience, leur encouragement et leur soutien moral.
Merci pour votre confiance et votre présence
durant toute la période de réalisation de ce projet.*

À notre encadrant, M. Hamid ALHAIANE,

*Pour ses orientations, ses conseils précieux
et son accompagnement.
Ses remarques constructives nous ont aidés
à améliorer notre travail et à avancer avec sérieux.*

À nos professeurs,

*Pour les connaissances, les compétences et les valeurs
qu'ils nous ont transmises tout au long de notre formation.*

*Que ce travail soit le fruit de notre patience,
de nos efforts et de notre ambition.*

Remerciements

Avant tout, nous remercions Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir donné la force, la patience et la volonté nécessaires pour mener à bien ce projet de fin d'études.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrant, **M. Hamid ALHAIANE**, pour son accompagnement, ses conseils précieux, sa disponibilité et ses orientations tout au long de la réalisation de notre projet.

Ses remarques constructives, son suivi et ses encouragements nous ont permis d'améliorer notre travail, de mieux organiser nos idées et d'avancer avec plus de sérieux dans la conception et la réalisation de l'application **STOICLife**.

Nous remercions également l'ensemble des professeurs du BTS **Développement des Applications Informatiques** pour les connaissances, les compétences et les méthodes de travail qu'ils nous ont transmises durant notre formation.

Nous adressons aussi nos sincères remerciements à nos familles pour leur soutien moral, leur patience, leurs prières et leurs encouragements constants. Leur présence à nos côtés a été une source de motivation tout au long de ce parcours.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés, encouragés ou soutenus de près ou de loin durant la réalisation de ce travail. Leur contribution, même simple, restera toujours précieuse pour nous.

Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance et notre gratitude sincère.

Glossaire

Terme	Définition
Activity	Composant Android représentant un écran de l'application.
API	Application Programming Interface, ensemble de méthodes permettant la communication entre différents composants logiciels.
APK	Android Package Kit, fichier généré pour installer l'application Android.
CRUD	Ensemble des opérations Créer, Lire, Modifier et Supprimer des données.
DAO	Data Access Object, classe chargée de gérer l'accès aux données.
DSD	Diagramme de Séquence Détaillé représentant les échanges internes entre les classes.
DSS	Diagramme de Séquence Système décrivant les interactions entre l'acteur et le système.
Focus	Mode de concentration basé sur un minuteur.
Fragment	Composant Android représentant une partie réutilisable d'une interface utilisateur.
Gradle	Outil de compilation et de gestion des dépendances du projet Android.
Intent	Mécanisme Android permettant de lancer une activité ou de partager des données entre applications.
MVVM	Architecture logicielle séparant les données, la logique métier et l'interface utilisateur.
Niveau	Rang atteint par l'utilisateur selon le nombre d'XP accumulés.

SharedPreferences	Mécanisme Android permettant de stocker localement de petites informations comme l'état de connexion.
Session immersive	Activité réalisée avec un timer et un média d'ambiance favorisant la concentration.
SQLite	Système de gestion de base de données locale utilisé dans l'application.
SQLiteOpenHelper	Classe Android permettant la création et la gestion de la base de données SQLite.
Streak	Nombre de jours consécutifs durant lesquels l'utilisateur réalise ses activités.
STOICLife	Application mobile de développement personnel inspirée de la philosophie stoïcienne.
Stoïcisme	Philosophie fondée sur la maîtrise de soi, la discipline personnelle et l'acceptation des événements hors de notre contrôle.
UC	Use Case (Cas d'utilisation) représentant une fonctionnalité offerte par le système.
XP	Points d'expérience gagnés après la réalisation des activités.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Glossaire	iii
Introduction générale	1
Chapitre 1 : Cadre théorique du développement personnel et du stoïcisme	4
1.1 Introduction	4
1.2 Le développement personnel	4
1.2.1 Définition et cadre conceptuel	4
1.2.2 Importance du développement personnel aujourd'hui	5
1.2.3 Objectifs du développement personnel	5
1.2.4 Les dimensions du développement personnel	5
1.3 Les outils numériques dans le développement personnel	5
1.3.1 Rôle des applications mobiles	6
1.3.2 Avantages des outils numériques	6
1.3.3 Limites des applications existantes	6
1.4 Le stoïcisme	7
1.4.1 Les principes fondamentaux du stoïcisme	7
1.5 Schéma des principes du stoïcisme	8

1.6	Conclusion	10
Chapitre 2 : Analyse et identification des besoins		12
2.1	Introduction	12
2.2	Contexte du projet	12
2.3	Présentation du projet	12
2.4	Objectif du projet	13
2.5	Problématique	13
2.6	Lien entre le stoïcisme et l'application STOICLife	14
2.7	Les activités proposées dans STOICLife	14
2.7.1	Catégories d'activités	15
2.7.2	Plages horaires	16
2.7.3	Tableau récapitulatif des activités	17
2.8	La gamification dans STOICLife	19
2.8.1	Principe de la gamification	19
2.8.2	Attribution des XP	19
2.8.3	Niveaux de progression	20
2.8.4	Badges	21
2.8.5	Streak quotidien	23
2.9	Les besoins généraux	23
2.10	Contraintes du projet	24
2.11	Conclusion	25
Chapitre 3 : Conception		27
3.1	Introduction	27
3.2	Méthodologie de conception adoptée : RUP	27
3.3	Langage de modélisation UML	28
3.4	Identification des cas d'utilisation	29

3.5	Les acteurs	29
3.6	Table des exigences	30
3.7	Classement des cas d'utilisation	31
3.8	Planification du projet	32
3.9	Diagramme de cas d'utilisation du système	33
3.10	Description et spécification des cas d'utilisation	34
3.10.1	UC-AUTH : Gérer l'authentification	35
3.10.2	UC-ACC : Consulter l'accueil et lancer Focus	41
3.10.3	UC-PLAN : Gérer le planning et les activités	47
3.10.4	UC-IMM : Réaliser une activité immersive	53
3.10.5	UC-PROFIL : Gérer profil, progression et partage	59
3.10.6	UC-CIT : Gérer les citations stoïciennes	64
3.10.7	UC-JOURNAL : Gérer le journal stoïcien	70
3.10.8	UC-EMO : Gérer le suivi émotionnel	75
3.10.9	UC-PARAM : Consulter les paramètres	80
3.11	Modèle logique des données	84
3.11.1	Description des tables du modèle logique de données	85
3.12	Conclusion	90
Chapitre 4: Réalisation de l'application		92
4.1	Introduction	92
4.2	Environnement de développement	92
4.3	Technologies utilisées	93
4.4	Outils de modélisation	94
4.5	Architecture de l'application Android	95
4.6	Base de données SQLite	97
4.7	Organisation des packages	97

4.8	Difficultés rencontrées	98
4.9	Conclusion	99
Chapitre 5 : Présentation de l'application		101
5.1	Introduction	101
5.2	Interfaces de démarrage et d'authentification	101
5.2.1	Écran de démarrage	101
5.2.2	Interface de connexion	102
5.2.3	Interface d'inscription	103
5.3	Interface d'accueil et mode Focus	104
5.3.1	Interface d'accueil	104
5.3.2	Mode Focus	106
5.4	Interfaces du planning et des activités	107
5.4.1	Interface du planning	107
5.4.2	Interface d'ajout d'une activité	108
5.4.3	Interface de détail d'une activité	109
5.4.4	Interface de modification d'une activité	110
5.5	Interfaces de la session immersive	111
5.5.1	Interface de préparation de la session	111
5.5.2	Interface du minuteur immersif	112
5.5.3	Rôle de la session immersive	113
5.6	Interfaces de progression et de profil	113
5.6.1	Interface de progression	114
5.6.2	Badges débloqués	114
5.6.3	Parcours des niveaux	115
5.6.4	Interface du profil	116
5.6.5	Rôle des interfaces de progression et de profil	117

5.7	Bibliothèque de citations, journal stoïcien et suivi émotionnel	118
5.7.1	Bibliothèque de citations stoïciennes	118
5.7.2	Journal stoïcien	119
5.7.3	Suivi émotionnel	120
5.8	Interface des paramètres	122
5.9	Conclusion	124
Conclusion générale		125
Bibliographie		127

Table des figures

1.1	Principes fondamentaux du stoïcisme	9
3.1	Principe général de la méthodologie RUP	28
3.2	Diagramme de cas d'utilisation global de STOICLife	34
3.3	Diagramme de cas d'utilisation – Gérer l'authentification	35
3.4	Diagramme de séquence système – Gérer l'authentification	37
3.5	Comparaison entre les architectures MVC, MVP et MVVM	38
3.6	Diagramme de classes participantes – Gérer l'authentification	39
3.7	Diagramme de séquence détaillé – Gérer l'authentification	40
3.8	Diagramme de cas d'utilisation – Consulter l'accueil et lancer Focus	41
3.9	Diagramme de séquence système – Consulter l'accueil et lancer Focus . . .	44
3.10	Diagramme de classes participantes – Consulter l'accueil et lancer Focus .	45
3.11	Diagramme de séquence détaillé – Consulter l'accueil et lancer Focus . . .	46
3.12	Diagramme de cas d'utilisation – Gérer le planning et les activités	47
3.13	Diagramme de séquence système – Gérer le planning et les activités	50
3.14	Diagramme de classes participantes – Gérer le planning et les activités . .	51
3.15	Diagramme de séquence détaillé – Gérer le planning et les activités	52
3.16	Diagramme de cas d'utilisation – Réaliser une activité immersive	53
3.17	Diagramme de séquence système – Réaliser une activité immersive	56
3.18	Diagramme de classes participantes – Réaliser une activité immersive . . .	57
3.19	Diagramme de séquence détaillé – Réaliser une activité immersive	58

3.20	Diagramme de cas d'utilisation – Gérer profil, progression et partage . . .	59
3.21	Diagramme de séquence système – Gérer profil, progression et partage . . .	61
3.22	Diagramme de classes participantes – Gérer profil, progression et partage .	62
3.23	Diagramme de séquence détaillé – Gérer profil, progression et partage . . .	63
3.24	Diagramme de cas d'utilisation – Gérer les citations stoïciennes	64
3.25	Diagramme de séquence système – Gérer les citations stoïciennes	66
3.26	Diagramme de classes participantes – Gérer les citations stoïciennes	67
3.27	Diagramme de séquence détaillé – Gérer les citations stoïciennes	69
3.28	Diagramme de cas d'utilisation – Gérer le journal stoïcien	70
3.29	Diagramme de séquence système – Gérer le journal stoïcien	72
3.30	Diagramme de classes participantes – Gérer le journal stoïcien	73
3.31	Diagramme de séquence détaillé – Gérer le journal stoïcien	74
3.32	Diagramme de cas d'utilisation – Gérer le suivi émotionnel	75
3.33	Diagramme de séquence système – Gérer le suivi émotionnel	77
3.34	Diagramme de classes participantes – Gérer le suivi émotionnel	78
3.35	Diagramme de séquence détaillé – Gérer le suivi émotionnel	79
3.36	Diagramme de cas d'utilisation – Consulter les paramètres	80
3.37	Diagramme de séquence système – Consulter les paramètres	82
3.38	Diagramme de classes participantes – Consulter les paramètres	83
3.39	Diagramme de séquence détaillé – Consulter les paramètres	84
3.40	Modèle logique des données de l'application STOICLife	85
4.1	Architecture MVVM utilisée dans l'application STOICLife	96
5.1	Écran de démarrage de l'application STOICLife	102
5.2	Interface de connexion de l'application STOICLife	103
5.3	Interface d'inscription de l'application STOICLife	104
5.4	Première partie de l'interface d'accueil	105
5.5	Deuxième partie de l'interface d'accueil	106

5.6	Interface du mode Focus	107
5.7	Interfaces du planning journalier	108
5.8	Interfaces d'ajout d'une activité	109
5.9	Interface de détail d'une activité	110
5.10	Interface de modification d'une activité	111
5.11	Interfaces de préparation d'une session stoïcienne	112
5.12	Interfaces du minuteur de la session immersive	113
5.13	Interface principale de progression	114
5.14	Interface des badges débloqués	115
5.15	Interface du parcours des niveaux	116
5.16	Interfaces du profil utilisateur	117
5.17	Interface de la bibliothèque de citations stoïciennes	118
5.18	Partage d'une citation stoïcienne	119
5.19	Interface du journal stoïcien	120
5.20	Saisie d'un suivi émotionnel	121
5.21	Enregistrement et historique du suivi émotionnel	122
5.22	Interface des paramètres de l'application STOICLife	123

Liste des tableaux

2.1	Tableau récapitulatif des activités proposées dans STOICLife	17
2.2	Règles d'attribution des XP dans STOICLife	20
2.3	Niveaux de progression dans STOICLife	21
2.4	Badges proposés dans STOICLife	22
3.1	Table des exigences fonctionnelles de STOICLife	30
3.2	Classement des cas d'utilisation principaux	31
3.3	Planification des cas d'utilisation principaux	32

Introduction générale

Le développement personnel occupe aujourd'hui une place importante dans la vie quotidienne. Dans un monde marqué par un rythme de vie rapide, le stress, les distractions et les nombreuses responsabilités, l'individu cherche de plus en plus à mieux organiser son temps, à améliorer sa concentration, à gérer ses émotions et à développer des habitudes positives. Le développement personnel vise donc à aider la personne à mieux se connaître, à progresser progressivement et à adopter un mode de vie plus équilibré.

Cette démarche ne repose pas seulement sur la motivation, mais aussi sur la régularité, la discipline et le suivi des efforts réalisés. En effet, une personne qui souhaite améliorer son quotidien a besoin d'outils simples lui permettant de planifier ses activités, d'observer son évolution et de rester motivée dans son parcours. La gestion du temps, la maîtrise de soi, la réflexion personnelle et le suivi émotionnel sont ainsi devenus des éléments essentiels dans toute démarche d'amélioration personnelle.

Avec l'évolution des technologies numériques, les applications mobiles sont devenues des moyens efficaces pour accompagner l'utilisateur dans différents domaines de sa vie. Dans le domaine du développement personnel, les outils numériques permettent de transformer les objectifs personnels en actions concrètes et suivies. Ils peuvent aider l'utilisateur à organiser ses journées, à suivre ses habitudes, à enregistrer ses émotions, à consulter des conseils motivants et à mesurer sa progression. Le téléphone mobile, étant un outil utilisé quotidiennement, représente donc un support pratique pour intégrer ces pratiques dans la vie de tous les jours.

Cependant, plusieurs applications de développement personnel se concentrent souvent sur un seul aspect, comme la gestion des tâches, la méditation, le suivi des habitudes ou la motivation. Elles ne proposent pas toujours une approche complète regroupant l'organisation quotidienne, la concentration, la réflexion personnelle, la gestion des émotions et le suivi de la progression. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études.

Notre application mobile, intitulée **STOICLife**, s'inspire des principes du stoïcisme, une philosophie de vie qui encourage la maîtrise de soi, la discipline personnelle, la sagesse,

la réflexion, la gestion des émotions et l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcisme invite l'individu à concentrer ses efforts sur ce qu'il peut contrôler, comme ses actions, ses choix et son comportement, tout en apprenant à prendre du recul face aux événements extérieurs.

Le choix du stoïcisme comme base d'inspiration pour notre application s'explique par sa relation directe avec les objectifs du développement personnel. En effet, les principes stoïciens peuvent aider l'utilisateur à mieux comprendre ses émotions, à rester concentré sur ses objectifs, à organiser ses journées et à adopter une attitude plus disciplinée face aux difficultés. Cette philosophie reste donc actuelle et adaptée à une application mobile destinée à accompagner l'utilisateur dans son évolution personnelle.

STOICLife a pour objectif d'aider l'utilisateur à mieux organiser ses activités quotidiennes, à réaliser des sessions de concentration, à suivre sa progression et à développer une routine personnelle inspirée du stoïcisme. L'application propose plusieurs fonctionnalités principales, notamment la gestion d'un planning journalier, l'ajout et le suivi des activités, le mode Focus, les sessions immersives avec minuterie, la bibliothèque de citations stoïciennes, le journal stoïcien, le suivi émotionnel, ainsi qu'un système de progression basé sur les points XP, les niveaux, les badges et le streak.

Sur le plan technique, l'application STOICLife a été développée sous Android Studio, en utilisant le langage Java pour la logique applicative et le langage XML pour la création des interfaces. Les données sont stockées localement à l'aide de SQLite. Le projet est organisé selon une architecture simplifiée inspirée du modèle MVVM, permettant de séparer les interfaces, les modèles, les DAO et les traitements nécessaires au fonctionnement de l'application.

Ce rapport est organisé en cinq chapitres. Le premier chapitre présente le cadre théorique du projet, à travers le développement personnel, l'utilisation des outils numériques dans ce domaine et les principes fondamentaux du stoïcisme. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à l'identification des besoins. Le troisième chapitre présente la conception et la modélisation de l'application à l'aide des diagrammes UML. Le quatrième chapitre décrit la réalisation technique de l'application. Enfin, le cinquième chapitre présente les principales interfaces réalisées et les fonctionnalités visibles par l'utilisateur.

A high-contrast, black and white photograph of a classical marble bust. The bust is of a man with a full, curly beard and hair, looking slightly to the right. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the marble and the contours of the face and hair. The background is solid black.

CHAPITRE 1

Cadre théorique

1.1 Introduction

Avant de présenter l'analyse fonctionnelle de notre application, il est important de définir le cadre théorique dans lequel s'inscrit le projet STOICLife. Cette application appartient au domaine du développement personnel et s'inspire des principes du stoïcisme. Elle utilise également les outils numériques afin d'accompagner l'utilisateur dans son organisation quotidienne, sa concentration, sa réflexion personnelle et son suivi émotionnel.

Ce chapitre présente donc les notions principales liées au développement personnel, aux outils numériques dans ce domaine, ainsi qu'à la philosophie stoïcienne. Il permet aussi de montrer le lien entre ces éléments et les fonctionnalités proposées par notre application.

1.2 Le développement personnel

Le développement personnel désigne l'ensemble des démarches permettant à l'individu d'améliorer sa connaissance de soi, ses compétences personnelles, son équilibre émotionnel et sa qualité de vie. Il ne concerne pas uniquement la réussite professionnelle, mais aussi la capacité à mieux gérer son temps, à prendre de bonnes décisions, à renforcer sa confiance en soi et à construire des habitudes positives.

Dans la vie quotidienne, plusieurs personnes rencontrent des difficultés liées au stress, au manque d'organisation, aux distractions numériques, à la pression sociale ou encore à la surcharge cognitive. Ces éléments peuvent influencer négativement la concentration, la motivation et l'équilibre personnel.

1.2.1 Définition et cadre conceptuel

Le développement personnel regroupe plusieurs pratiques visant à aider l'individu à mieux se comprendre, à fixer des objectifs clairs et à évoluer progressivement. Il s'agit d'un processus continu qui touche à la fois la pensée, le comportement, les émotions et les habitudes quotidiennes.

1.2.2 Importance du développement personnel aujourd'hui

Le monde moderne est caractérisé par plusieurs facteurs qui rendent le développement personnel important, notamment le stress chronique, la surcharge cognitive, la pression sociale et professionnelle, ainsi que les distractions numériques constantes.

Dans ce contexte, le développement personnel fournit des outils permettant de maintenir l'équilibre émotionnel, d'améliorer la concentration et de renforcer la discipline personnelle.

1.2.3 Objectifs du développement personnel

Les objectifs principaux du développement personnel sont :

- améliorer la connaissance de soi ;
- renforcer la maîtrise émotionnelle ;
- développer la discipline personnelle ;
- fixer et atteindre des objectifs ;
- améliorer la résilience face aux difficultés ;
- donner plus de sens aux actions quotidiennes.

1.2.4 Les dimensions du développement personnel

Le développement personnel repose sur plusieurs dimensions complémentaires :

- **Dimension émotionnelle** : capacité à comprendre et gérer ses émotions ;
- **Dimension cognitive** : manière de penser, croyances et perception de soi ;
- **Dimension sociale** : qualité des relations avec les autres ;
- **Dimension comportementale** : habitudes et actions quotidiennes ;
- **Dimension personnelle** : sens donné à la vie et aux expériences.

Un développement équilibré nécessite une harmonie entre ces différentes dimensions.

1.3 Les outils numériques dans le développement personnel

Avec l'évolution des technologies, les outils numériques sont devenus très présents dans la vie quotidienne. Les applications mobiles permettent aujourd'hui d'accompagner

l'utilisateur dans plusieurs domaines, notamment l'organisation, l'apprentissage, la santé, la productivité et le développement personnel.

Dans le domaine du développement personnel, une application mobile peut aider l'utilisateur à planifier ses activités, suivre ses habitudes, enregistrer ses émotions, écrire ses réflexions et mesurer sa progression. Elle permet de transformer les objectifs personnels en actions concrètes et suivies.

1.3.1 Rôle des applications mobiles

Les applications mobiles jouent un rôle important dans l'accompagnement personnel, car elles sont accessibles à tout moment. Le téléphone mobile étant utilisé quotidiennement, il devient un support pratique pour rappeler les objectifs, suivre les efforts et encourager la régularité.

1.3.2 Avantages des outils numériques

Les outils numériques offrent plusieurs avantages dans le domaine du développement personnel :

- l'accessibilité rapide aux informations ;
- l'organisation des activités quotidiennes ;
- le suivi de la progression ;
- la motivation à travers des statistiques, des niveaux ou des badges ;
- l'enregistrement des émotions et des réflexions personnelles ;
- la possibilité de consulter des conseils ou des citations inspirantes.

1.3.3 Limites des applications existantes

Plusieurs applications de développement personnel se concentrent sur un seul aspect, comme la méditation, la gestion des tâches, le suivi des habitudes ou la motivation. Elles ne regroupent pas toujours l'organisation quotidienne, la concentration, la réflexion personnelle, la gestion des émotions et le suivi de progression dans une même solution.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre application STOICLife, qui vise à proposer un accompagnement plus complet et inspiré des principes du stoïcisme.

1.4 Le stoïcisme

Le stoïcisme est une école philosophique fondée au III^e siècle avant J.-C. à Athènes par Zénon de Citium. Cette philosophie antique s'inscrit dans une recherche pratique du bonheur et de la sagesse. Contrairement à d'autres courants purement théoriques, le stoïcisme est avant tout une philosophie de vie destinée à être appliquée dans le quotidien.

Pour les stoïciens, le but ultime de l'existence humaine est d'atteindre l'eudaimonia, c'est-à-dire un état de bonheur durable fondé sur la paix intérieure et la cohérence avec la raison. Ce bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures mais de l'attitude intérieure de l'individu face aux événements.

1.4.1 Les principes fondamentaux du stoïcisme

La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous

L'un des principes les plus importants du stoïcisme est la distinction entre :

- ce qui dépend de nous : nos pensées, nos jugements, nos décisions et nos actions ;
- ce qui ne dépend pas de nous : les événements extérieurs, les opinions des autres, la maladie ou encore certaines circonstances imprévues.

Les stoïciens estiment que la sérénité intérieure est atteinte lorsque l'individu concentre son énergie sur ce qui est sous son contrôle.

La maîtrise des émotions

Le stoïcisme ne prône pas la suppression des émotions mais leur régulation par la raison. Les émotions excessives telles que la peur, la colère ou la tristesse incontrôlée peuvent conduire à des réactions irrationnelles.

L'objectif est d'apprendre à prendre du recul face aux situations difficiles et de développer une meilleure stabilité émotionnelle.

La vertu comme fondement du bonheur

Pour les stoïciens, la vertu constitue la véritable richesse de l'être humain. Elle se décline en quatre valeurs principales :

- la sagesse ;
- le courage ;
- la justice ;
- la tempérance.

Une vie vertueuse est une vie en accord avec la raison et les valeurs morales.

La discipline personnelle

La discipline personnelle permet à l'individu de contrôler ses impulsions, de respecter ses engagements et de maintenir ses efforts sur le long terme. Elle constitue l'un des fondements du développement personnel.

La réflexion personnelle

Le stoïcisme encourage l'introspection et l'examen de conscience. Cette pratique aide l'individu à analyser ses actions, comprendre ses erreurs et améliorer progressivement son comportement.

1.5 Schéma des principes du stoïcisme

Le stoïcisme est une philosophie de vie qui encourage l'individu à mieux se connaître, à maîtriser ses émotions et à adopter un comportement discipliné et réfléchi. Le schéma suivant présente les principaux principes du stoïcisme sur lesquels repose notre application **STOICLife**.

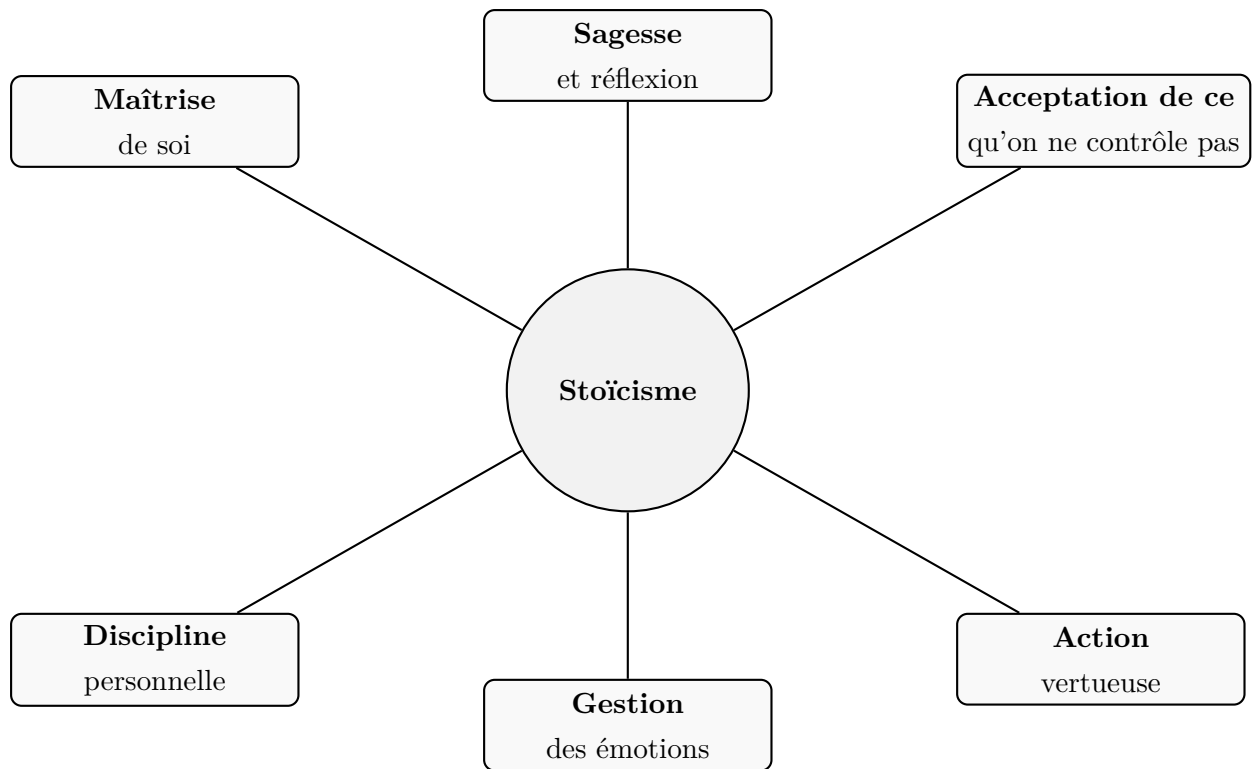


Fig. 1.1 – Principes fondamentaux du stoïcisme

Ce schéma montre que le stoïcisme repose sur plusieurs principes essentiels, notamment la maîtrise de soi, la discipline personnelle, la sagesse, la gestion des émotions, l'acceptation de ce que l'on ne peut pas contrôler et l'action vertueuse. Ces principes ont inspiré les fonctionnalités principales de l'application **STOICLife**.

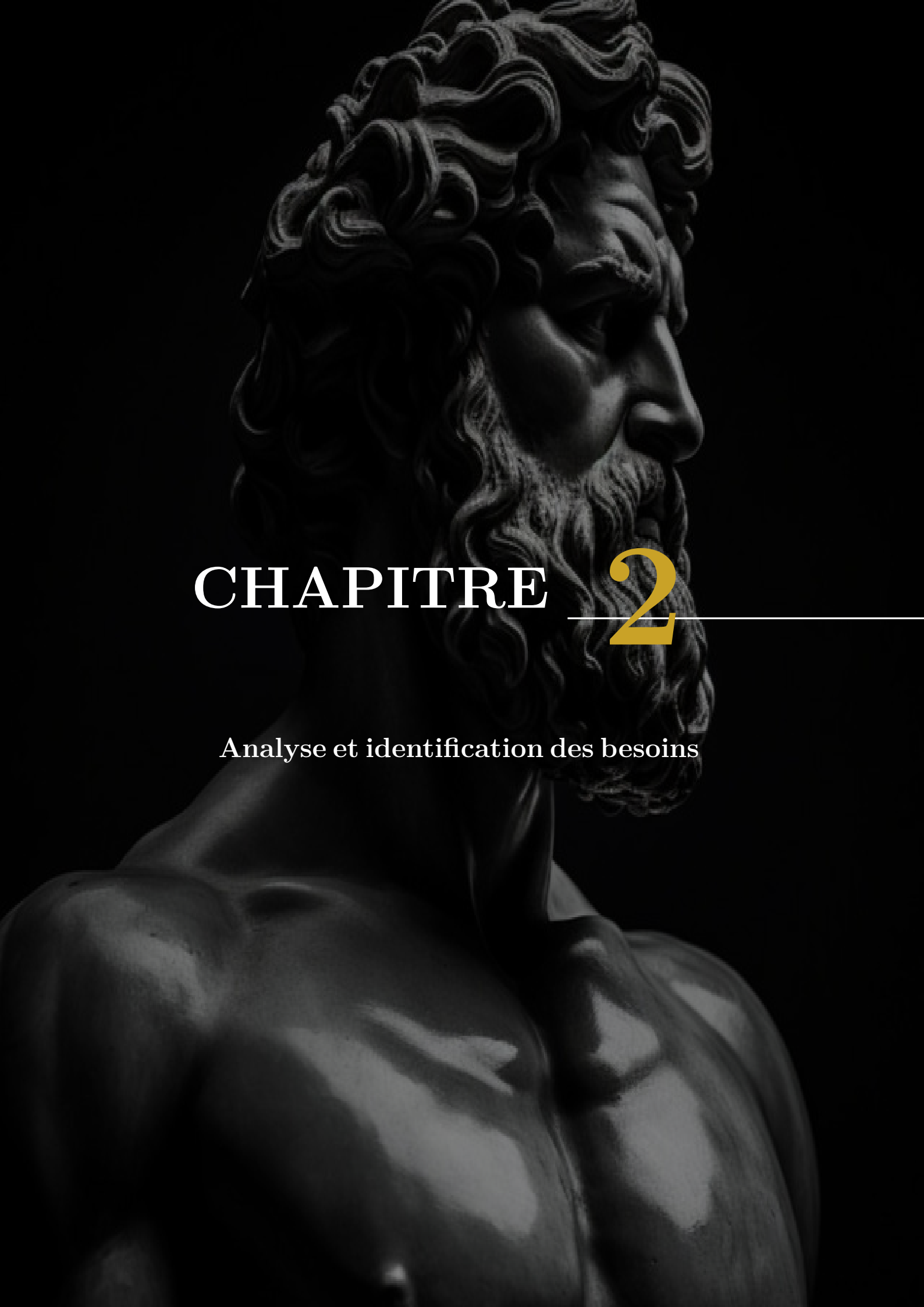
1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre théorique du projet STOICLife. Nous avons commencé par définir le développement personnel et ses principales dimensions. Nous avons ensuite étudié l'apport des outils numériques dans ce domaine ainsi que leur rôle dans l'accompagnement des utilisateurs.

Nous avons également présenté la philosophie stoïcienne, ses origines et ses principes fondamentaux tels que la maîtrise de soi, la discipline personnelle, la réflexion et la gestion des émotions.

Enfin, nous avons montré comment ces principes sont intégrés dans les différentes fonctionnalités de l'application STOICLife.

Cette étude théorique permet de mieux comprendre les fondements du projet et constitue une base solide pour l'analyse et l'identification des besoins présentées dans le chapitre suivant.

A high-contrast, black and white photograph of a classical marble bust. The bust is shown from the chest up, facing slightly to the right. It features a full, curly beard and hair, and a muscular, well-defined physique. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the marble and the contours of the face and body.

CHAPITRE 2

Analyse et identification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre présente une analyse et identification des besoins de notre projet **STOICLife**. Il permet de mieux comprendre le contexte général de l'application, ses objectifs, son intérêt ainsi que la problématique à laquelle elle répond.

Dans cette partie, nous allons également identifier les besoins généraux de l'application et présenter les principales contraintes liées à sa réalisation. Cette étape est importante, car elle constitue la base sur laquelle seront construites la conception, la modélisation et la réalisation technique du projet.

2.2 Contexte du projet

Le projet **STOICLife** s'inscrit dans le domaine du développement personnel. Il s'agit d'une application mobile inspirée du stoïcisme, une philosophie qui encourage la discipline, la maîtrise de soi, la réflexion personnelle et la gestion des émotions.

Aujourd'hui, plusieurs personnes rencontrent des difficultés à organiser leur journée, à rester concentrées, à gérer leurs émotions et à maintenir une routine personnelle régulière. Pour répondre à ce besoin, notre application propose un accompagnement quotidien basé sur des activités planifiées, des citations stoïciennes, un journal personnel, un suivi émotionnel et un système de progression.

Le but de **STOICLife** est donc de rendre les principes du stoïcisme plus accessibles et applicables dans la vie quotidienne à travers une application mobile simple, claire et motivante.

2.3 Présentation du projet

Notre projet intitulé **STOICLife** est une application mobile Android de développement personnel inspirée du stoïcisme. Elle permet à l'utilisateur d'organiser ses activités quotidiennes, de suivre son état émotionnel et d'améliorer progressivement ses habitudes.

L'application propose plusieurs fonctionnalités principales, notamment la gestion du planning, les sessions immersives avec minuterie, le suivi de progression, les citations stoïciennes, le journal personnel et le suivi émotionnel.

Chaque activité peut être associée à un objectif personnel. L'utilisateur peut la

planifier, la réaliser, puis suivre son évolution grâce à un système de points d'expérience, de niveaux, de streak et de badges.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du projet de fin d'études du Brevet de Technicien Supérieur, filière **Développement des Applications Informatiques**.

2.4 Objectif du projet

L'objectif principal de notre projet est de concevoir et développer une application mobile simple, utile et organisée, permettant à l'utilisateur d'améliorer sa discipline personnelle et de suivre sa progression quotidienne.

Les objectifs de l'application sont les suivants :

- aider l'utilisateur à planifier ses activités quotidiennes ;
- proposer des pratiques inspirées du stoïcisme ;
- encourager la concentration à travers des sessions immersives ;
- permettre le suivi émotionnel de l'utilisateur ;
- offrir un espace de journal stoïcien pour écrire des réflexions ;
- motiver l'utilisateur grâce à un système de progression ;
- permettre la consultation et le partage des citations stoïciennes.

Ainsi, **STOICLife** vise à accompagner l'utilisateur dans son développement personnel d'une manière progressive, pratique et motivante.

2.5 Problématique

Dans la vie quotidienne, il est parfois difficile pour une personne de bien organiser son temps, de garder sa concentration et de suivre régulièrement ses habitudes. L'absence d'un outil simple peut rendre la gestion des activités personnelles moins efficace.

De plus, le développement personnel nécessite souvent de la régularité, de la motivation et une vision claire de la progression. Sans suivi, l'utilisateur peut perdre sa discipline ou oublier les efforts réalisés.

La problématique de notre projet peut donc être formulée ainsi :

Comment concevoir une application mobile simple et efficace permettant à l'utilisateur d'organiser ses activités, de réaliser des sessions de concentration et de suivre sa progression personnelle ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons proposé l'application **STOICLife**, qui regroupe la planification, les sessions immersives, le suivi de progression, le journal stoïcien, les citations et le suivi émotionnel.

2.6 Lien entre le stoïcisme et l'application STOICLife

L'application STOICLife s'inspire directement des principes du stoïcisme afin d'aider l'utilisateur à développer une meilleure organisation personnelle, une meilleure concentration et une meilleure gestion émotionnelle.

Chaque fonctionnalité de l'application est liée à un principe stoïcien :

- le planning quotidien favorise la discipline personnelle ;
- le mode Focus encourage la concentration et la maîtrise de soi ;
- le journal stoïcien développe la réflexion personnelle ;
- le suivi émotionnel aide à mieux comprendre et gérer ses émotions ;
- les citations stoïciennes rappellent les principes de sagesse et de résilience ;
- le système XP, les niveaux et les badges encouragent la progression continue.

Ainsi, STOICLife ne se limite pas à une simple application de gestion d'activités. Elle constitue un outil numérique de développement personnel inspiré des enseignements du stoïcisme et adapté aux besoins de l'utilisateur moderne.

2.7 Les activités proposées dans STOICLife

STOICLife propose un ensemble d'activités inspirées des principes du développement personnel et de la philosophie stoïcienne. Ces activités ont été conçues pour aider l'utilisateur à développer progressivement sa discipline, sa maîtrise émotionnelle et sa capacité de réflexion.

Chaque activité possède plusieurs caractéristiques : un titre, une description, une catégorie, une durée estimée, une plage horaire recommandée et un nombre de points d'expérience attribués après sa réalisation. Cette organisation permet d'offrir un parcours équilibré et progressif adapté aux différents moments de la journée.

2.7.1 Catégories d'activités

Les activités de STOICLife sont réparties en trois catégories principales : les activités mentales, les activités émotionnelles et les activités de discipline.

Activités mentales

Les activités mentales ont pour objectif de développer la réflexion, la concentration, l'apprentissage et l'organisation intellectuelle. Elles permettent à l'utilisateur d'améliorer sa capacité d'analyse, de développer ses connaissances, d'améliorer sa concentration et de renforcer sa réflexion personnelle.

Parmi ces activités, on trouve par exemple : la citation du jour, la lecture stoïcienne, la réflexion personnelle, la Focus Session, l'écriture d'idées, l'apprentissage d'un nouveau concept, le résumé d'un livre, la planification des objectifs, l'analyse d'une journée passée, la visualisation mentale, la résolution de problème, le brainstorming, l'apprentissage d'une langue et la lecture d'article scientifique.

Activités émotionnelles

Les activités émotionnelles ont pour objectif d'aider l'utilisateur à mieux comprendre, gérer et réguler ses émotions. Elles favorisent la réduction du stress, le développement de la gratitude, l'amélioration du bien-être et l'introspection.

Parmi ces activités, on trouve : la respiration profonde, le journal émotionnel, la méditation calme, la gratitude, la musique relaxante, la marche consciente, la relaxation guidée, l'écriture libre, la pause sans écran, l'observation de la nature, les affirmations positives, la visualisation positive et le contenu inspirant.

Activités de discipline

Les activités de discipline visent à renforcer la volonté, la constance et les habitudes positives. Elles permettent d'améliorer l'autodiscipline, de créer des routines, d'encourager l'action et de développer la persévérance.

Parmi ces activités, on trouve : le réveil tôt, le sport léger, la douche froide, la planification du jour, le nettoyage de la chambre, l'organisation du bureau, le Deep Work, l'étude concentrée, l'exercice intense, la préparation du lendemain, la gestion des tâches, la révision des cours, la limitation des réseaux sociaux, la routine matinale et la routine du soir.

2.7.2 Plages horaires

Afin de mieux accompagner l'utilisateur tout au long de la journée, les activités sont réparties selon trois plages horaires : le matin, la journée et le soir.

Matin

Le matin est consacré à la préparation mentale et physique de la journée. Les activités proposées dans cette plage visent principalement la motivation, la planification, l'énergie et la discipline. On y trouve par exemple la citation du jour, la gratitude, le réveil tôt, la douche froide, la routine matinale et la planification du jour.

Journée

La journée correspond à la période de productivité maximale. Elle regroupe les activités liées à l'apprentissage, la concentration, le travail profond et l'activité physique. On y trouve notamment la Focus Session, le Deep Work, l'étude concentrée, la lecture scientifique, le sport léger et l'exercice intense.

Soir

Le soir est dédié au bilan personnel, à l'apaisement et à la préparation du lendemain. Cette plage regroupe des activités comme le journal émotionnel, la réflexion personnelle, la méditation calme, la relaxation guidée, la préparation du lendemain et la routine du soir.

2.7.3 Tableau récapitulatif des activités

Le tableau suivant présente les activités intégrées dans l'application STOICLife avec leur catégorie, leur plage horaire, leur description, leur durée estimée et les XP attribués après réalisation.

Tab. 2.1 – Tableau récapitulatif des activités proposées dans STOICLife

Activité	Catégorie	Plage	Description	Durée	XP
Citation du jour	Mentale	Matin	Lire et réfléchir à une citation motivante.	5 min	10
Lecture stoïcienne	Mentale	Matin	Lire un passage inspirant pour développer sa sagesse et sa réflexion.	15 min	10
Planification des objectifs	Mentale	Matin	Définir clairement ses objectifs à court ou long terme.	10 min	10
Visualisation mentale	Mentale	Matin	Imaginer ses objectifs et les actions pour les atteindre.	10 min	8
Respiration profonde	Émotionnelle	Matin	Respirer lentement pour se calmer et réduire le stress.	5 min	5
Gratitude	Émotionnelle	Matin	Noter des choses positives pour améliorer son état d'esprit.	7 min	10
Affirmations positives	Émotionnelle	Matin	Répéter des phrases positives pour se motiver.	5 min	10
Visualisation positive	Émotionnelle	Matin	Imaginer des situations positives pour renforcer la confiance.	10 min	8
Réveil tôt	Discipline	Matin	Se lever tôt pour bien commencer la journée.	10 min	10
Douche froide	Discipline	Matin	Prendre une douche froide pour renforcer la volonté.	5 min	10
Routine matinale	Discipline	Matin	Suivre une routine productive le matin.	20 min	10
Planification du jour	Discipline	Matin	Organiser les tâches de la journée.	10 min	10
Apprendre un nouveau concept	Mentale	Journée	Découvrir une nouvelle notion pour progresser.	20 min	10
Résolution de problème	Mentale	Journée	Analyser un problème et chercher une solution efficace.	15 min	10
Brainstorming	Mentale	Journée	Générer rapidement plusieurs idées sans se limiter.	10 min	10
Apprentissage d'une langue	Mentale	Journée	Pratiquer une langue étrangère pour s'améliorer.	20 min	10

Activité	Catégorie	Plage	Description	Durée	XP
Lecture d'article scientifique	Mentale	Journée	Lire un article pour enrichir ses connaissances.	15 min	10
Focus session	Mentale	Journée	Se concentrer intensément sur une tâche sans distraction.	25 min	15
Marche consciente	Émotionnelle	Journée	Marcher en étant attentif à ses sensations et à l'environnement.	15 min	10
Pause sans écran	Émotionnelle	Journée	Faire une pause loin des écrans pour se reposer.	10 min	10
Observer la nature	Émotionnelle	Journée	Prendre un moment pour observer et se reconnecter à la nature.	10 min	10
Contenu inspirant	Émotionnelle	Journée	Regarder ou écouter un contenu motivant.	10 min	10
Organisation bureau	Discipline	Journée	Mettre de l'ordre dans son espace de travail.	10 min	10
Sport léger	Discipline	Journée	Faire une activité physique douce pour rester actif.	20 min	20
Exercice intense	Discipline	Journée	Faire du sport plus intense pour améliorer sa condition physique.	30 min	20
Deep Work	Discipline	Journée	Travailler profondément sans distraction.	30 min	15
Étude concentrée	Discipline	Journée	Étudier avec concentration pendant un temps défini.	25 min	15
Révision cours	Discipline	Journée	Revoir les leçons pour mieux les mémoriser.	20 min	10
Gestion des tâches	Discipline	Journée	Organiser et prioriser ses tâches.	10 min	10
Limiter réseaux sociaux	Discipline	Journée	Réduire l'utilisation des réseaux sociaux.	15 min	10
Réflexion personnelle	Mentale	Soir	Prendre du recul pour analyser ses pensées et ses actions.	10 min	10
Écriture d'idées	Mentale	Soir	Noter ses idées pour mieux les organiser.	10 min	10
Résumé d'un livre	Mentale	Soir	Synthétiser les idées principales d'un livre.	15 min	10
Analyse d'une journée passée	Mentale	Soir	Faire le bilan de sa journée pour s'améliorer.	10 min	10
Journal émotionnel	Émotionnelle	Soir	Écrire ses émotions pour mieux les comprendre.	10 min	10
Méditation calme	Émotionnelle	Soir	Se poser en silence pour apaiser son esprit.	15 min	8

Activité	Catégorie	Plage	Description	Durée	XP
Écouter musique relaxante	Émotionnelle	Soir	Écouter une musique douce pour se détendre.	10 min	10
Relaxation guidée	Émotionnelle	Soir	Suivre une séance pour relâcher les tensions.	10 min	5
Écriture libre	Émotionnelle	Soir	Écrire librement ce que l'on ressent sans réfléchir.	10 min	10
Déconnexion mentale	Émotionnelle	Soir	Se libérer des pensées stressantes et se détendre.	15 min	10
Nettoyage chambre	Discipline	Soir	Ranger et nettoyer son espace personnel.	15 min	10
Préparation du lendemain	Discipline	Soir	Préparer les affaires et les objectifs du jour suivant.	10 min	10
Routine soir	Discipline	Soir	Mettre en place une routine calme avant de dormir.	15 min	10

2.8 La gamification dans STOICLife

Afin d'encourager la motivation et la régularité des utilisateurs, STOICLife intègre un système de gamification. La gamification consiste à utiliser des mécanismes inspirés des jeux afin d'encourager certains comportements positifs.

Dans STOICLife, elle repose principalement sur les XP, les niveaux, les badges et le streak quotidien. Ces éléments permettent de rendre la progression plus visible et d'encourager l'utilisateur à maintenir ses efforts.

2.8.1 Principe de la gamification

Le système de gamification a pour objectif d'encourager la pratique régulière, de valoriser les efforts réalisés, de rendre visible la progression et de renforcer la motivation. Chaque activité terminée produit une récompense visible sous forme de XP, ce qui encourage l'utilisateur à poursuivre son parcours.

2.8.2 Attribution des XP

Les XP sont attribués automatiquement lors de la réalisation d'une activité. Le nombre de XP dépend du type d'activité, du niveau d'effort demandé, de la concentration requise, de la durée et de l'impact sur le développement personnel.

Tab. 2.2 – Règles d'attribution des XP dans STOICLife

Type d'activité	XP	Justification
Respiration / relaxation	5 XP	Activités simples, rapides et peu exigeantes, orientées vers le calme et la détente.
Méditation / visualisation	8 XP	Activités demandant de l'attention, du calme intérieur et une concentration modérée.
Journal / écriture	10 XP	Activités favorisant l'introspection, l'expression personnelle et la réflexion.
Activités générales	10 XP	Valeur par défaut attribuée aux activités générales de difficulté moyenne.
Focus / Deep Work / étude	15 XP	Activités demandant une concentration soutenue et un effort mental important.
Sport / exercice	20 XP	Activités exigeantes nécessitant un effort physique plus élevé.

Cette répartition permet de garder un équilibre entre les activités simples et les activités plus exigeantes. Les activités rapides restent encouragées, tandis que les activités demandant plus d'effort sont davantage valorisées.

2.8.3 Niveaux de progression

Les niveaux permettent de représenter l'évolution globale de l'utilisateur. Plus l'utilisateur réalise des activités, plus il gagne des XP et plus il progresse dans les niveaux.

Tab. 2.3 – Niveaux de progression dans STOICLife

Niveau	XP requis	Signification
Débutant	0 – 99 XP	L'utilisateur découvre l'application et réalise ses premières activités.
Régulier	100 – 299 XP	L'utilisateur commence à créer une routine personnelle.
Discipliné	300 – 599 XP	L'utilisateur maintient des habitudes positives avec régularité.
Maître Stoïque	600 XP et plus	L'utilisateur atteint un niveau avancé de constance, de discipline et de maîtrise de soi.

Le niveau **Débutant** correspond à la phase de découverte de l'application. L'utilisateur commence à explorer les activités proposées et à réaliser ses premières actions.

Le niveau **Régulier** montre que l'utilisateur commence à répéter ses efforts et à intégrer progressivement les activités dans son quotidien.

Le niveau **Discipliné** représente une progression plus solide. Il indique que l'utilisateur maintient ses habitudes positives avec davantage de régularité.

Le niveau **Maître Stoïque** représente le niveau le plus avancé. Il symbolise la constance, la discipline personnelle et la maîtrise de soi inspirées des principes stoïciens.

2.8.4 Badges

Les badges sont des récompenses symboliques attribuées lorsque l'utilisateur atteint certaines conditions. Contrairement aux XP qui mesurent une progression quantitative, les badges mettent en valeur des accomplissements particuliers.

Tab. 2.4 – Badges proposés dans STOICLife

Badge	Condition	Signification
Première Flamme	1ère activité terminée	Encourage le démarrage du parcours.
Esprit Éveillé	20 XP gagnés	Récompense les premiers progrès.
Maître de Soi	5 activités terminées	Valorise le début de la discipline personnelle.
Cœur Stoïcien	100 XP gagnés	Montre un engagement sérieux dans le développement personnel.
Philosophe	50 activités terminées	Récompense la persévérance et la pratique régulière.
Série de 7	7 jours consécutifs	Encourage la régularité quotidienne.
Sage Stoïcien	300 XP gagnés	Montre une progression avancée.
Maître Absolu	600 XP gagnés	Représente le niveau ultime de progression.

Le badge **Première Flamme** symbolise le début du parcours de l'utilisateur. Il est obtenu dès la première activité terminée afin de l'encourager à continuer.

Le badge **Esprit Éveillé** valorise les premiers efforts réalisés par l'utilisateur après l'obtention de 20 XP.

Le badge **Maître de Soi** récompense la réalisation de 5 activités. Il montre que l'utilisateur commence à répéter ses actions et à construire une discipline personnelle.

Le badge **Cœur Stoïcien** est obtenu après 100 XP. Il représente un engagement plus sérieux dans le développement personnel.

Le badge **Philosophe** récompense la réalisation de 50 activités. Il valorise la persévérance, la réflexion et la pratique régulière.

Le badge **Série de 7** est obtenu après 7 jours consécutifs d'activité. Il met en valeur la régularité quotidienne.

Le badge **Sage Stoïcien** récompense une progression avancée avec 300 XP.

Le badge **Maître Absolu** représente la récompense la plus élevée. Il est obtenu après 600 XP et symbolise une forte discipline personnelle.

2.8.5 Streak quotidien

Le streak représente le nombre de jours consécutifs durant lesquels l'utilisateur réalise au moins une activité. Son objectif est d'encourager la continuité des efforts.

Le fonctionnement du streak est simple : une activité réalisée dans la journée maintient la série, une journée sans activité remet la série à zéro, et après 7 jours consécutifs l'utilisateur obtient le badge **Série de 7**.

Le streak constitue un indicateur important, car le développement personnel repose davantage sur la régularité que sur les performances ponctuelles. Il complète donc le système des XP, des niveaux et des badges en encourageant l'utilisateur à maintenir ses efforts dans le temps.

2.9 Les besoins généraux

Pour réaliser notre application, il est nécessaire d'identifier les besoins principaux auxquels elle doit répondre. Ces besoins concernent les fonctionnalités attendues par l'utilisateur.

Les besoins généraux de l'application sont :

- permettre à l'utilisateur de s'inscrire ;
- permettre à l'utilisateur de se connecter ;
- afficher une page d'accueil claire ;
- permettre la consultation du planning quotidien ;
- permettre l'ajout, la modification et la suppression des activités ;
- permettre le lancement du mode Focus ;
- permettre la réalisation d'une session immersive avec minuterie ;
- ajouter des points d'expérience après la fin d'une activité ;
- afficher la progression de l'utilisateur ;
- permettre la consultation des citations stoïciennes ;
- permettre le partage d'une citation ;
- permettre l'écriture dans un journal stoïcien ;
- permettre l'enregistrement du suivi émotionnel ;
- permettre la consultation du profil et des paramètres ;
- permettre la déconnexion de l'utilisateur.

Ces besoins constituent la base fonctionnelle de l'application **STOICLife**.

2.10 Contraintes du projet

La réalisation de notre application a été encadrée par plusieurs contraintes techniques et organisationnelles.

Sur le plan technique, l'application doit être développée sous **Android Studio**, en utilisant le langage **Java** pour la programmation et le langage **XML** pour la création des interfaces. Les données doivent être stockées localement à l'aide d'une base de données **SQLite**.

Le projet doit également respecter une organisation claire du code, basée sur les classes modèles, les DAO et une architecture **MVVM simplifiée**. Cette organisation permet de séparer la logique de l'application, l'accès aux données et l'interface utilisateur.

Sur le plan fonctionnel, l'application doit rester simple à utiliser, fluide et adaptée à un utilisateur mobile. Les interfaces doivent être lisibles, cohérentes et faciles à comprendre.

Enfin, le projet doit respecter le délai de réalisation fixé dans le cadre du projet de fin d'études.

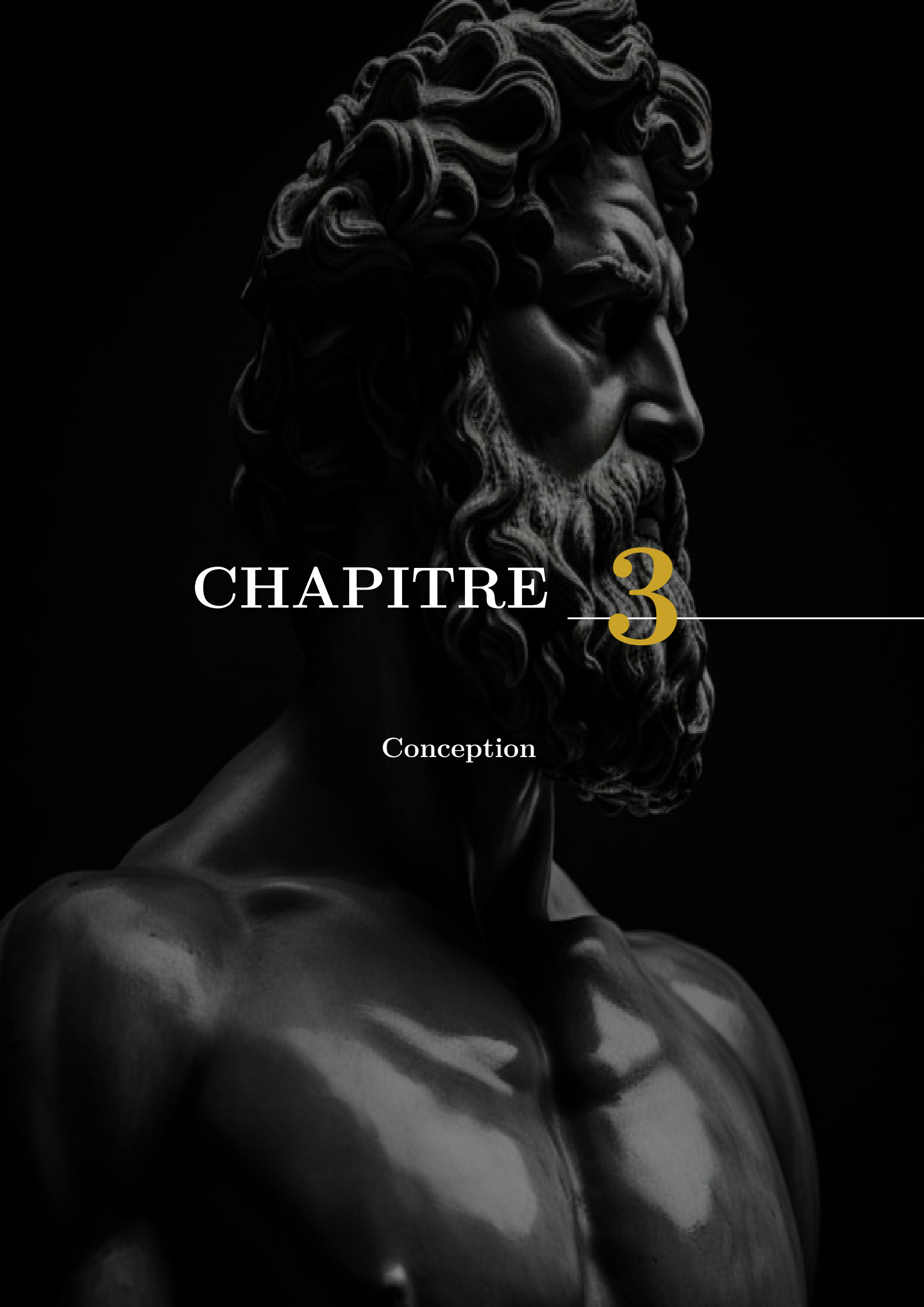
2.11 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général de notre projet **STOICLife**, ainsi que son objectif principal, son intérêt, sa problématique et ses besoins généraux.

Nous avons montré que l'application vise à accompagner l'utilisateur dans son développement personnel à travers l'organisation des activités quotidiennes, la pratique de principes inspirés du stoïcisme, le suivi de la progression, le journal personnel et le suivi émotionnel.

Cette phase d'analyse nous a permis de mieux comprendre les besoins de l'utilisateur et de définir les fonctionnalités principales à intégrer dans l'application. Elle constitue donc une étape importante avant de passer à la conception et à la modélisation du système.

Le chapitre suivant sera consacré à la conception de l'application, à travers l'identification des acteurs, des cas d'utilisation, des exigences, ainsi que la présentation des différents diagrammes UML.

A high-contrast, black and white photograph of a classical marble bust. The bust is of a man with a full, curly beard and hair, looking slightly to the right. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the marble and the contours of the face and hair. The background is solid black.

CHAPITRE 3

Conception

3.1 Introduction

Après avoir présenté le contexte général, les objectifs et les besoins de notre application, nous passons maintenant à la phase de conception et de modélisation.

Cette étape permet de représenter le fonctionnement de l'application avant sa réalisation technique. Elle facilite la compréhension des acteurs, des cas d'utilisation, des exigences et des principales interactions du système.

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'organisation générale de l'application **STOICLife**, les acteurs, les cas d'utilisation, les exigences fonctionnelles, la planification du projet ainsi que les différents diagrammes UML nécessaires à la modélisation.

3.2 Méthodologie de conception adoptée : RUP

Pour la réalisation du projet STOICLife, nous avons adopté la méthodologie RUP (Rational Unified Process). Il s'agit d'une méthode de développement logiciel itérative et incrémentale qui permet d'organiser les différentes phases d'un projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation.

RUP met l'accent sur la modélisation du système à l'aide du langage UML afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et concevoir une solution adaptée avant son implémentation.

Dans cette méthodologie, le développement est réalisé progressivement à travers plusieurs étapes :

- Identification des besoins ;
- Identification des acteurs ;
- Élaboration des cas d'utilisation ;
- Modélisation UML ;
- Conception détaillée ;
- Réalisation et tests.

La figure suivante présente le principe général de la méthodologie RUP utilisé dans notre projet.

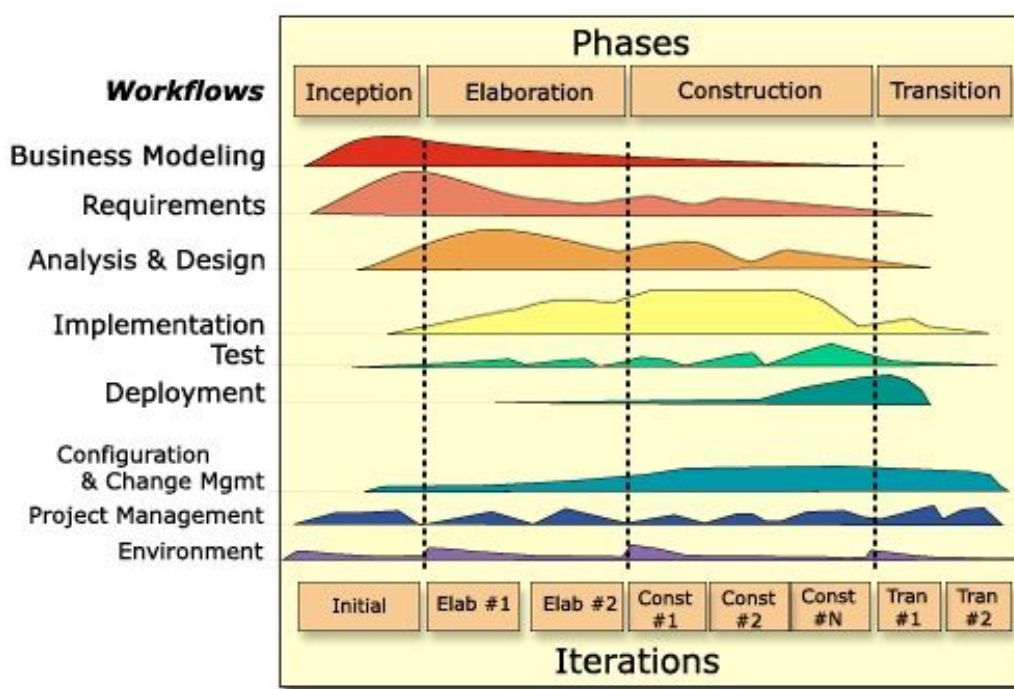


Fig. 3.1 – Principe général de la méthodologie RUP

La méthodologie RUP (Rational Unified Process) organise le développement d'un projet logiciel en quatre phases principales :

- **Inception** : définition du projet et identification des besoins.
- **Elaboration** : analyse des exigences et conception de l'architecture.
- **Construction** : développement et implémentation des fonctionnalités.
- **Transition** : validation, déploiement et livraison du produit final.

Dans le cadre du projet STOICLife, cette méthodologie a permis de structurer les différentes étapes de développement, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation de l'application mobile.

3.3 Langage de modélisation UML

Le langage UML, ou *Unified Modeling Language*, est un langage de modélisation standard utilisé pour représenter visuellement le comportement, la structure et les interactions d'un système logiciel.

Dans notre projet **STOICLife**, nous avons utilisé UML afin de faciliter l'analyse et la conception de l'application avant sa réalisation.

Les principaux diagrammes utilisés dans ce chapitre sont :

- le diagramme de cas d'utilisation ;
- le diagramme de séquence système ;
- le diagramme de classes ;
- le diagramme de séquence détaillé.

Ces diagrammes permettent de décrire les fonctionnalités de l'application, les interactions entre l'utilisateur et le système, ainsi que les principales classes nécessaires à la réalisation du projet.

3.4 Identification des cas d'utilisation

À partir des objectifs généraux et des besoins de l'application, nous avons identifié les cas d'utilisation principaux suivants :

- **UC-AUTH** : Gérer l'authentification ;
- **UC-ACC** : Consulter l'accueil et lancer Focus ;
- **UC-PLAN** : Gérer le planning et les activités ;
- **UC-IMM** : Réaliser une activité immersive ;
- **UC-PROFIL** : Gérer profil, progression et partage ;
- **UC-CIT** : Gérer les citations stoïciennes ;
- **UC-JOURNAL** : Gérer le journal stoïcien ;
- **UC-EMO** : Gérer le suivi émotionnel ;
- **UC-PARAM** : Consulter les paramètres.

3.5 Les acteurs

Les acteurs intervenant dans l'application **STOICLife** sont les suivants :

- **Utilisateur** : c'est l'acteur principal de l'application. Il peut s'inscrire, se connecter, consulter l'accueil, gérer son planning, réaliser des sessions immersives, consulter sa progression, gérer son journal stoïcien, suivre ses émotions, consulter les citations, accéder aux paramètres et se déconnecter.
- **Application externe** : cet acteur intervient lorsque l'utilisateur souhaite partager son progrès ou partager une citation stoïcienne vers une autre application.

3.6 Table des exigences

Le tableau suivant présente les différentes exigences fonctionnelles, les intentions de l'utilisateur et les acteurs impliqués.

Tab. 3.1 – Table des exigences fonctionnelles de STOICLife

Exigences fonctionnelles	Intention d'acteur	Acteur
L'application doit permettre à l'utilisateur de créer un compte personnel.	S'inscrire	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur d'accéder à son espace personnel.	Se connecter	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de consulter le tableau de bord quotidien.	Consulter l'accueil	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de lancer une session de concentration indépendante.	Lancer mode Focus	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de consulter son planning journalier.	Consulter planning	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur d'ajouter, modifier, consulter et supprimer des activités.	Gérer les activités	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de réaliser une activité immersive avec timer et média de fond.	Réaliser une activité immersive	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de terminer une activité et gagner des XP.	Terminer activité	Utilisateur

Exigences fonctionnelles	Intention d'acteur	Acteur
L'application doit permettre à l'utilisateur de consulter sa progression.	Consulter progression	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de partager son progrès.	Partager mon progrès	Utilisateur / Application externe
L'application doit permettre à l'utilisateur de consulter et partager des citations stoïciennes.	Gérer les citations	Utilisateur / Application externe
L'application doit permettre à l'utilisateur d'écrire et consulter ses réflexions.	Gérer journal stoïcien	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur d'enregistrer son humeur et son état émotionnel.	Gérer suivi émotionnel	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de consulter les paramètres.	Consulter paramètres	Utilisateur
L'application doit permettre à l'utilisateur de fermer sa session.	Se déconnecter	Utilisateur

3.7 Classement des cas d'utilisation

Le tableau suivant présente les cas d'utilisation principaux de notre projet, en précisant leur priorité et leur niveau de risque.

Tab. 3.2 – Classement des cas d'utilisation principaux

Cas d'utilisation	Priorité	Risque
UC-AUTH : Gérer l'authentification	Haute	Moyenne
UC-ACC : Consulter l'accueil et lancer Focus	Haute	Moyenne

Cas d'utilisation	Priorité	Risque
UC-PLAN : Gérer le planning et les activités	Haute	Haute
UC-IMM : Réaliser une activité immersive	Haute	Haute
UC-PROFIL : Gérer profil, progression et partage	Moyenne	Moyenne
UC-CIT : Gérer les citations stoïciennes	Moyenne	Faible
UC-JOURNAL : Gérer le journal stoïcien	Moyenne	Moyenne
UC-EMO : Gérer le suivi émotionnel	Moyenne	Moyenne
UC-PARAM : Consulter les paramètres	Faible	Faible

3.8 Planification du projet

La planification du projet permet d'organiser les cas d'utilisation selon leur priorité, leur niveau de risque et leur ordre de réalisation.

Tab. 3.3 – Planification des cas d'utilisation principaux

Cas d'utilisation	Priorité	Risque	Itération
UC-AUTH : Gérer l'authentification	Haute	Moyenne	1
UC-ACC : Consulter l'accueil et lancer Focus	Haute	Moyenne	2
UC-PLAN : Gérer le planning et les activités	Haute	Haute	3
UC-IMM : Réaliser une activité immersive	Haute	Haute	4

Cas d'utilisation	Priorité	Risque	Itération
UC-PROFIL : Gérer profil, progression et partage	Moyenne	Moyenne	5
UC-CIT : Gérer les citations stoïciennes	Moyenne	Faible	6
UC-JOURNAL : Gérer le journal stoïcien	Moyenne	Moyenne	7
UC-EMO : Gérer le suivi émotionnel	Moyenne	Moyenne	8
UC-PARAM : Consulter les paramètres	Faible	Faible	9

Pour chaque cas d'utilisation, nous allons ensuite :

1. spécifier la description textuelle ;
2. présenter le diagramme de cas d'utilisation ;
3. présenter le diagramme de séquence système ;
4. présenter le diagramme de classes ;
5. présenter le diagramme de séquence détaillé .

3.9 Diagramme de cas d'utilisation du système

Le diagramme de cas d'utilisation global présente les principales fonctionnalités offertes par l'application **STOICLife**. Il permet de visualiser les interactions entre l'acteur principal, qui est l'utilisateur, et les différents modules du système.

Dans notre application, l'utilisateur peut gérer l'authentification, consulter l'accueil, gérer le planning, réaliser une activité immersive, consulter sa progression, gérer les citations stoïciennes, écrire dans le journal, enregistrer son suivi émotionnel et consulter les paramètres.

L'application externe intervient uniquement dans les fonctionnalités de partage, comme le partage du progrès ou le partage d'une citation stoïcienne.

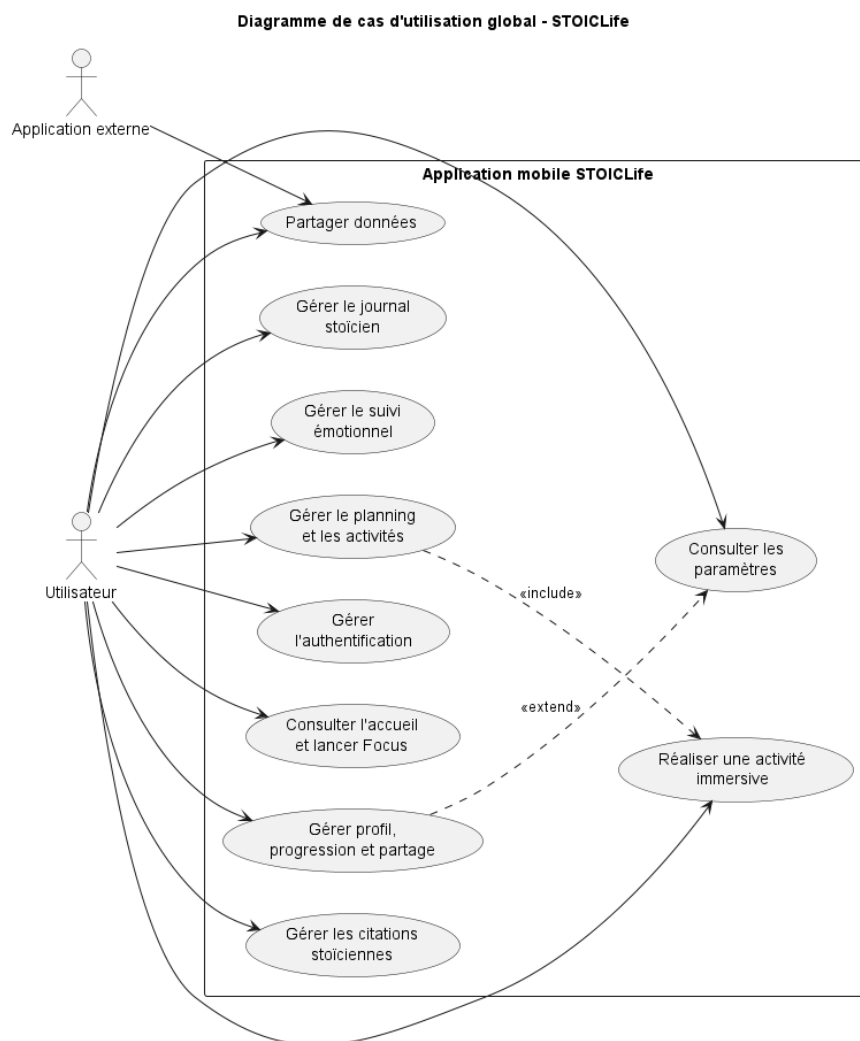


Fig. 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation global de STOICLife

Ce diagramme montre que l'application **STOICLife** est organisée autour de plusieurs modules principaux. Chaque module représente un ensemble de fonctionnalités liées au développement personnel, à la planification quotidienne, au suivi de progression et à l'inspiration stoïcienne.

3.10 Description et spécification des cas d'utilisation

Après la présentation du diagramme de cas d'utilisation global, nous allons détailler les cas d'utilisation principaux de l'application **STOICLife**.

Pour chaque cas d'utilisation principal, nous présentons le diagramme de cas d'utilisation, la description textuelle, le diagramme de séquence système, le diagramme de classes et le diagramme de séquence détaillé.

3.10.1 UC-AUTH : Gérer l'authentification

a. Diagramme de cas d'utilisation

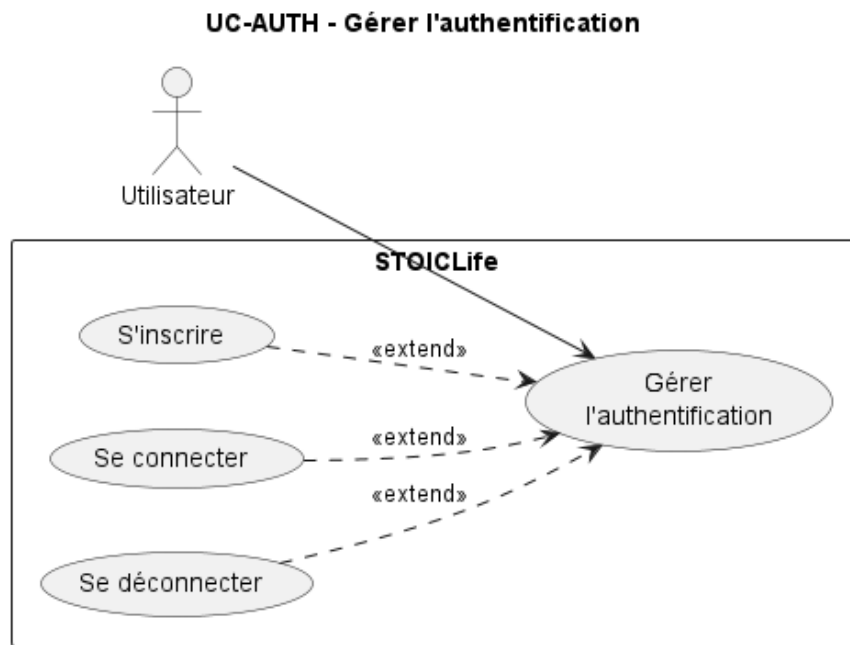


Fig. 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation – Gérer l'authentification

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la gestion de l'authentification dans l'application STOICLife. Le cas d'utilisation principal « Gérer l'authentification » représente l'accès global aux opérations d'authentification. À partir de ce cas, l'utilisateur peut choisir de s'inscrire, de se connecter ou de se déconnecter selon sa situation.

La relation entre ces cas d'utilisation est représentée par une relation d'extension, car l'inscription, la connexion et la déconnexion ne sont pas exécutées obligatoirement en même temps. Elles correspondent à des choix possibles proposés à l'utilisateur dans le cadre de la gestion de l'authentification.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de gérer son accès à l'application. Il regroupe les fonctionnalités d'inscription, de connexion et de déconnexion.

- **Acteur principal** : Utilisateur
- **Préconditions** :

- L'application est installée sur le téléphone de l'utilisateur.
- L'utilisateur dispose des informations nécessaires pour s'authentifier.
- **Scénario nominal :**
 - L'utilisateur ouvre l'application.
 - Le système affiche l'écran d'authentification.
 - L'utilisateur choisit de s'inscrire ou de se connecter.
 - Le système vérifie les informations saisies.
 - Si les informations sont correctes, l'accès est autorisé.
 - L'utilisateur peut ensuite se déconnecter à tout moment.
- **Scénarios alternatifs :**
 - **A1 : Données d'inscription invalides**
 - L'utilisateur saisit des informations incomplètes ou incorrectes.
 - Le système détecte les erreurs de saisie.
 - Le système affiche un message d'erreur.
 - L'utilisateur corrige les informations puis relance l'inscription.
 - **A2 : Identifiants de connexion incorrects**
 - L'utilisateur saisit un email ou un mot de passe incorrect.
 - Le système vérifie les identifiants.
 - Le système refuse l'accès.
 - Le système affiche un message d'erreur.
 - L'utilisateur peut corriger les identifiants et réessayer.
 - **A3 : Déconnexion de l'utilisateur**
 - L'utilisateur clique sur le bouton de déconnexion.
 - Le système ferme la session active.
 - Le système redirige l'utilisateur vers l'écran de connexion.

c. Diagramme de séquence système

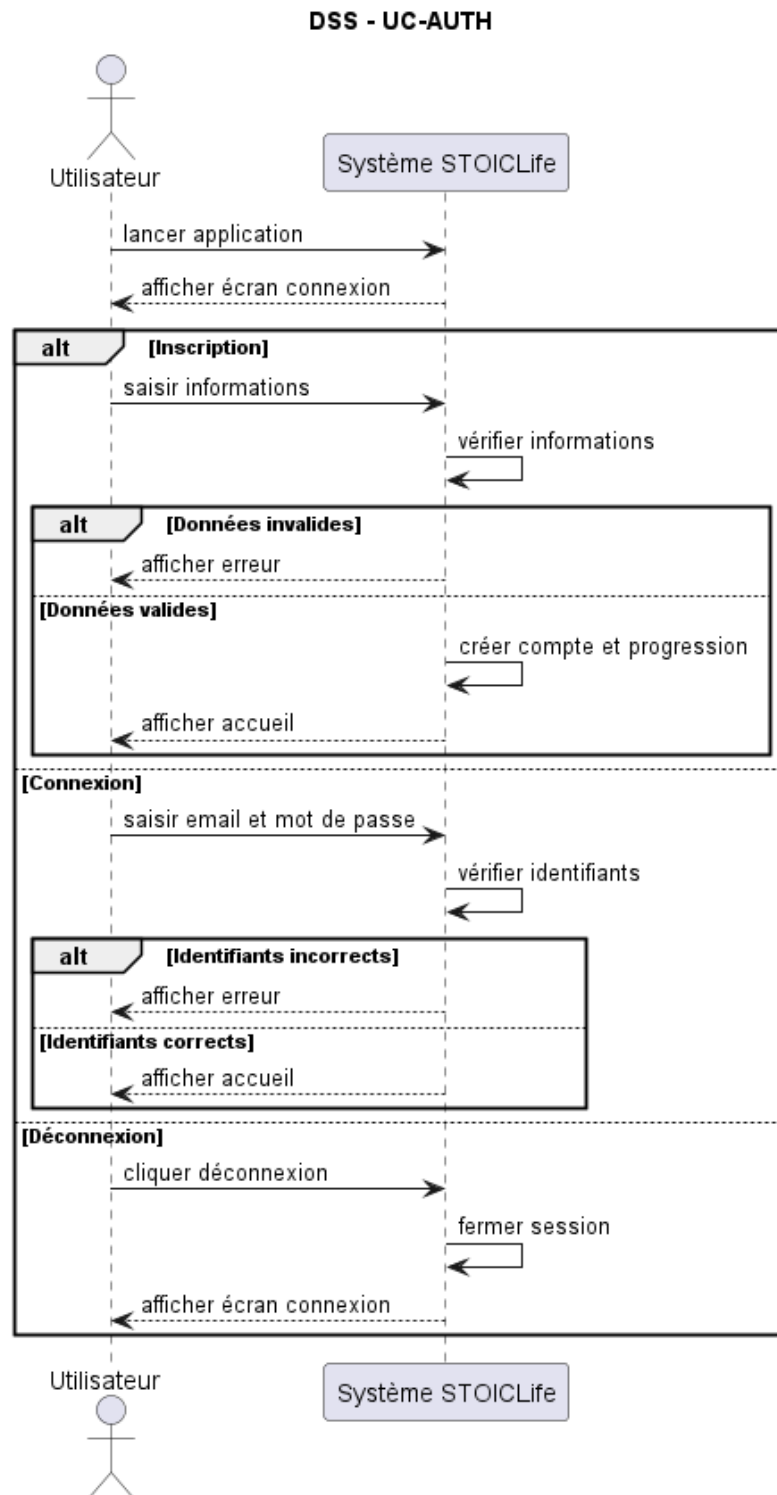


Fig. 3.4 – Diagramme de séquence système – Gérer l'authentification

Explication :

Ce diagramme décrit les interactions entre l'utilisateur et le système STOICLife

lors des opérations d'inscription, de connexion et de déconnexion. Le système vérifie les informations saisies, crée le compte et initialise la progression lors de l'inscription. Lors de la connexion, les identifiants sont validés avant d'autoriser l'accès à l'application. En cas d'erreur, un message approprié est affiché à l'utilisateur.

d. Architecture adoptée

Une architecture logicielle définit l'organisation des composants d'une application et les interactions entre eux. Parmi les architectures les plus utilisées dans le développement logiciel figurent MVC, MVP et MVVM. La figure suivante présente une comparaison simplifiée entre ces trois architectures.

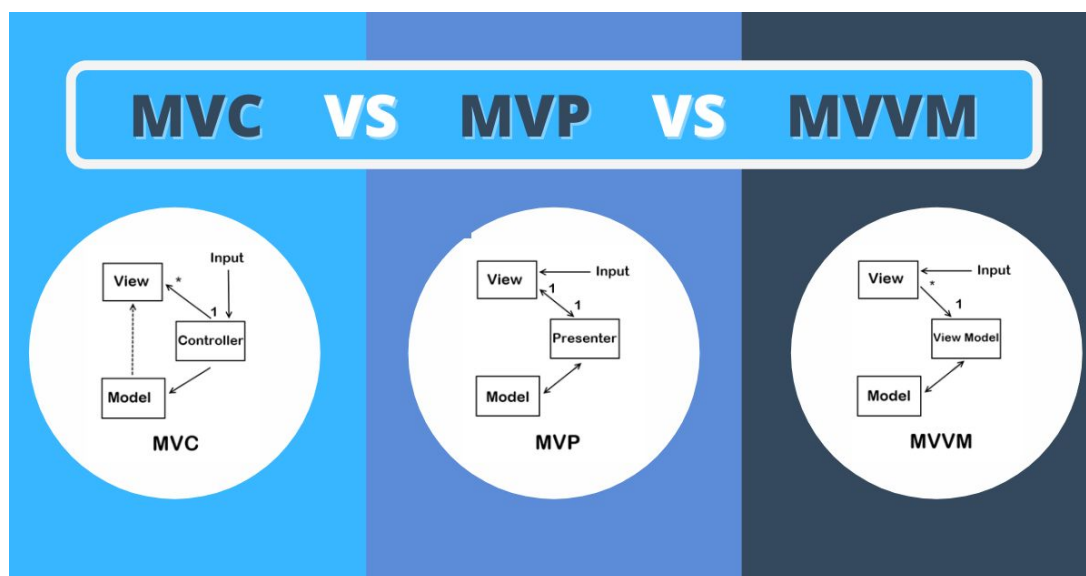


Fig. 3.5 – Comparaison entre les architectures MVC, MVP et MVVM

Comme l'illustre la figure précédente, l'architecture MVC repose sur un contrôleur central chargé de gérer les interactions entre la vue et le modèle. L'architecture MVP introduit un Presenter afin de mieux séparer l'interface utilisateur de la logique applicative. Quant à l'architecture MVVM, elle utilise un ViewModel comme intermédiaire entre la vue et les données, ce qui améliore l'organisation et la maintenabilité du code.

Dans le cadre de l'application STOICLife, nous avons choisi une architecture inspirée de MVVM. Ce choix est justifié par sa simplicité, sa bonne adaptation au développement Android et sa capacité à séparer clairement les interfaces utilisateur, les données métier et l'accès à la base de données SQLite.

Cette architecture sera adoptée pour l'ensemble des cas d'utilisation présentés dans ce rapport.

e. Diagramme de classes participantes

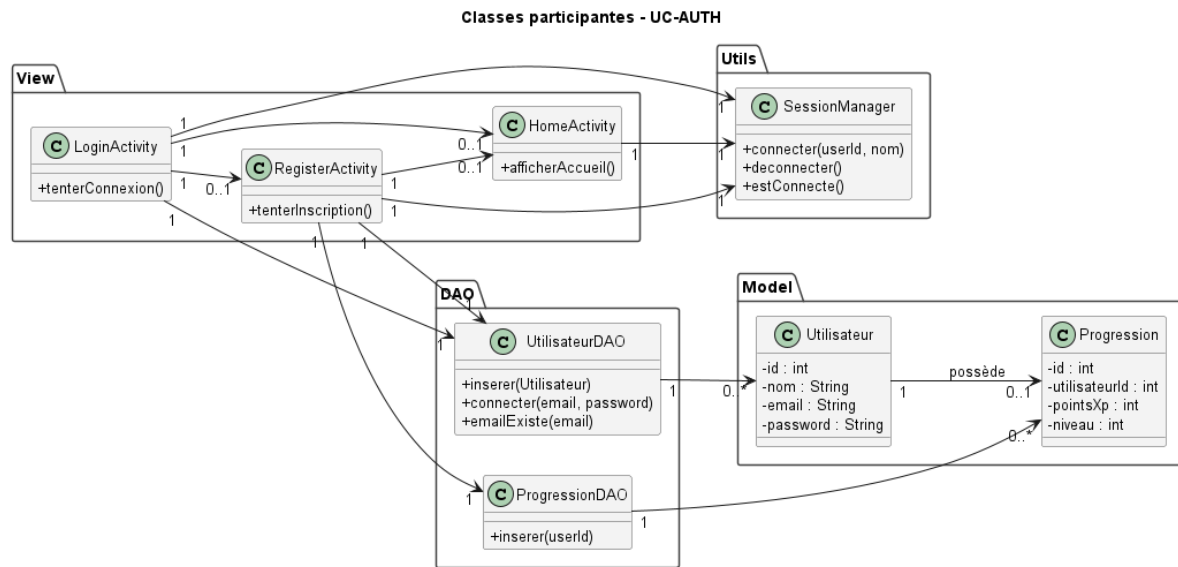


Fig. 3.6 – Diagramme de classes participantes – Gérer l'authentification

Explication :

Ce diagramme identifie les principales classes participant à la réalisation du cas d'utilisation « Gérer l'authentification ». Les classes LoginActivity et RegisterActivity assurent l'interaction avec l'utilisateur. Les classes UtilisateurDAO et ProgressionDAO gèrent l'accès aux données. Les classes Utilisateur et Progression représentent les entités métier manipulées par le système. Enfin, SessionManager assure la gestion de la session utilisateur et HomeActivity représente l'écran principal affiché après une authentification réussie.

f. Diagramme de séquence détaillé

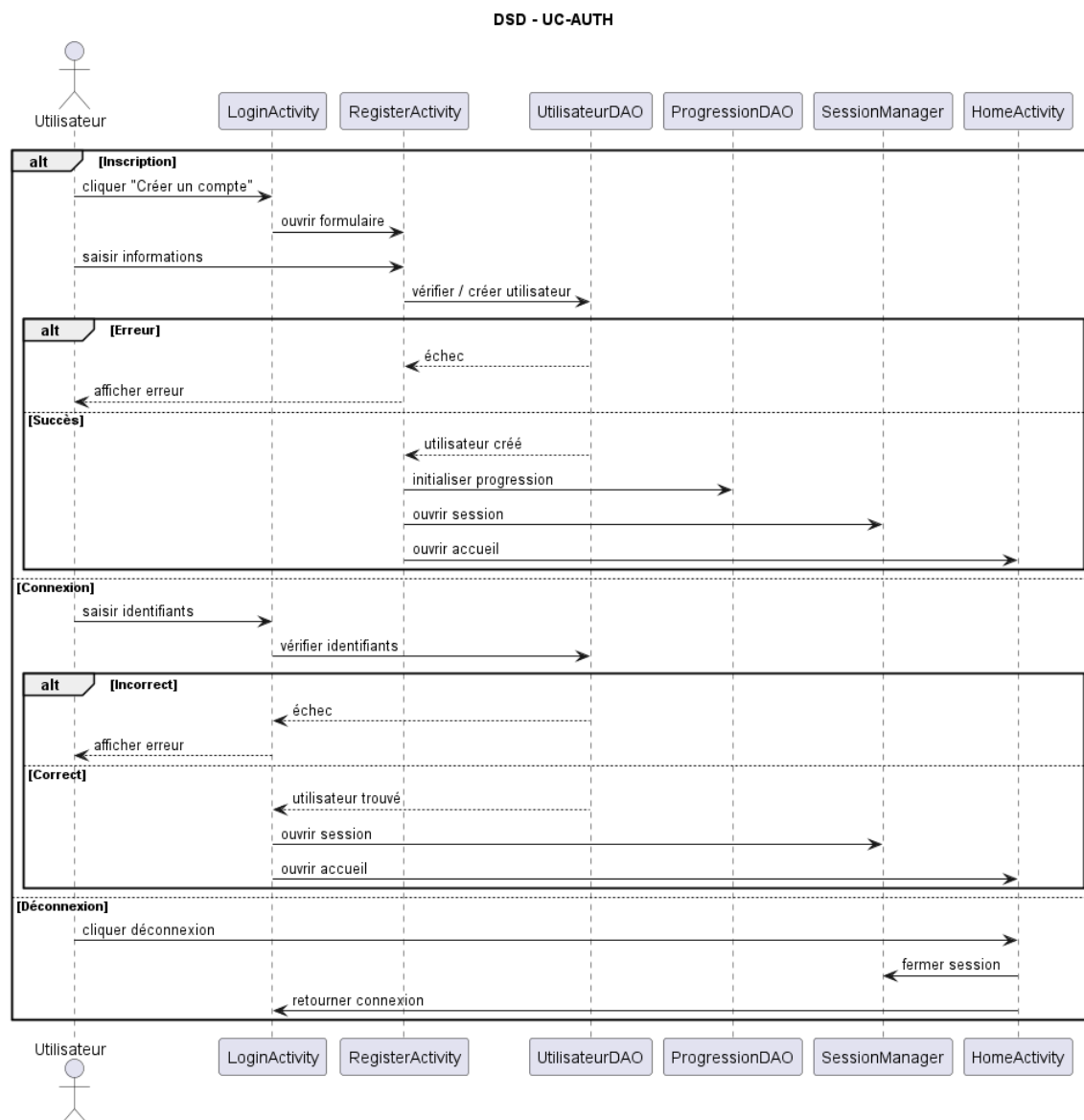


Fig. 3.7 – Diagramme de séquence détaillé – Gérer l'authentification

Explication :

Ce diagramme détaille les échanges internes entre les différentes classes impliquées dans le processus d'authentification. Lors de l'inscription, les informations saisies sont transmises à UtilisateurDAO pour créer un nouvel utilisateur, puis ProgressionDAO initialise sa progression. Une session est ensuite ouverte grâce à SessionManager avant l'affichage de l'écran d'accueil. Lors de la connexion, les identifiants sont vérifiés et une session est créée en cas de succès. Enfin, la déconnexion provoque la fermeture de la session et le retour à l'écran de connexion.

3.10.2 UC-ACC : Consulter l'accueil et lancer Focus

a. Diagramme de cas d'utilisation

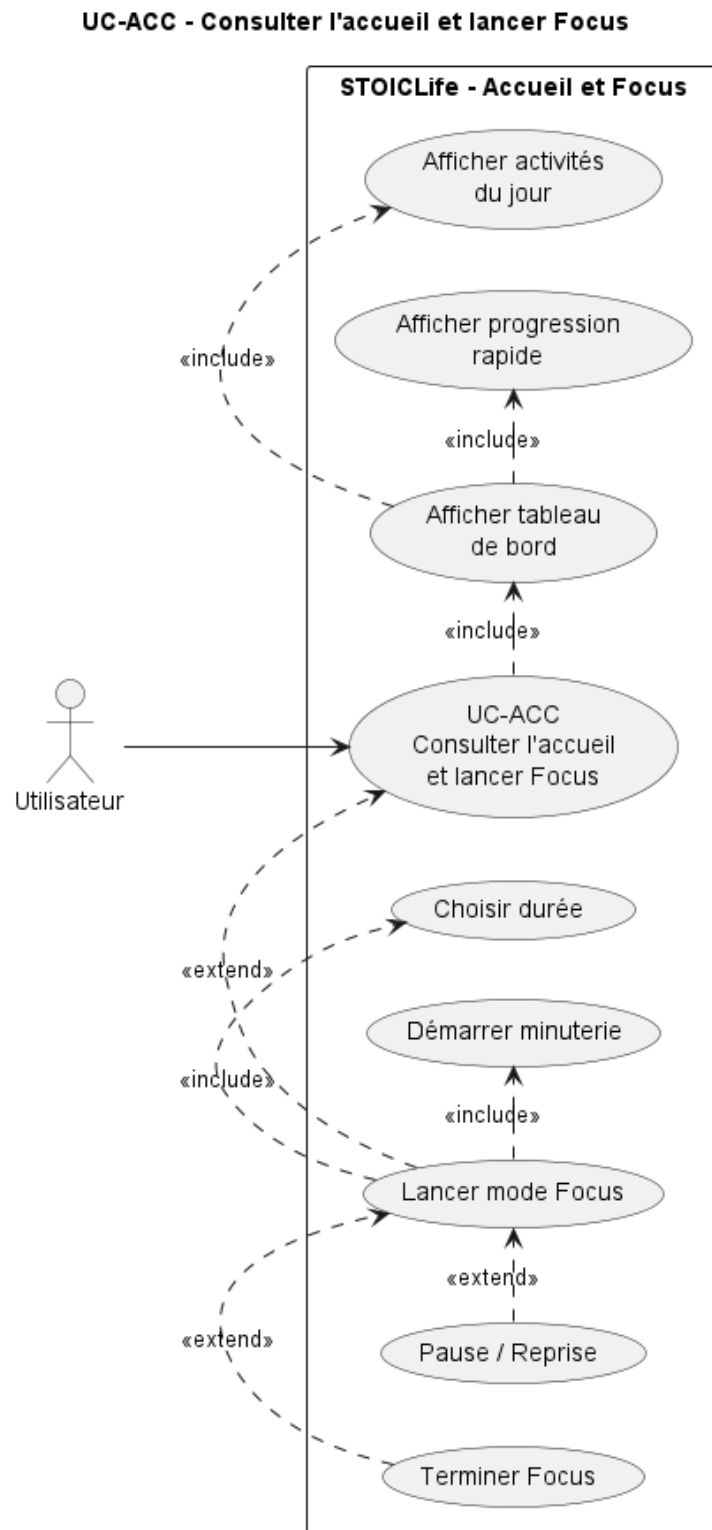


Fig. 3.8 – Diagramme de cas d'utilisation – Consulter l'accueil et lancer Focus

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la consultation de la page d'accueil et au lancement du mode Focus. L'utilisateur peut consulter son tableau de bord quotidien, visualiser ses activités du jour, suivre sa progression rapide et lancer une session de concentration. Le mode Focus inclut le choix de la durée, le démarrage de la minuterie, la pause ou reprise et la fin de la session.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de consulter la page d'accueil de l'application et de lancer le mode Focus. La page d'accueil présente les informations importantes de la journée, comme la salutation, la date, une citation ou un conseil stoïcien, la progression rapide et les activités prévues.

- **Acteur principal :** Utilisateur.
- **Objectif :** Permettre à l'utilisateur de consulter son tableau de bord quotidien et de démarrer une session de concentration indépendante à travers le mode Focus.
- **Préconditions :**
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - Les informations de progression et les activités du jour sont disponibles.
- **Scénario nominal :**
 1. L'utilisateur accède à la page d'accueil.
 2. Le système affiche la salutation et la date du jour.
 3. Le système affiche une citation ou un conseil stoïcien.
 4. Le système affiche la progression rapide de l'utilisateur.
 5. Le système affiche les activités prévues pour la journée.
 6. L'utilisateur choisit de lancer le mode Focus.
 7. Le système affiche l'interface de préparation du mode Focus.
 8. L'utilisateur choisit une durée et un son d'ambiance.
 9. Le système démarre la session Focus.
- **Scénarios alternatifs :**
 - Si aucune activité n'est prévue pour la journée, le système affiche un message indiquant qu'aucune activité n'est planifiée.
 - Si l'utilisateur ne souhaite pas lancer le mode Focus, il peut rester sur la page d'accueil ou naviguer vers une autre section.
 - Si aucun son d'ambiance n'est choisi, le système peut lancer la session en mode silence.

— **Postcondition :**

- L'utilisateur consulte les informations principales de sa journée.
- Si le mode Focus est lancé, une session de concentration démarre.

— **Sous-cas regroupés :**

- Consulter accueil.
- Lancer mode Focus.

c. Diagramme de séquence système

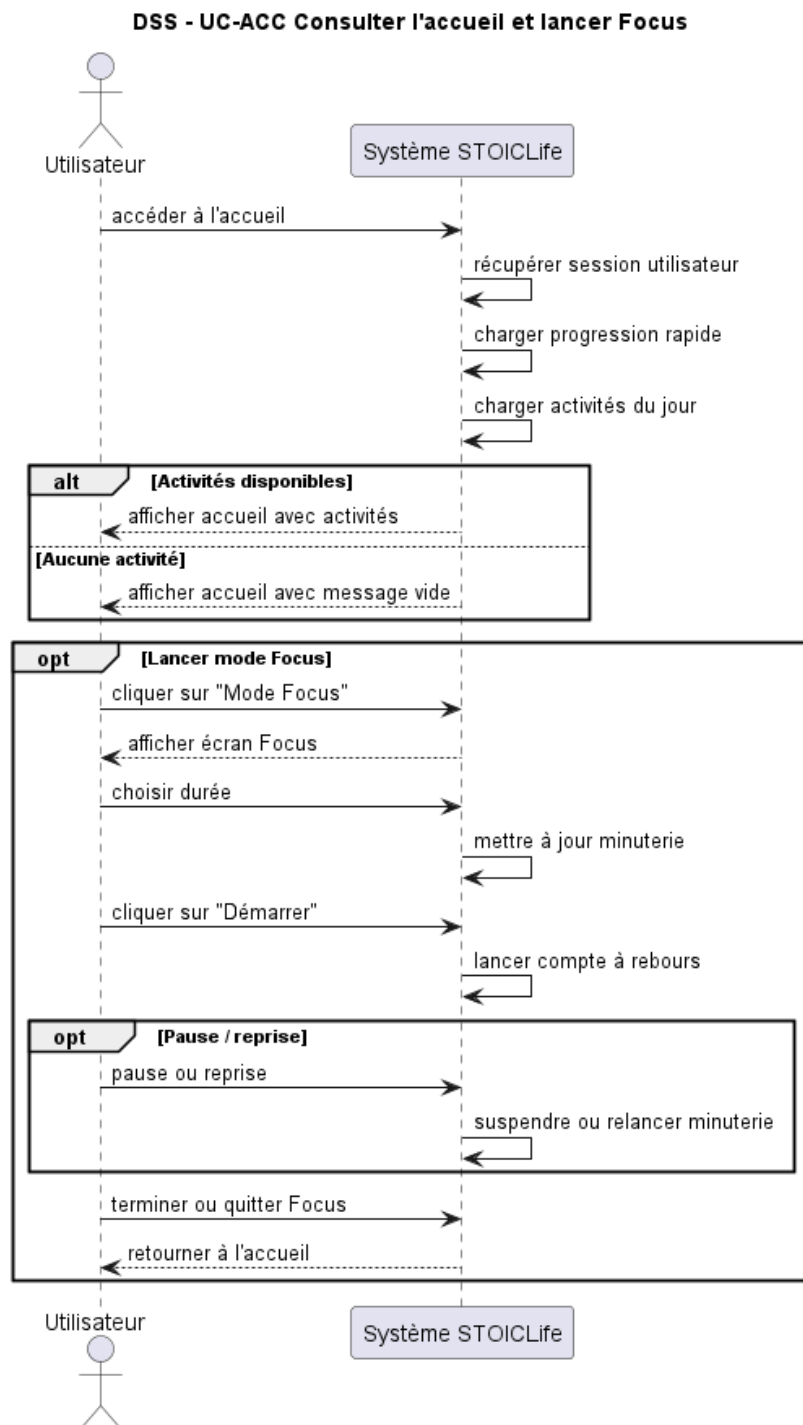


Fig. 3.9 – Diagramme de séquence système – Consulter l'accueil et lancer Focus

Explication :

Ce diagramme de séquence système montre les échanges entre l'utilisateur et le système STOICLife lors de la consultation de l'accueil et du lancement du mode Focus.

Le système récupère la session active, charge la progression rapide et affiche les activités du jour. Si des activités sont disponibles, elles sont affichées à l'utilisateur ; sinon, un message vide est présenté. L'utilisateur peut ensuite lancer le mode Focus, choisir une durée, démarrer le compte à rebours, mettre en pause ou reprendre la minuterie, puis terminer ou quitter la session.

d. Diagramme de classes participantes

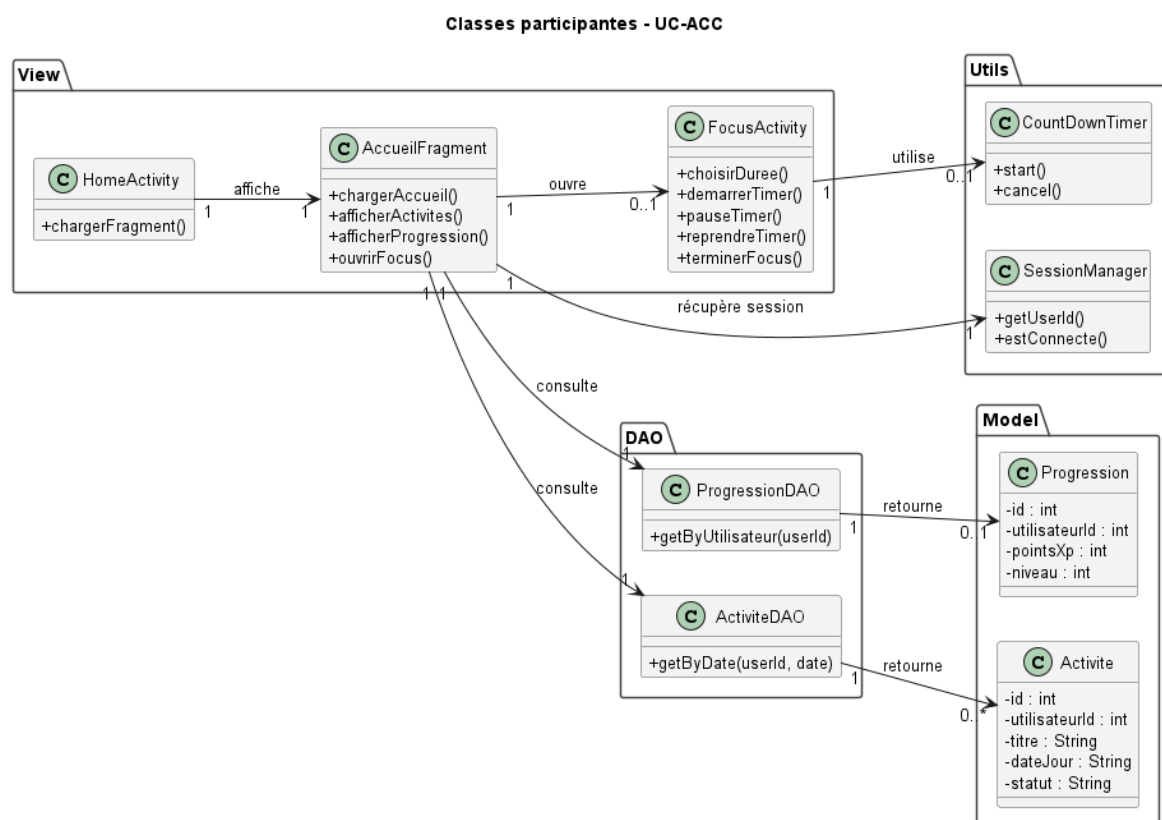


Fig. 3.10 – Diagramme de classes participantes – Consulter l'accueil et lancer Focus

Explication :

Ce diagramme présente les classes participant au cas d'utilisation « Consulter l'accueil et lancer Focus ». La classe `HomeActivity` charge le fragment d'accueil, tandis que `AccueilFragment` affiche les activités du jour, la progression rapide et permet d'ouvrir le mode Focus. `FocusActivity` gère le choix de la durée, le démarrage, la pause, la reprise et la fin de la minuterie. Les classes `ActiviteDAO` et `ProgressionDAO` permettent de récupérer les activités et la progression depuis la base de données locale. Les classes `Activite` et `Progression` représentent les données manipulées, tandis que `SessionManager` récupère l'utilisateur connecté et `CountDownTimer` assure le fonctionnement du compte à rebours.

e. Diagramme de séquence détaillé

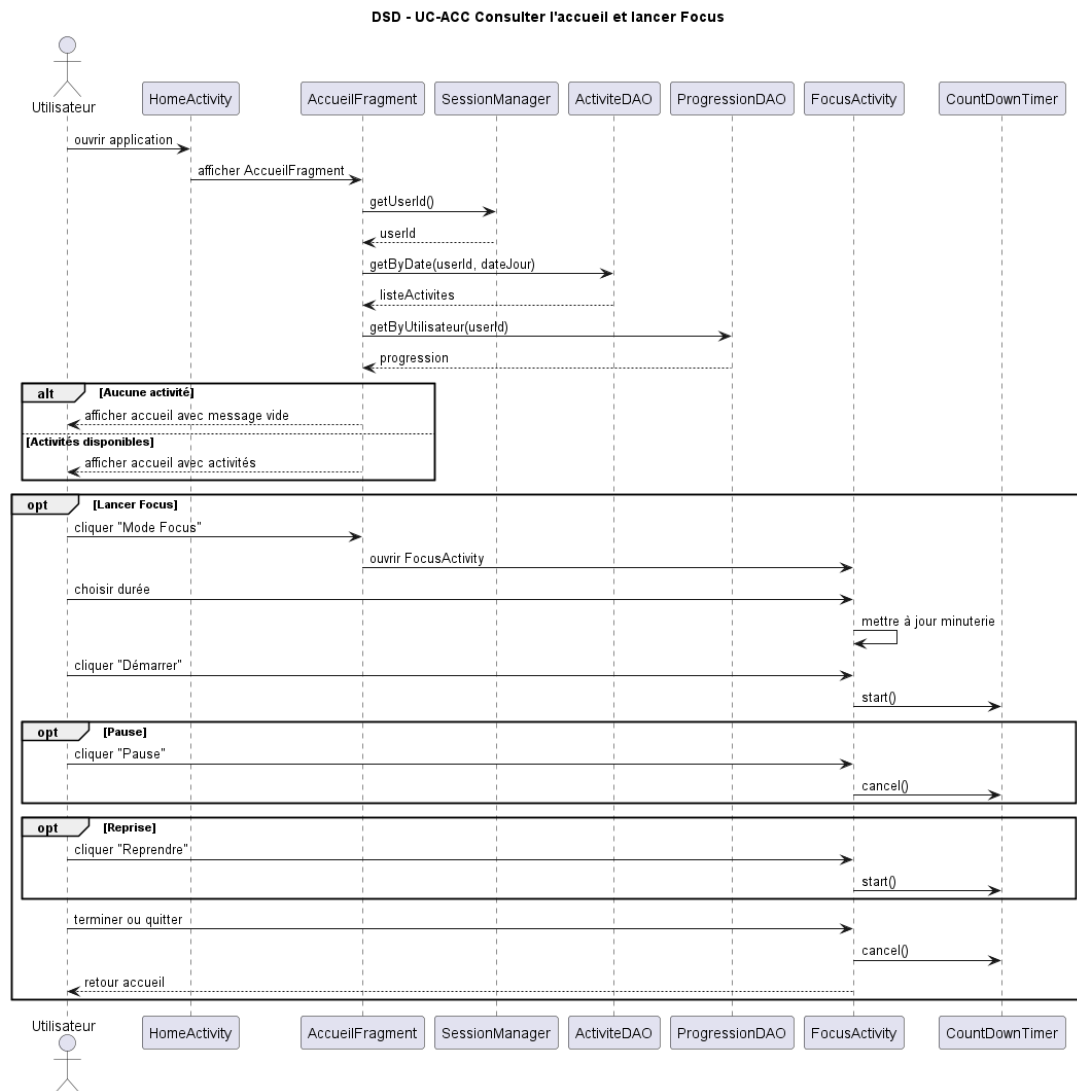


Fig. 3.11 – Diagramme de séquence détaillé – Consulter l'accueil et lancer Focus

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé décrit les interactions internes entre les classes impliquées dans l'affichage de l'accueil et le lancement du mode Focus. Lorsque l'utilisateur ouvre l'application, HomeActivity affiche AccueilFragment. Ce fragment récupère l'identifiant de l'utilisateur connecté grâce à SessionManager, puis consulte ActiviteDAO pour charger les activités du jour et ProgressionDAO pour récupérer la progression. Selon le résultat, l'accueil affiche soit les activités disponibles, soit un message indiquant qu'aucune activité n'est planifiée. Si l'utilisateur lance le mode Focus, FocusActivity est ouverte, la durée choisie met à jour la minuterie et CountdownTimer démarre le compte à rebours. L'utilisateur peut ensuite mettre en pause, reprendre ou quitter la session avant de retourner à l'accueil.

3.10.3 UC-PLAN : Gérer le planning et les activités

a. Diagramme de cas d'utilisation

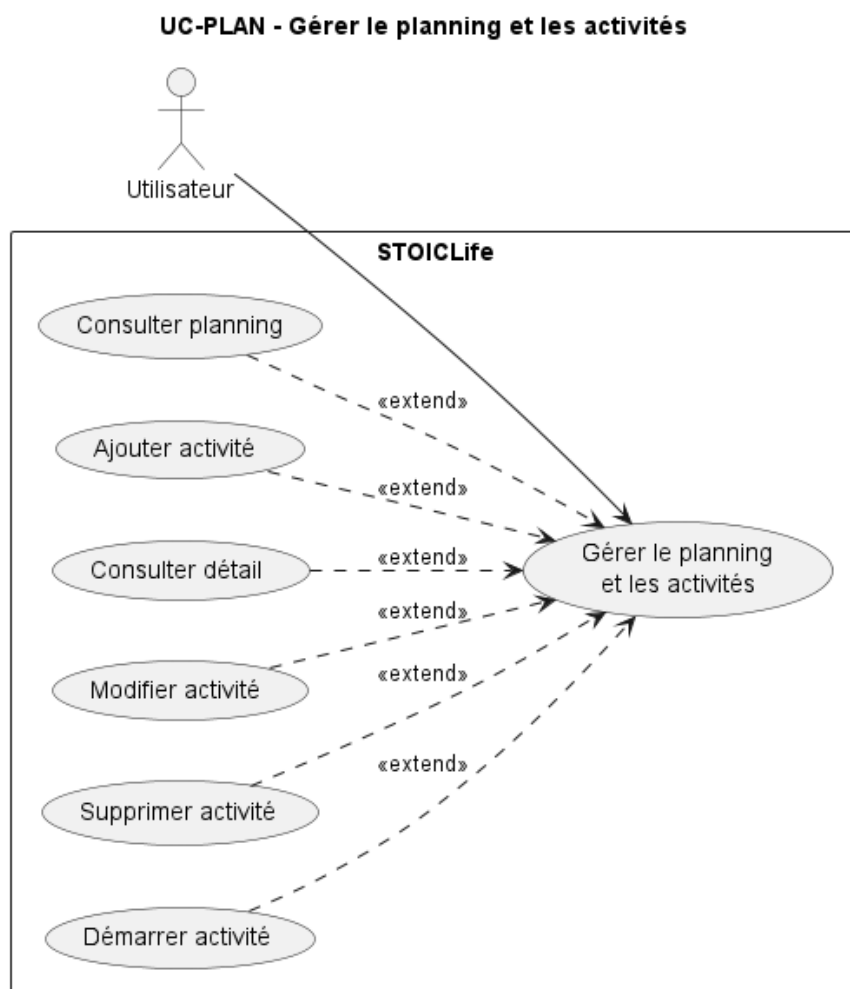


Fig. 3.12 – Diagramme de cas d'utilisation – Gérer le planning et les activités

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la gestion du planning et des activités dans l'application STOICLife. Le cas d'utilisation principal « Gérer le planning et les activités » représente l'accès global au module Planning.

À partir de ce module, l'utilisateur peut choisir de consulter son planning, d'ajouter une activité, de consulter le détail d'une activité, de modifier une activité, de supprimer une activité ou de démarrer une activité.

La relation entre ces cas d'utilisation est représentée par une relation d'extension, car ces actions ne sont pas exécutées obligatoirement en même temps. Elles correspondent à

des choix possibles proposés à l'utilisateur dans l'écran de gestion du planning.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de gérer son planning journalier. Il regroupe les fonctionnalités liées à la consultation des activités, l'ajout d'une nouvelle activité, la consultation du détail, la modification, la suppression et le démarrage d'une activité planifiée.

- **Acteur principal** : Utilisateur.
- **Objectif** : Permettre à l'utilisateur d'organiser ses activités quotidiennes selon différentes plages horaires et de gérer les activités planifiées.
- **Préconditions** :
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - L'utilisateur accède à la section Planning.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur ouvre la page Planning.
 2. Le système affiche les activités du jour.
 3. L'utilisateur peut ajouter une nouvelle activité.
 4. Le système affiche le formulaire d'ajout.
 5. L'utilisateur saisit les informations de l'activité.
 6. Le système enregistre l'activité.
 7. L'utilisateur peut consulter le détail d'une activité.
 8. L'utilisateur peut modifier, supprimer ou démarrer l'activité.
- **Scénarios alternatifs** :
 - Si aucune activité n'est planifiée, le système affiche un planning vide.
 - Si les données saisies sont invalides lors de l'ajout ou de la modification, le système affiche un message d'erreur.
 - Lors d'une suppression, le système demande une confirmation avant d'effacer l'activité.
- **Postcondition** :
 - Le planning est mis à jour après l'ajout, la modification ou la suppression d'une activité.
 - L'utilisateur peut démarrer une activité planifiée.
- **Sous-cas regroupés** :
 - Consulter planning.

- Ajouter activité.
- Consulter détail activité.
- Modifier activité.
- Supprimer activité.
- Démarrer activité.

c. Diagramme de séquence système

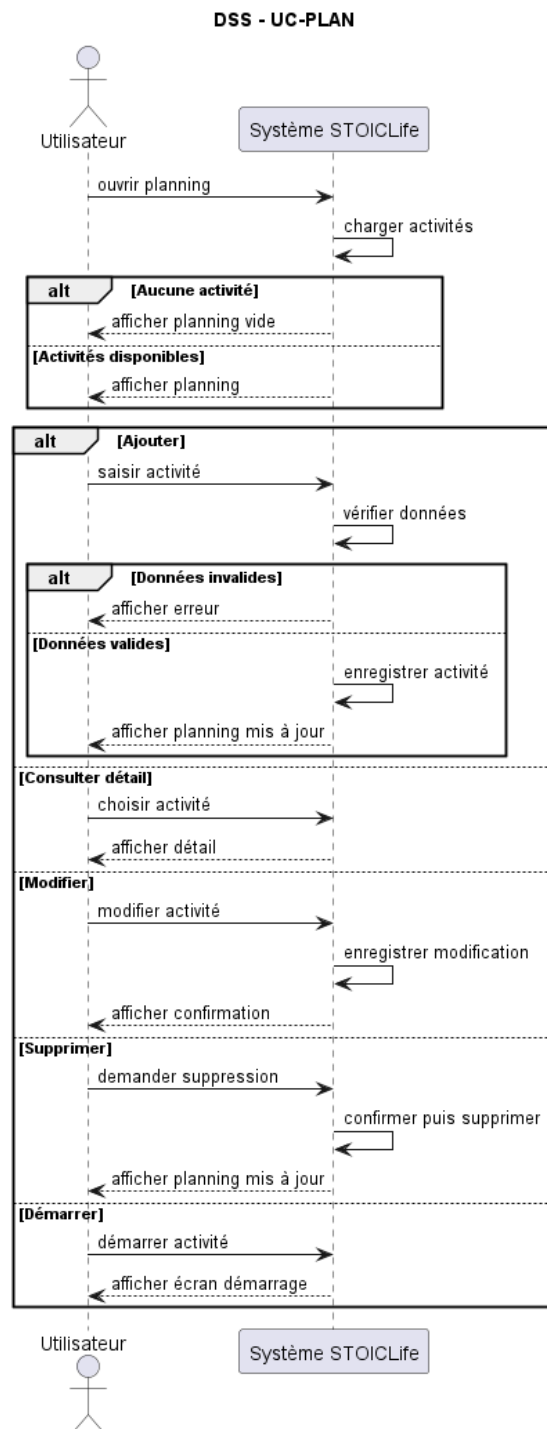


Fig. 3.13 – Diagramme de séquence système – Gérer le planning et les activités

Explication :

Ce diagramme de séquence système présente les échanges entre l'utilisateur et le système lors de la gestion du planning. Lorsque l'utilisateur ouvre le planning, le système

charge les activités du jour. Si aucune activité n'est disponible, un planning vide est affiché. Sinon, les activités sont présentées à l'utilisateur. Celui-ci peut ensuite ajouter une activité, consulter son détail, la modifier, la supprimer ou la démarrer. Le système effectue alors les traitements nécessaires et met à jour l'affichage du planning.

d. Diagramme de classes participantes

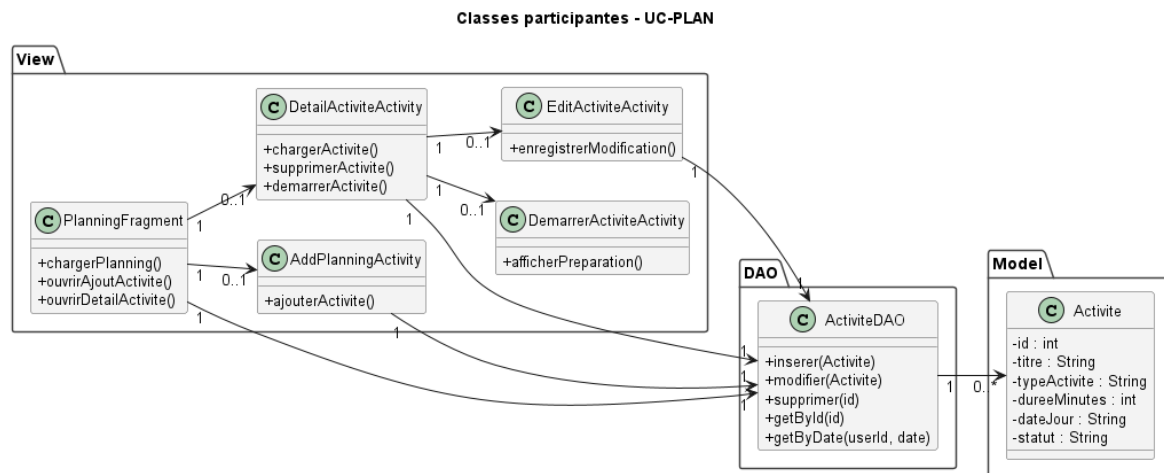


Fig. 3.14 – Diagramme de classes participantes – Gérer le planning et les activités

Explication :

Ce diagramme présente les classes participant à la gestion du planning et des activités. La classe `PlanningFragment` permet d'afficher le planning et d'accéder aux différentes actions. `AddPlanningActivity` est utilisée pour ajouter une nouvelle activité. `DetailActiviteActivity` affiche les informations détaillées d'une activité et permet de lancer des actions supplémentaires. `EditActiviteActivity` assure la modification d'une activité existante, tandis que `DemarrerActiviteActivity` prépare le démarrage de l'activité. La classe `ActiviteDAO` gère toutes les opérations d'accès aux données telles que l'insertion, la modification, la suppression et la récupération des activités. Enfin, la classe `Activite` représente le modèle contenant les informations de chaque activité.

e. Diagramme de séquence détaillé

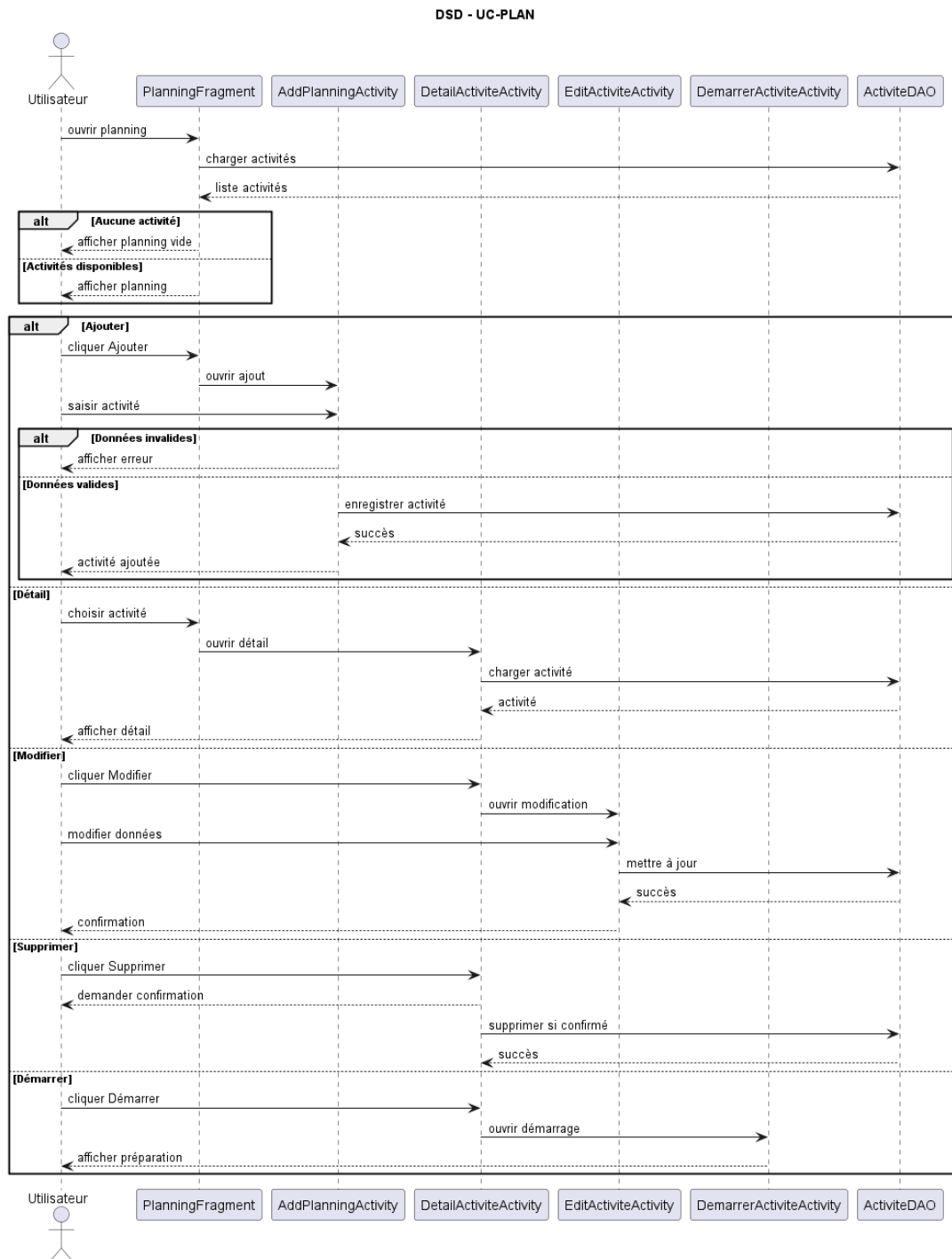


Fig. 3.15 – Diagramme de séquence détaillé – Gérer le planning et les activités

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé montre les interactions internes entre l'utilisateur, PlanningFragment, AddPlanningActivity, DetailActiviteActivity, EditActiviteActivity, DemarrerActiviteActivity et ActiviteDAO. Lors de l'ouverture du planning,

PlanningFragment récupère la liste des activités via ActiviteDAO. L'utilisateur peut ensuite ajouter une activité à travers AddPlanningActivity, qui valide les données puis les enregistre. Pour consulter une activité, DetailActiviteActivity charge ses informations détaillées. Depuis cette interface, l'utilisateur peut modifier l'activité via EditActiviteActivity, la supprimer après confirmation ou encore la démarrer grâce à DemarrerActiviteActivity. Toutes ces opérations utilisent ActiviteDAO pour mettre à jour les données enregistrées dans la base locale.

3.10.4 UC-IMM : Réaliser une activité immersive

a. Diagramme de cas d'utilisation

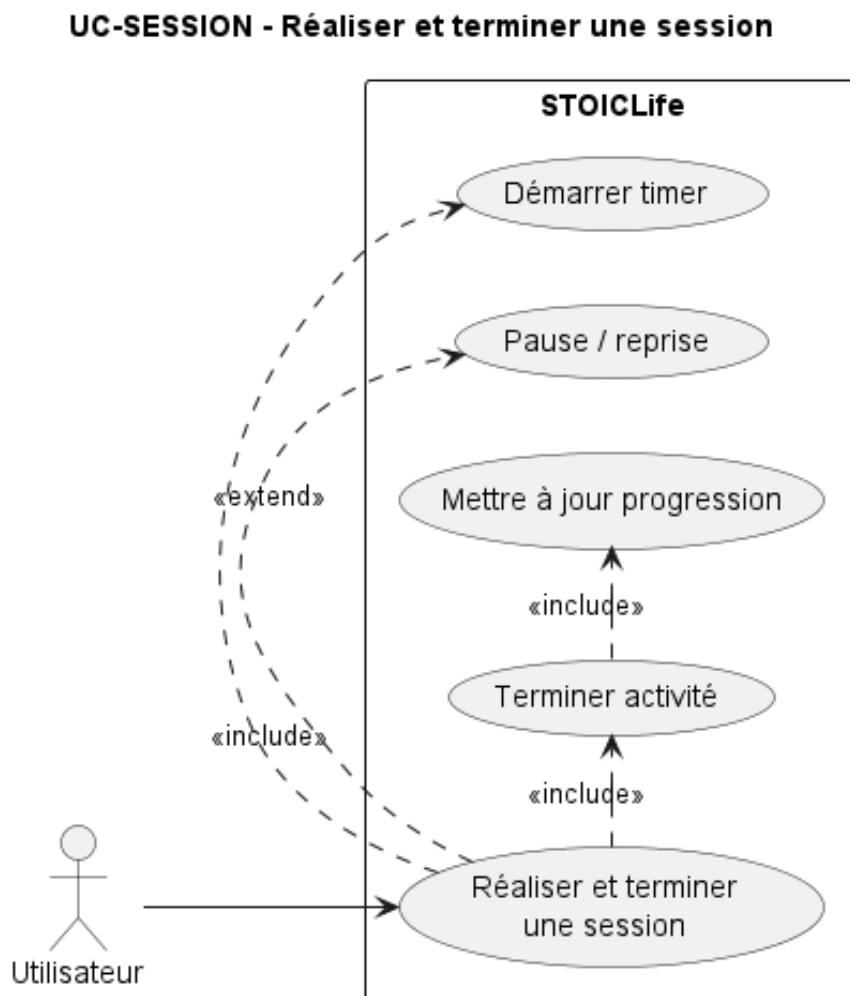


Fig. 3.16 – Diagramme de cas d'utilisation – Réaliser une activité immersive

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la réalisation d'une activité

immersive dans l'application STOICLife. L'utilisateur peut démarrer le timer, mettre la session en pause ou la reprendre, terminer l'activité et mettre à jour sa progression. Le cas d'utilisation principal « Réaliser et terminer une session » regroupe les actions nécessaires pour effectuer une activité planifiée et obtenir les points d'expérience associés.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de réaliser une activité planifiée dans un environnement immersif. La session immersive contient un minuteur, un média de fond et une interface dédiée à la concentration.

- **Acteur principal** : Utilisateur.
- **Objectif** : Permettre à l'utilisateur d'effectuer une activité avec timer et média de fond, puis de terminer l'activité afin d'ajouter les points d'expérience.
- **Préconditions** :
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - Une activité est sélectionnée ou démarrée depuis le planning.
 - La durée de l'activité est définie.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur choisit une activité à démarrer.
 2. Le système affiche l'interface de préparation de la session.
 3. L'utilisateur lance la session immersive.
 4. Le système démarre le minuteur.
 5. Le système affiche le média de fond associé à l'activité.
 6. L'utilisateur réalise l'activité jusqu'à la fin du temps.
 7. L'utilisateur termine l'activité.
 8. Le système marque l'activité comme terminée.
 9. Le système ajoute les XP à la progression de l'utilisateur.
- **Scénarios alternatifs** :
 - Si l'utilisateur met la session en pause, le système suspend le timer.
 - Si l'utilisateur reprend la session, le système relance le timer.
 - Si l'utilisateur quitte la session avant la fin, le système peut arrêter la session sans ajouter les XP.
 - Si l'activité ne peut pas être marquée comme terminée, le système affiche un message d'erreur.
- **Postcondition** :

- L'activité est marquée comme terminée.
- Les points d'expérience sont ajoutés à la progression.
- **Sous-cas regroupés :**
 - Démarrer timer.
 - Pause / reprise.
 - Terminer activité.
 - Mettre à jour progression.

c. Diagramme de séquence système

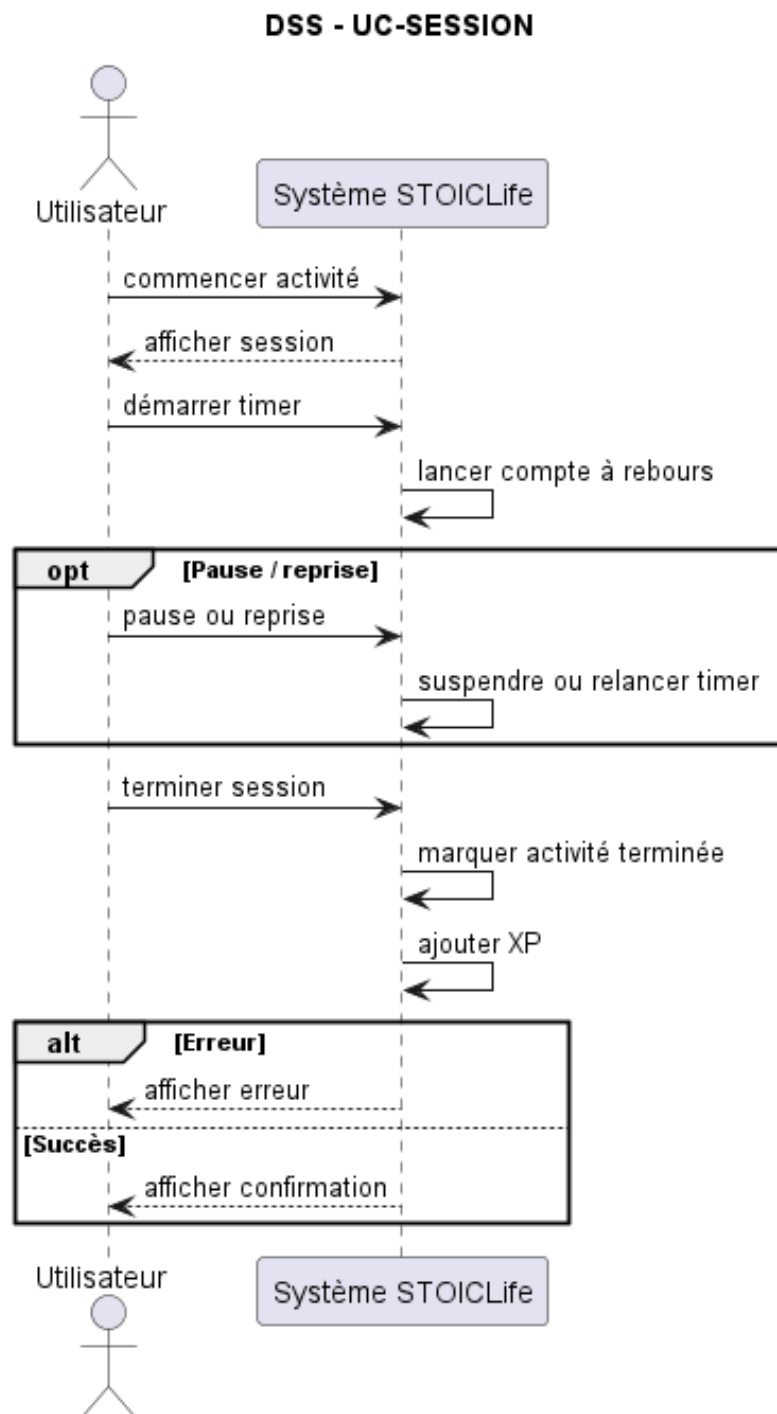


Fig. 3.17 – Diagramme de séquence système – Réaliser une activité immersive

Explication :

Ce diagramme de séquence système montre les échanges entre l'utilisateur et le système STOICLife pendant la réalisation d'une activité immersive. L'utilisateur

commence l'activité, puis le système affiche la session et lance le compte à rebours après le démarrage du timer. L'utilisateur peut mettre la session en pause ou la reprendre. Lorsqu'il termine la session, le système marque l'activité comme terminée et ajoute les XP à la progression. En cas d'erreur, un message est affiché ; sinon, une confirmation est présentée à l'utilisateur.

d. Diagramme de classes participantes

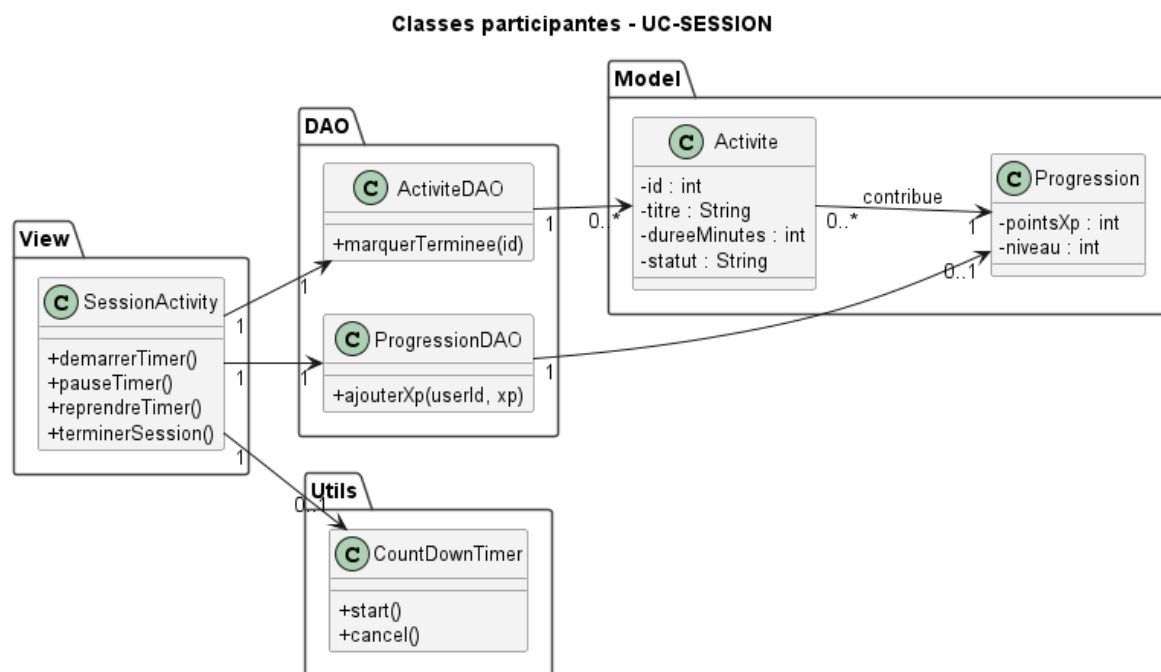


Fig. 3.18 – Diagramme de classes participantes – Réaliser une activité immersive

Explication :

Ce diagramme présente les classes nécessaires à la réalisation et à la finalisation d'une activité immersive. La classe **SessionActivity** représente l'interface de la session et permet de démarrer, mettre en pause, reprendre et terminer le timer. La classe **CountDownTimer** assure la gestion du compte à rebours. La classe **ActiviteDAO** permet de marquer l'activité comme terminée, tandis que **ProgressionDAO** ajoute les points d'expérience à l'utilisateur. Les classes **Activite** et **Progression** représentent les données manipulées par le système, notamment le statut de l'activité, les XP et le niveau.

e. Diagramme de séquence détaillé

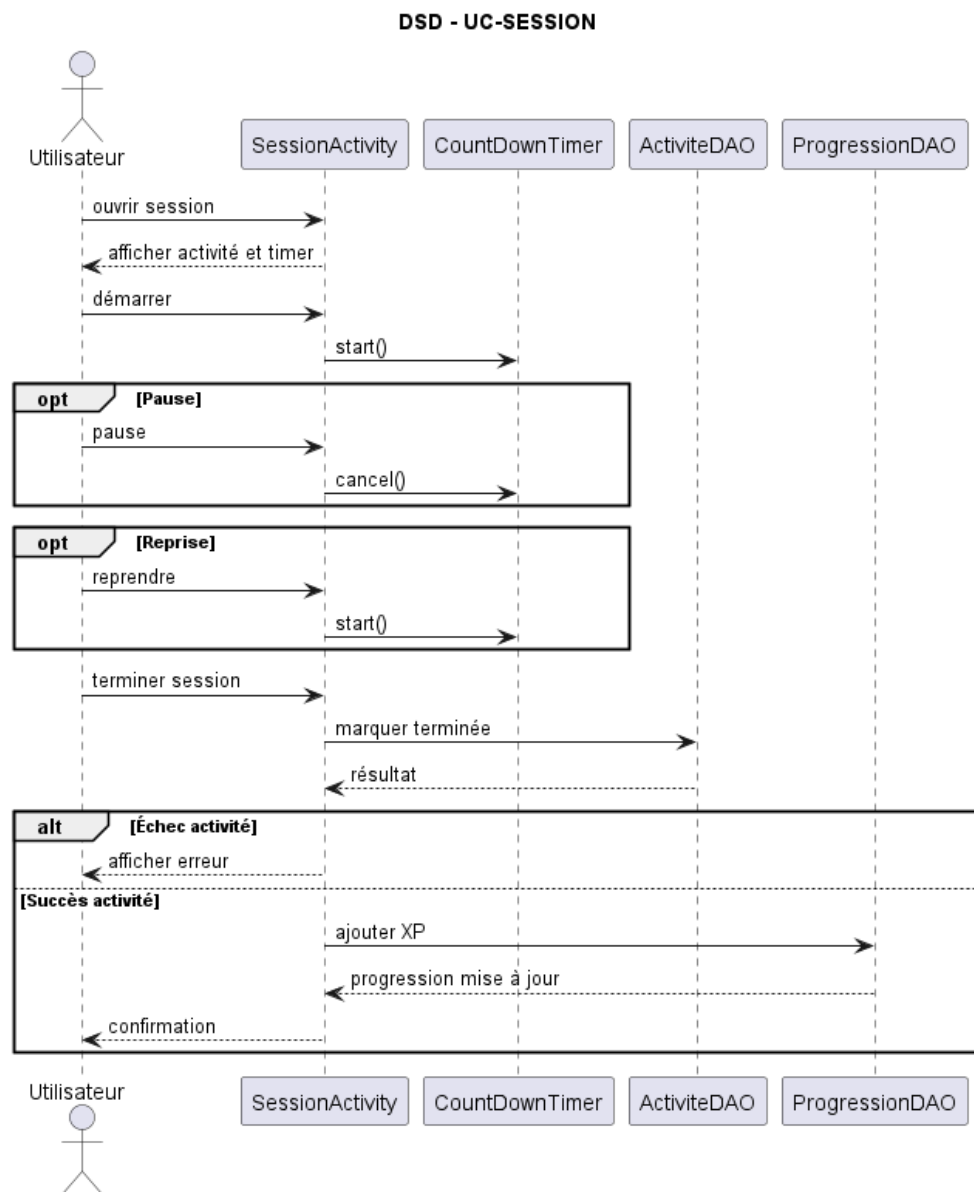


Fig. 3.19 – Diagramme de séquence détaillé – Réaliser une activité immersive

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé montre les interactions internes entre l'utilisateur, SessionActivity, CountdownTimer, ActiviteDAO et ProgressionDAO. Lorsque l'utilisateur ouvre la session, l'interface affiche l'activité et le timer. Au démarrage, SessionActivity lance CountdownTimer à l'aide de la méthode start(). Si l'utilisateur met la session en pause, le timer est annulé avec cancel(), puis relancé avec start() lors de la reprise. À la fin de la session, ActiviteDAO marque l'activité comme terminée. Si cette opération réussit, ProgressionDAO ajoute les XP et met à jour la progression de

l'utilisateur. Une confirmation est ensuite affichée.

3.10.5 UC-PROFIL : Gérer profil, progression et partage

a. Diagramme de cas d'utilisation

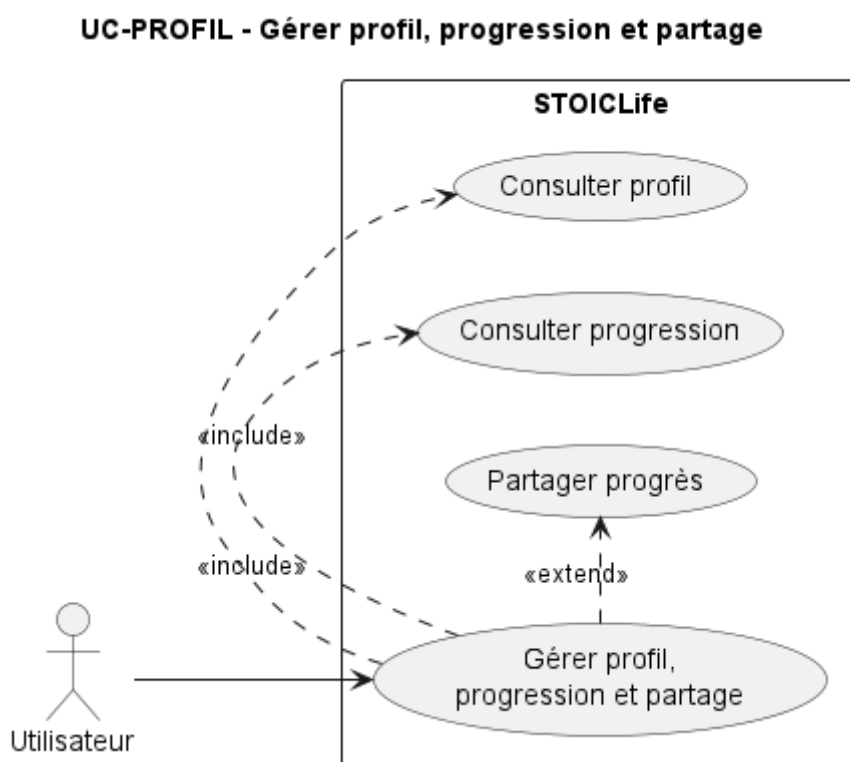


Fig. 3.20 – Diagramme de cas d'utilisation – Gérer profil, progression et partage

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la consultation du profil et de la progression de l'utilisateur. À partir du cas d'utilisation principal « Gérer profil, progression et partage », l'utilisateur peut consulter ses informations personnelles, visualiser sa progression ainsi que partager ses résultats. Les fonctionnalités de consultation du profil et de la progression sont incluses dans le cas principal, tandis que le partage du progrès constitue une fonctionnalité complémentaire accessible depuis cette interface.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de consulter son profil, de suivre sa progression et de partager ses résultats. Il regroupe les informations personnelles, les points d'expérience, le niveau, le streak, les badges, les statistiques et le partage du progrès.

- **Acteur principal** : Utilisateur.
- **Acteur secondaire** : Application externe.
- **Objectif** : Permettre à l'utilisateur de consulter ses informations, de visualiser sa progression et de partager ses résultats vers une application externe.
- **Préconditions** :
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - Les données de progression sont disponibles dans la base de données locale.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur accède à la page Profil.
 2. Le système charge les informations de l'utilisateur.
 3. Le système affiche la progression, le niveau et les statistiques.
 4. L'utilisateur peut consulter le détail de sa progression.
 5. L'utilisateur choisit de partager son progrès.
 6. Le système prépare le contenu à partager.
 7. Le système ouvre les applications compatibles.
 8. L'utilisateur sélectionne une application.
 9. Le partage est effectué.
- **Scénarios alternatifs** :
 - Si les données de progression sont absentes, le système affiche des valeurs par défaut.
 - Si aucune application de partage n'est disponible, le système affiche un message d'information.
 - Si l'utilisateur annule l'opération de partage, aucune donnée n'est envoyée.
- **Postcondition** :
 - Les informations du profil et de la progression sont consultées.
 - Le progrès peut être partagé vers une application externe.
- **Sous-cas regroupés** :
 - Consulter profil.
 - Consulter progression.
 - Partager mon progrès.

c. Diagramme de séquence système

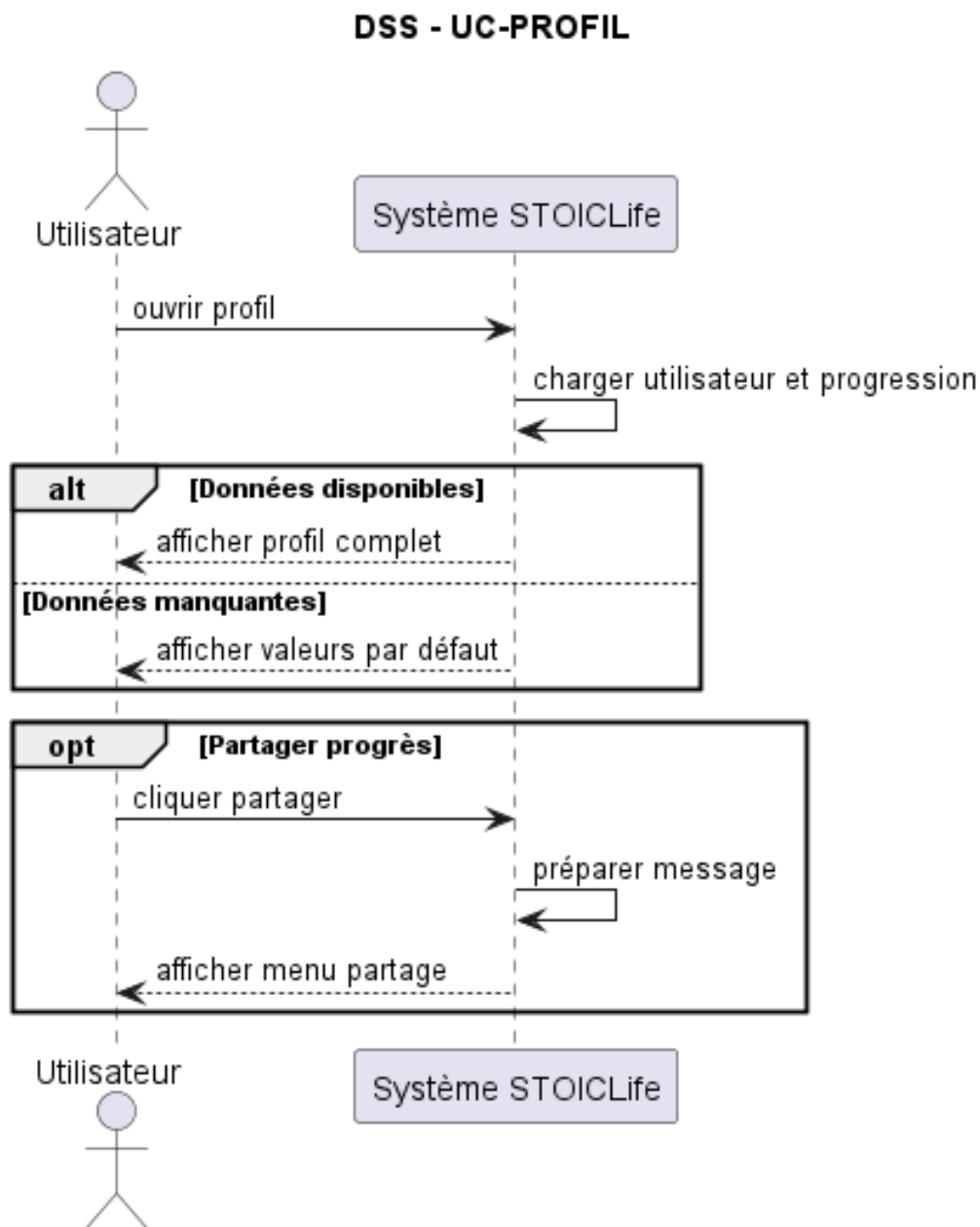


Fig. 3.21 – Diagramme de séquence système – Gérer profil, progression et partage

Explication :

Ce diagramme de séquence système présente les interactions entre l'utilisateur et le système lors de la consultation du profil. Lorsque l'utilisateur ouvre la page Profil, le système charge les informations de l'utilisateur ainsi que sa progression. Si les données sont disponibles, elles sont affichées à l'écran ; sinon, des valeurs par défaut sont présentées. L'utilisateur peut ensuite choisir de partager ses résultats, ce qui amène le système à

préparer le contenu et à afficher les applications disponibles pour le partage.

d. Diagramme de classes participantes

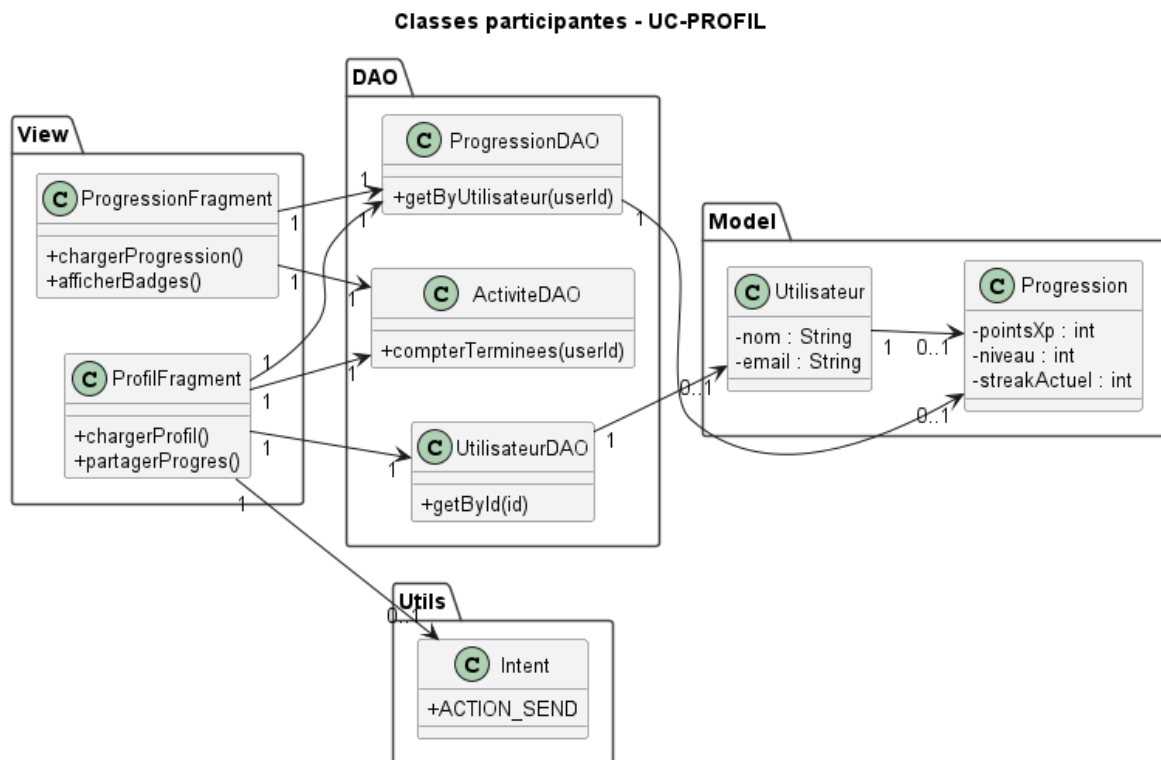


Fig. 3.22 – Diagramme de classes participantes – Gérer profil, progression et partage

Explication :

Ce diagramme présente les classes participant à la gestion du profil et de la progression. ProfilFragment est responsable de l’affichage des informations personnelles et du partage du progrès. ProgressionFragment permet d’afficher les détails de la progression et les badges obtenus. Les classes UtilisateurDAO, ProgressionDAO et ActiviteDAO assurent l’accès aux données stockées dans la base locale. Les modèles Utilisateur et Progression représentent respectivement les informations de l’utilisateur et ses statistiques d’évolution. Enfin, la classe Intent permet le partage du progrès vers des applications externes.

e. Diagramme de séquence détaillé

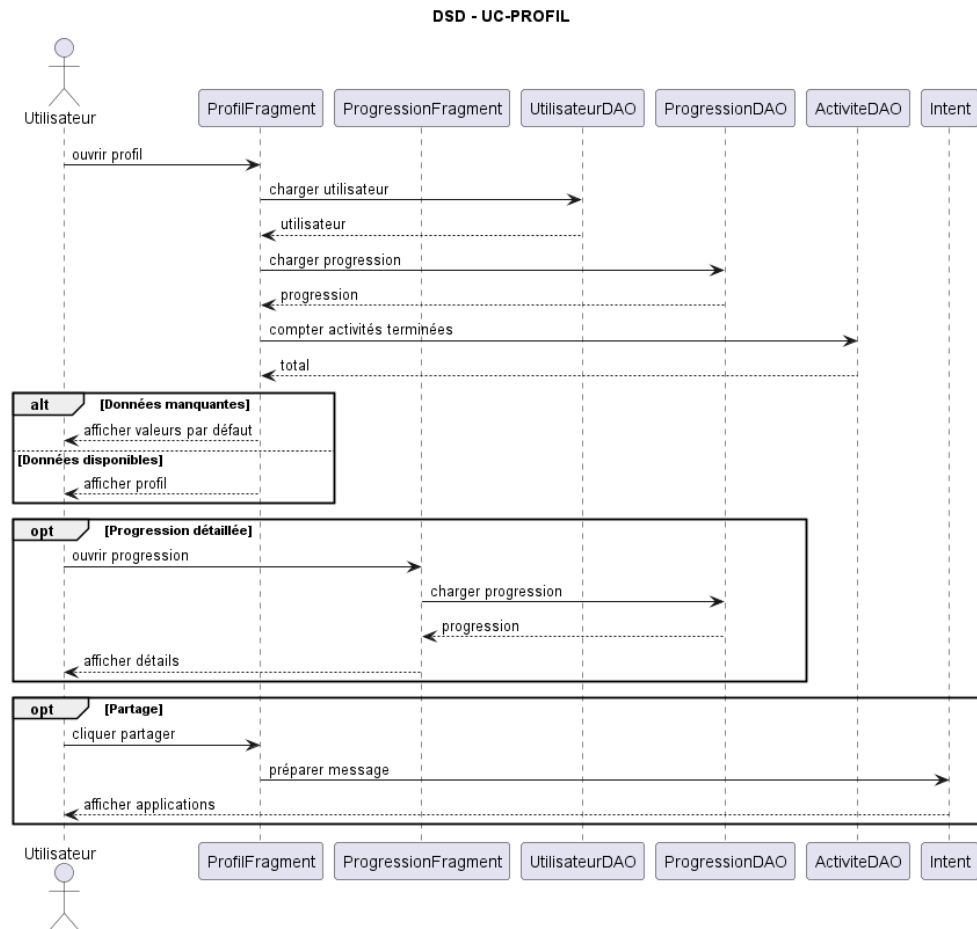


Fig. 3.23 – Diagramme de séquence détaillé – Gérer profil, progression et partage

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé décrit les échanges internes entre ProfilFragment, ProgressionFragment, UtilisateurDAO, ProgressionDAO, ActiviteDAO et Intent. Lors de l'ouverture du profil, ProfilFragment récupère les informations de l'utilisateur, les données de progression ainsi que le nombre d'activités terminées. Si certaines données sont absentes, des valeurs par défaut sont affichées; sinon, le profil complet est présenté. L'utilisateur peut ensuite consulter les détails de sa progression via ProgressionFragment. Enfin, lorsqu'il choisit de partager ses résultats, un message est préparé grâce à Intent puis la liste des applications compatibles est affichée afin de réaliser le partage.

3.10.6 UC-CIT : Gérer les citations stoïciennes

a. Diagramme de cas d'utilisation

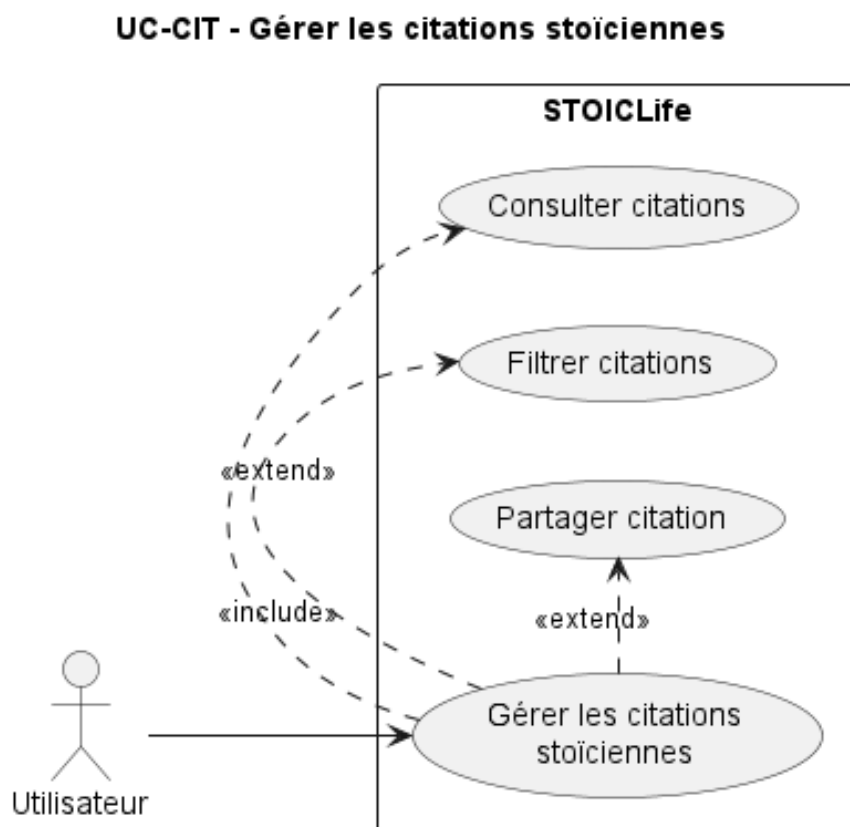


Fig. 3.24 – Diagramme de cas d'utilisation – Gérer les citations stoïciennes

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la gestion des citations stoïciennes dans l'application STOICLife. L'utilisateur peut consulter les citations, les filtrer selon un auteur ou un thème, puis partager une citation vers une application externe. Le cas d'utilisation principal « Gérer les citations stoïciennes » regroupe ces opérations afin d'offrir à l'utilisateur un contenu inspirant et facilement partageable.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de consulter des citations stoïciennes, de les filtrer selon un critère et de partager une citation vers une application externe. Les citations ont pour objectif d'inspirer l'utilisateur et de l'aider à réfléchir sur les principes du stoïcisme.

- **Acteur principal** : Utilisateur.
- **Acteur secondaire** : Application externe.
- **Objectif** : Permettre à l'utilisateur de lire, filtrer et partager des citations stoïciennes.
- **Préconditions** :
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - La liste des citations est disponible dans l'application.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur accède à la page des citations.
 2. Le système affiche la liste des citations stoïciennes.
 3. L'utilisateur peut filtrer les citations selon un thème ou un auteur.
 4. Le système affiche les citations correspondant au filtre choisi.
 5. L'utilisateur sélectionne une citation.
 6. L'utilisateur choisit l'option de partage.
 7. Le système prépare le contenu de la citation.
 8. Le système ouvre les applications externes disponibles.
 9. L'utilisateur choisit une application et partage la citation.
- **Scénarios alternatifs** :
 - Si aucune citation ne correspond au filtre choisi, le système affiche un message d'information.
 - Si aucune application externe n'est disponible, le système affiche un message indiquant que le partage est impossible.
 - Si l'utilisateur annule le partage, il retourne à la page des citations.
- **Postcondition** :
 - L'utilisateur consulte les citations stoïciennes.
 - Une citation peut être partagée vers une application externe.
- **Sous-cas regroupés** :
 - Consulter citations.
 - Filtrer citations.
 - Partager citation.

c. Diagramme de séquence système

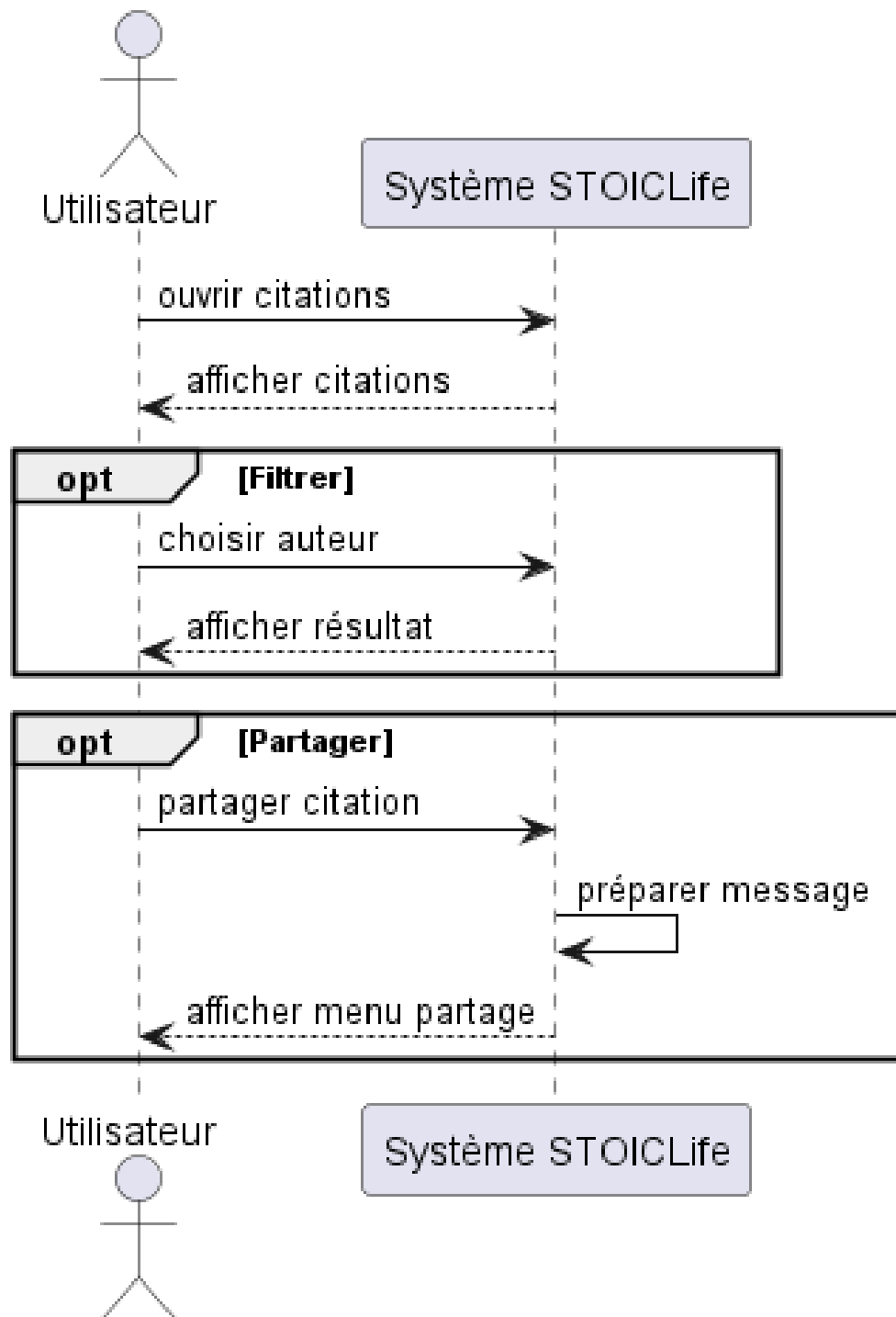


Fig. 3.25 – Diagramme de séquence système – Gérer les citations stoïciennes

Explication :

Ce diagramme de séquence système présente les échanges entre l'utilisateur et le système STOICLife lors de la consultation, du filtrage et du partage des citations.

L'utilisateur ouvre la page des citations, puis le système affiche la liste disponible. Si l'utilisateur choisit un auteur ou un critère de filtrage, le système applique le filtre et affiche le résultat correspondant. Si l'utilisateur souhaite partager une citation, le système prépare le message de partage et affiche le menu des applications disponibles.

d. Diagramme de classes participantes

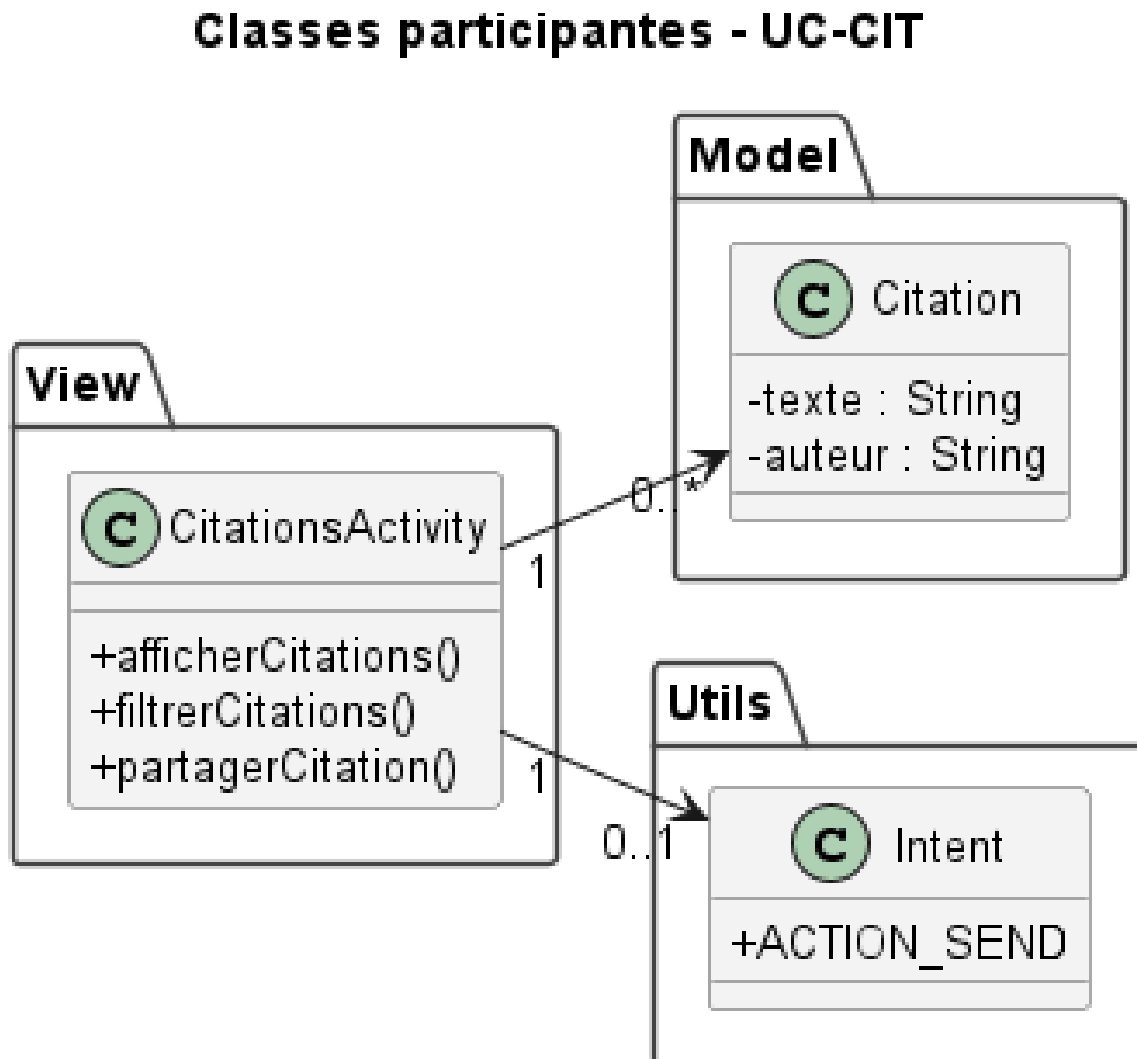


Fig. 3.26 – Diagramme de classes participantes – Gérer les citations stoïciennes

Explication :

Ce diagramme présente les classes nécessaires à la gestion des citations stoïciennes. La classe **CitationsActivity** représente l'interface utilisée pour afficher les citations, appliquer un filtre et lancer le partage. La classe **Citation** représente le modèle contenant le texte de la citation et son auteur. La classe **Intent** est utilisée pour préparer l'action de partage vers

une application externe grâce à l'action ACTION_SEND. Ainsi, ce diagramme montre la relation entre l'affichage des citations, les données manipulées et le mécanisme de partage Android.

e. Diagramme de séquence détaillé

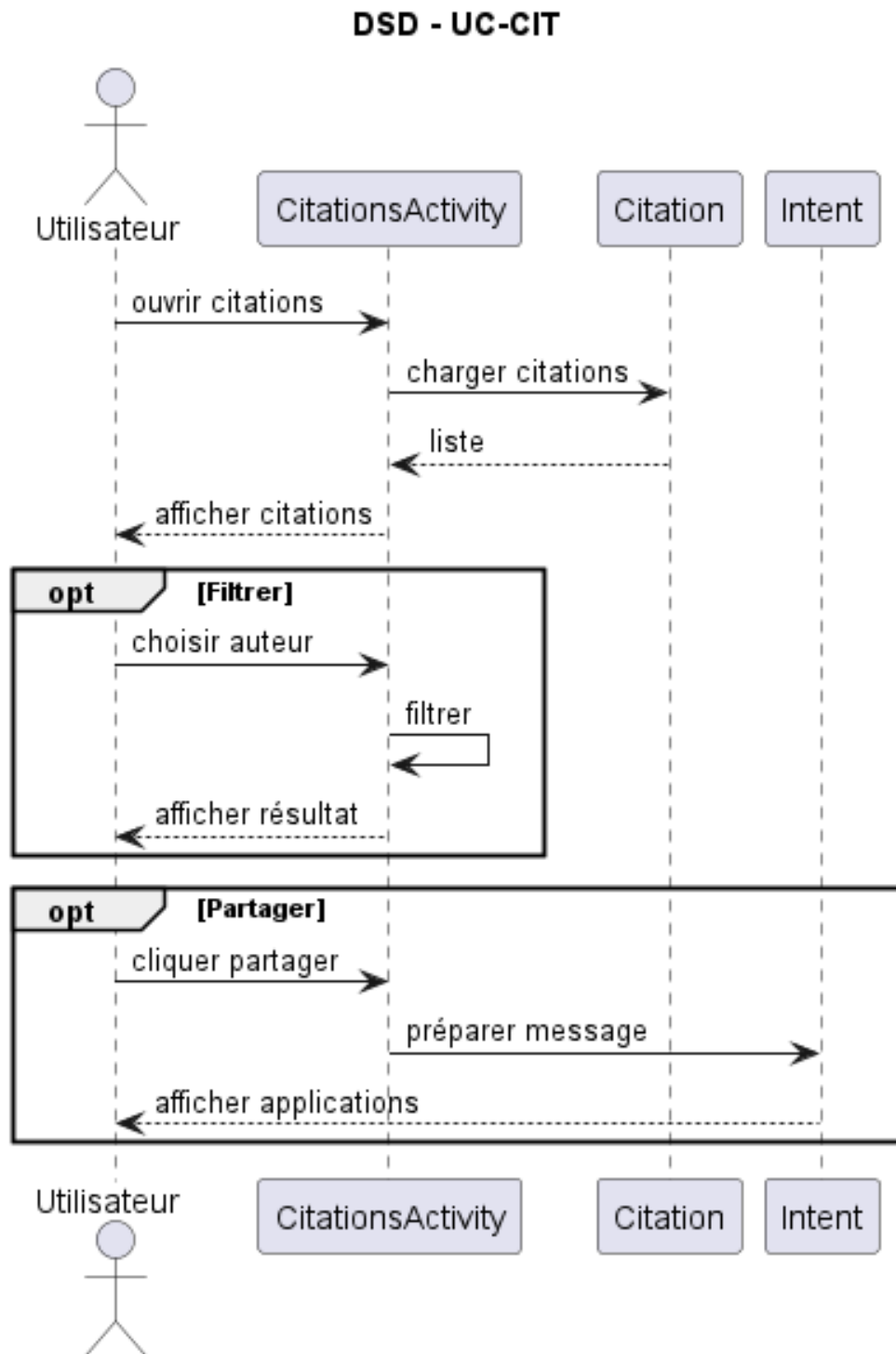


Fig. 3.27 – Diagramme de séquence détaillé – Gérer les citations stoïciennes

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé montre les interactions internes entre l'utilisateur,

l'interface CitationsActivity, le modèle Citation et l'objet Intent. Lorsque l'utilisateur ouvre la page des citations, CitationsActivity charge la liste des citations à partir du modèle Citation puis les affiche. Si l'utilisateur choisit de filtrer les citations, l'interface applique le filtre et affiche uniquement le résultat correspondant. Lors du partage, CitationsActivity prépare le message contenant la citation sélectionnée, puis utilise Intent pour afficher les applications compatibles avec le partage.

3.10.7 UC-JOURNAL : Gérer le journal stoïcien

a. Diagramme de cas d'utilisation

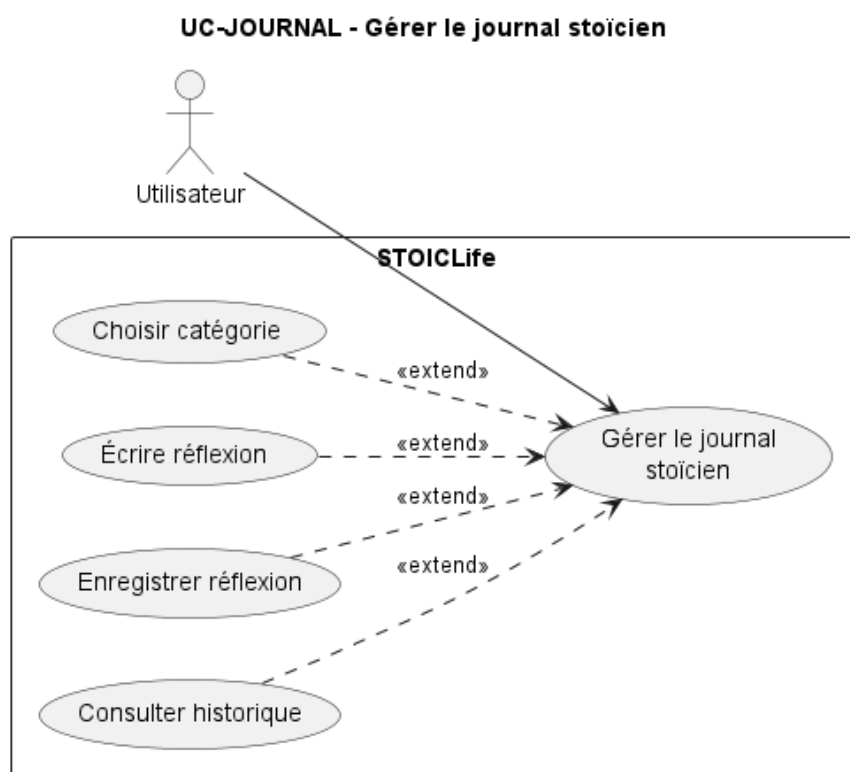


Fig. 3.28 – Diagramme de cas d'utilisation – Gérer le journal stoïcien

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la gestion du journal stoïcien dans l'application STOICLife. Le cas d'utilisation principal « Gérer le journal stoïcien » représente l'accès global au module Journal.

À partir de ce module, l'utilisateur peut choisir une catégorie de réflexion, écrire une réflexion personnelle, enregistrer sa réflexion ou consulter l'historique de ses anciennes entrées.

La relation entre ces cas d'utilisation est représentée par une relation d'extension, car ces actions correspondent à des choix possibles proposés à l'utilisateur dans l'écran de gestion du journal stoïcien.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur d'écrire, d'enregistrer et de consulter ses réflexions personnelles dans un journal stoïcien. Ce journal aide l'utilisateur à prendre du recul sur sa journée, à exprimer ses pensées et à suivre son évolution personnelle.

- **Acteur principal :** Utilisateur.
- **Objectif :** Permettre à l'utilisateur d'écrire une réflexion guidée, de l'enregistrer et de consulter l'historique de ses anciennes réflexions.
- **Préconditions :**
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - L'utilisateur accède à la section Journal stoïcien.
- **Scénario nominal :**
 1. L'utilisateur ouvre la page du journal stoïcien.
 2. Le système affiche une question guidée ou une zone de réflexion.
 3. L'utilisateur saisit sa réflexion personnelle.
 4. L'utilisateur valide l'enregistrement.
 5. Le système vérifie que le contenu n'est pas vide.
 6. Le système enregistre la réflexion dans la base de données locale.
 7. Le système affiche la réflexion dans l'historique du journal.
- **Scénarios alternatifs :**
 - Si l'utilisateur tente d'enregistrer une réflexion vide, le système affiche un message d'erreur.
 - Si aucune réflexion n'est encore enregistrée, le système affiche un historique vide.
 - Si l'utilisateur annule la saisie, aucune donnée n'est enregistrée.
- **Postcondition :**
 - La réflexion est enregistrée dans le journal stoïcien.
 - L'utilisateur peut consulter l'historique de ses réflexions.
- **Sous-cas regroupés :**
 - Choisir catégorie.
 - Écrire réflexion.

- Enregistrer réflexion.
- Consulter historique.

c. Diagramme de séquence système

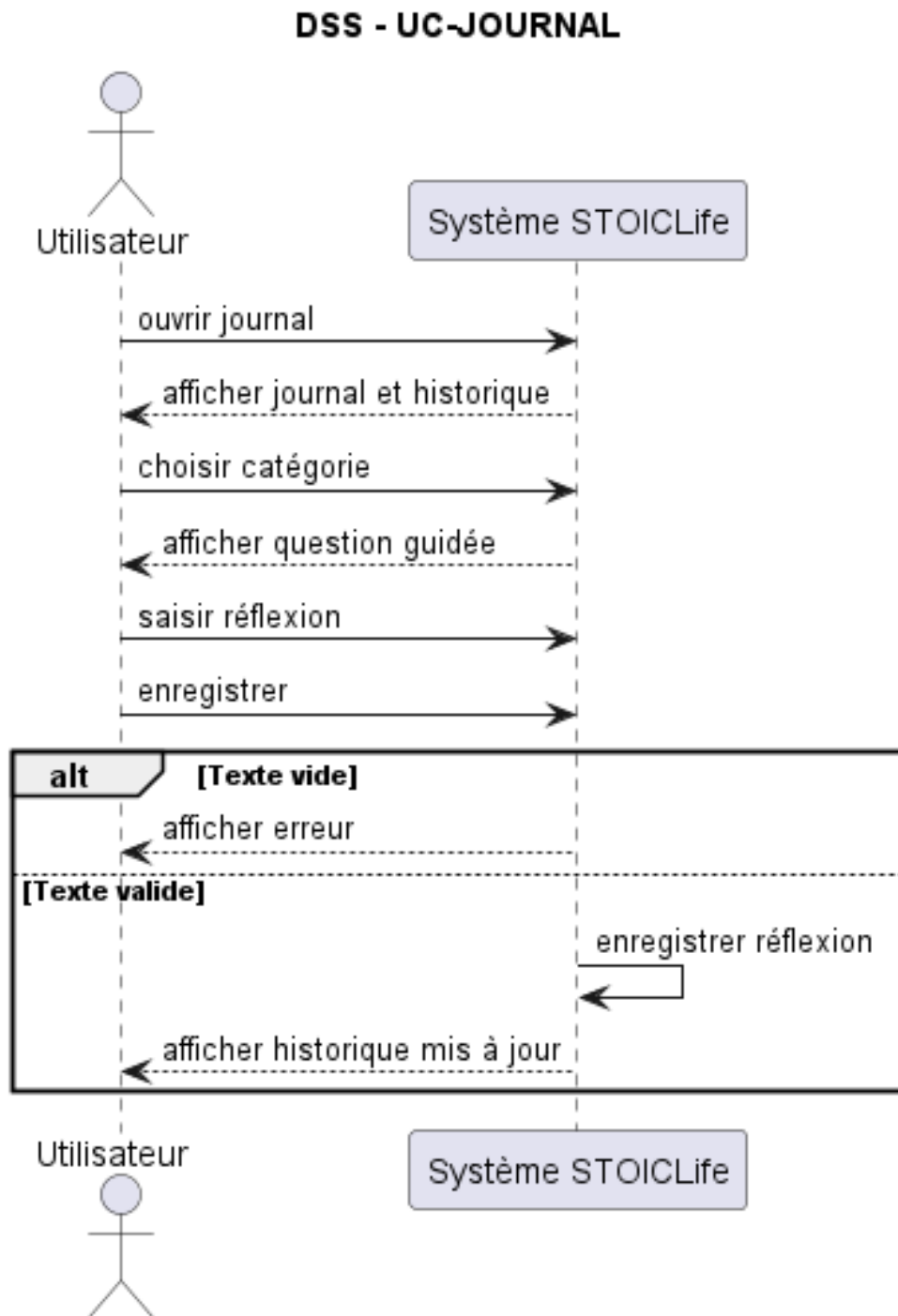


Fig. 3.29 – Diagramme de séquence système – Gérer le journal stoïcien

Explication :

Ce diagramme de séquence système montre les échanges entre l'utilisateur et le système lors de la gestion du journal stoïcien. L'utilisateur ouvre le journal, puis le système affiche le journal ainsi que l'historique des réflexions précédentes. Après avoir choisi une catégorie et saisi sa réflexion, l'utilisateur lance l'enregistrement. Si le texte est vide, le système affiche un message d'erreur. Sinon, la réflexion est enregistrée et l'historique est mis à jour.

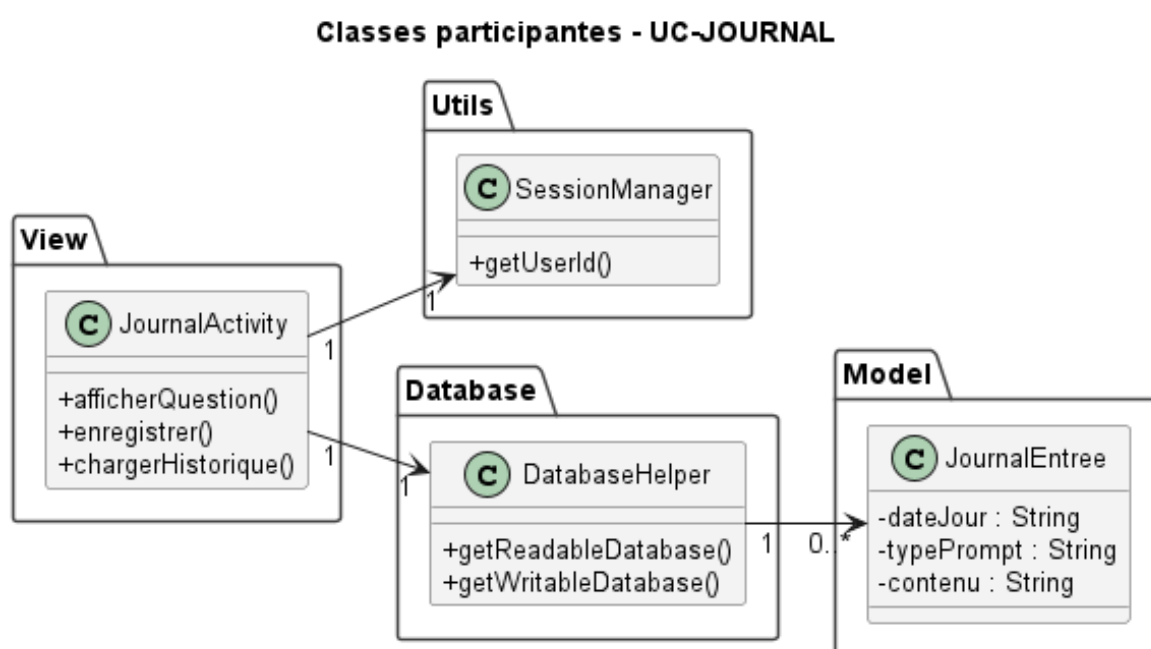
d. Diagramme de classes participantes

Fig. 3.30 – Diagramme de classes participantes – Gérer le journal stoïcien

Explication :

Ce diagramme présente les classes participant à la gestion du journal stoïcien. La classe JournalActivity représente l'interface utilisateur permettant d'afficher les questions guidées, d'enregistrer les réflexions et de consulter l'historique. La classe SessionManager permet de récupérer l'identifiant de l'utilisateur connecté. La classe DatabaseHelper assure l'accès à la base de données SQLite en mode lecture ou écriture. Enfin, la classe JournalEntree représente le modèle contenant les informations d'une réflexion, notamment la date, le type de question et le contenu saisi.

e. Diagramme de séquence détaillé

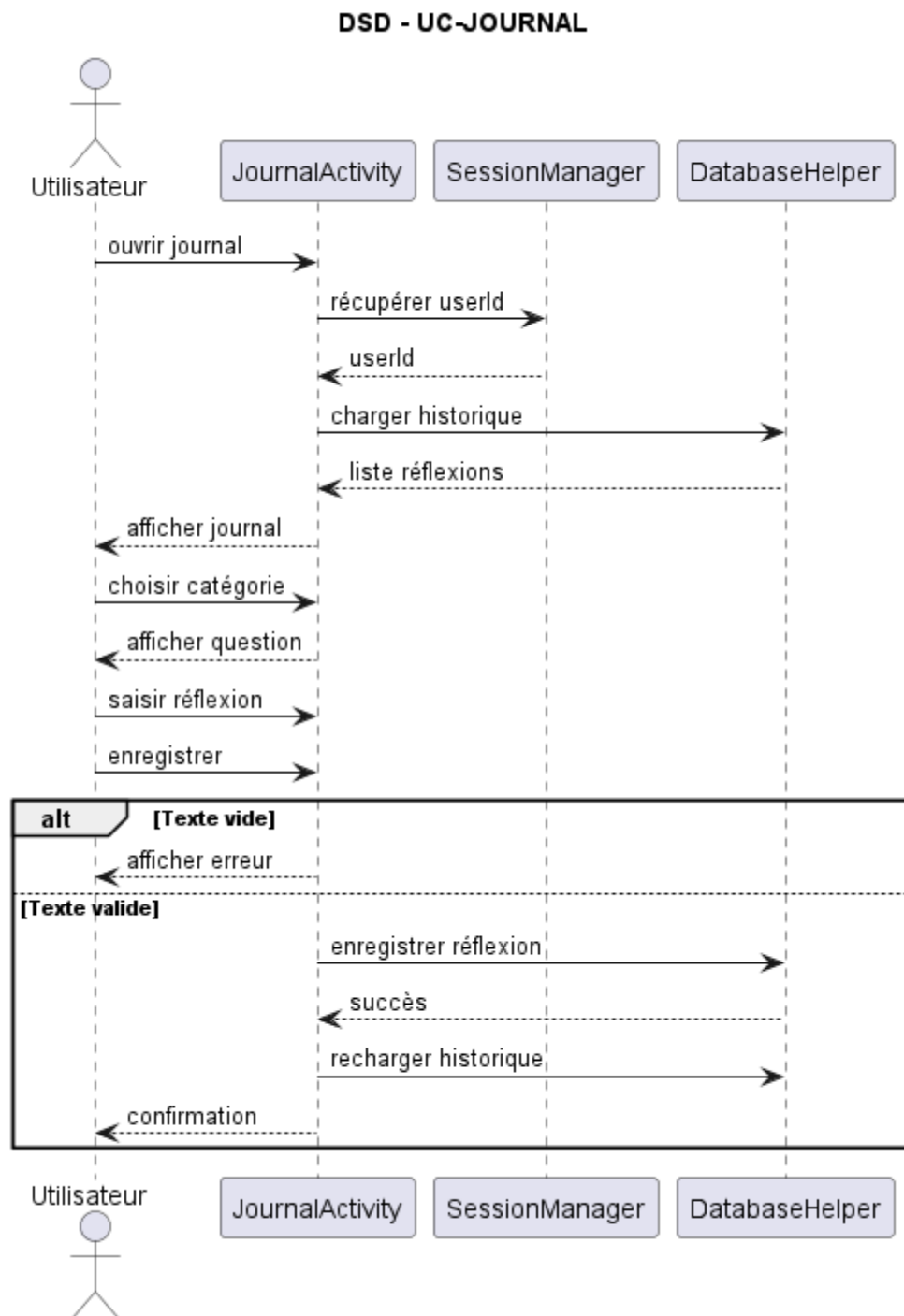


Fig. 3.31 – Diagramme de séquence détaillé – Gérer le journal stoïcien

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé montre les interactions internes entre l'utilisateur, JournalActivity, SessionManager et DatabaseHelper. Lorsque l'utilisateur ouvre le

journal, l'interface récupère l'identifiant de l'utilisateur connecté via SessionManager puis charge l'historique des réflexions depuis la base de données grâce à DatabaseHelper. Après avoir choisi une catégorie et rédigé sa réflexion, l'utilisateur lance l'enregistrement. Si le texte est vide, l'application affiche un message d'erreur. Dans le cas contraire, la réflexion est enregistrée avec succès, l'historique est rechargé et une confirmation est affichée à l'utilisateur.

3.10.8 UC-EMO : Gérer le suivi émotionnel

a. Diagramme de cas d'utilisation

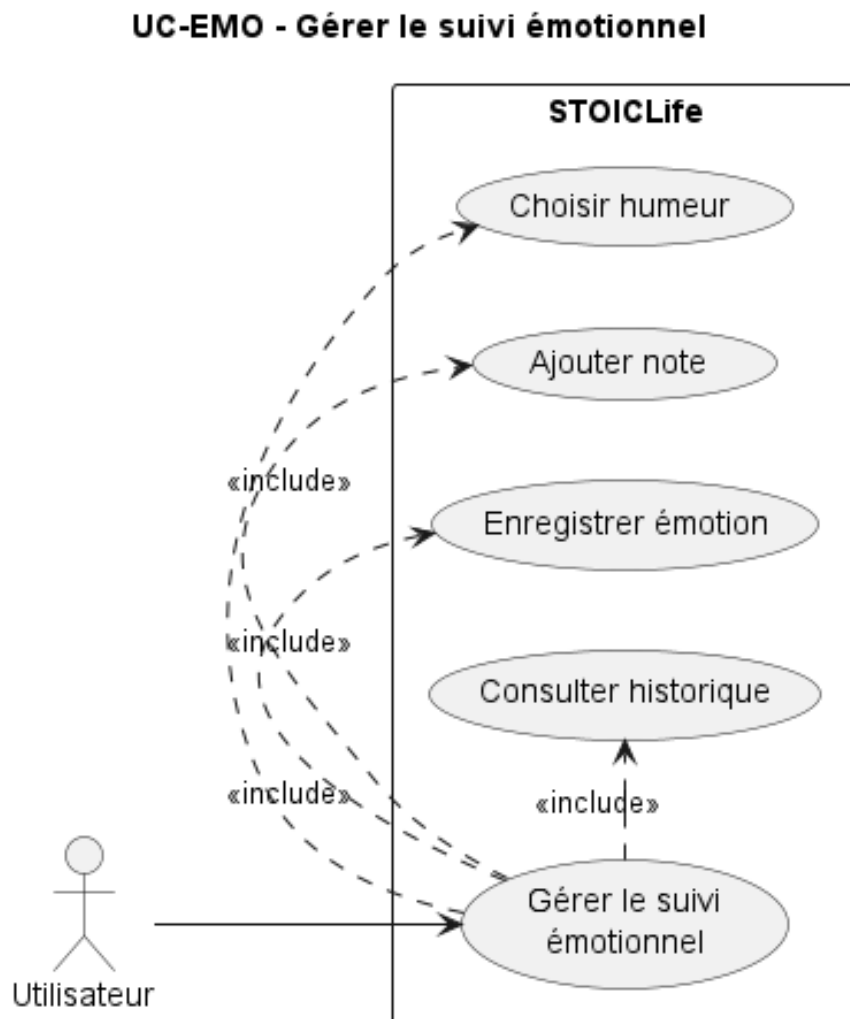


Fig. 3.32 – Diagramme de cas d'utilisation – Gérer le suivi émotionnel

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la gestion du suivi émotionnel

dans l'application STOICLife. L'utilisateur peut choisir son humeur, ajouter une note, enregistrer son émotion et consulter l'historique de ses émotions. Ces fonctionnalités permettent de suivre l'évolution de l'état émotionnel de l'utilisateur et de l'aider à mieux comprendre ses ressentis quotidiens.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur d'enregistrer son état émotionnel. Il peut indiquer son humeur, l'intensité de cette humeur, le déclencheur associé ainsi qu'une note personnelle. Cette fonctionnalité aide l'utilisateur à mieux comprendre ses émotions et à suivre leur évolution dans le temps.

- **Acteur principal** : Utilisateur.
- **Objectif** : Permettre à l'utilisateur d'enregistrer et de suivre son état émotionnel afin de mieux analyser ses ressentis quotidiens.
- **Préconditions** :
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - L'utilisateur accède à la section Suivi émotionnel.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur ouvre la page du suivi émotionnel.
 2. Le système affiche le formulaire de saisie de l'humeur.
 3. L'utilisateur choisit son humeur.
 4. L'utilisateur indique l'intensité de son émotion.
 5. L'utilisateur saisit le déclencheur de cette émotion.
 6. L'utilisateur ajoute une note personnelle.
 7. L'utilisateur valide l'enregistrement.
 8. Le système vérifie les informations saisies.
 9. Le système enregistre le suivi émotionnel dans la base de données locale.
 10. Le système affiche un message de confirmation.
- **Scénarios alternatifs** :
 - Si un champ obligatoire est vide, le système demande à l'utilisateur de compléter les informations.
 - Si l'utilisateur annule la saisie, aucune donnée n'est enregistrée.
 - Si aucune donnée émotionnelle n'est encore enregistrée, le système affiche un état initial vide.
- **Postcondition** :

- Le suivi émotionnel est enregistré.
- L'utilisateur peut consulter ou analyser son état émotionnel.
- **Sous-cas regroupés :**
 - Choisir humeur.
 - Ajouter note.
 - Enregistrer émotion.
 - Consulter historique.

c. Diagramme de séquence système

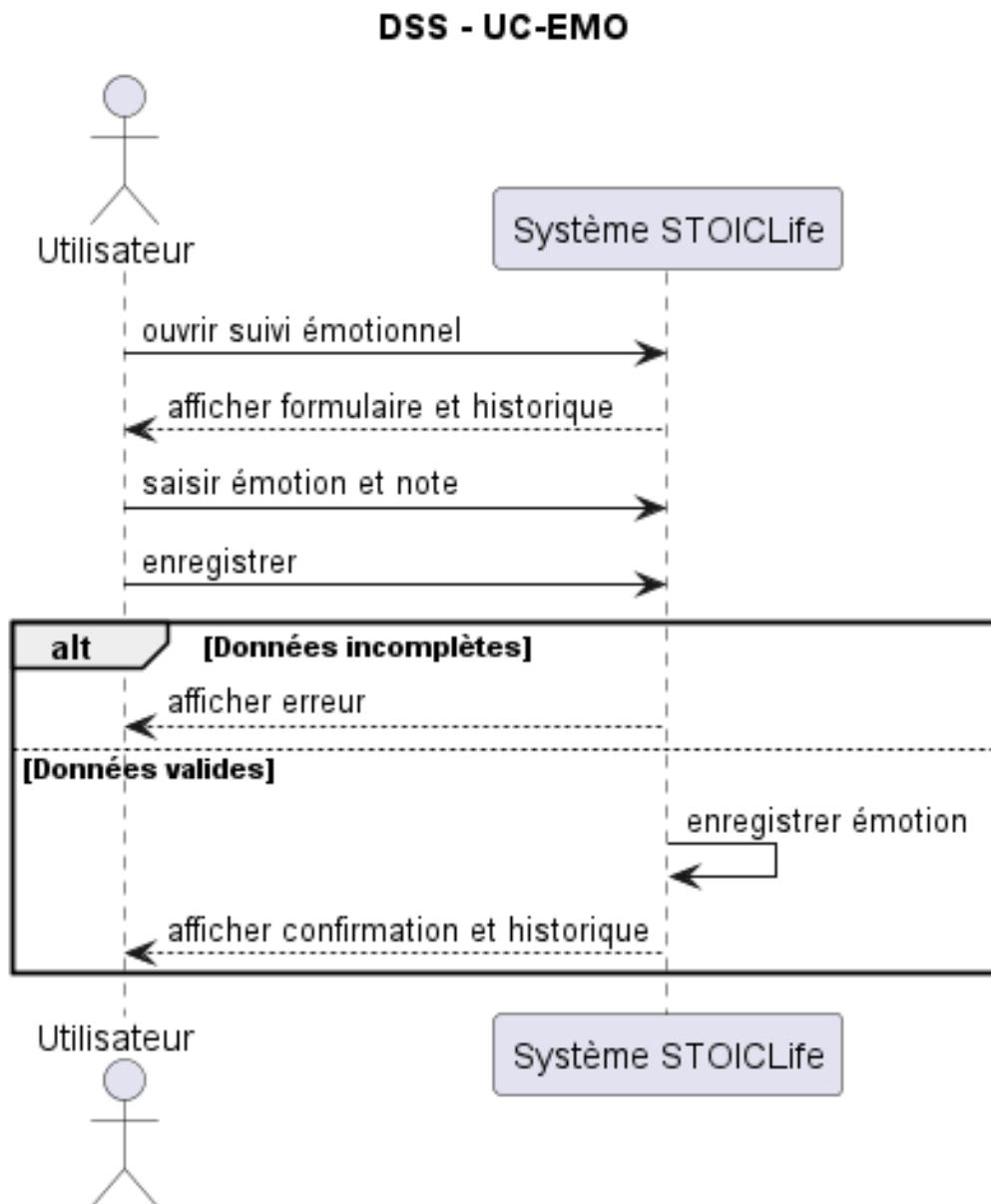


Fig. 3.33 – Diagramme de séquence système – Gérer le suivi émotionnel

Explication :

Ce diagramme de séquence système décrit les échanges entre l'utilisateur et le système STOICLife lors de l'enregistrement du suivi émotionnel. L'utilisateur ouvre la page dédiée, puis le système affiche le formulaire et l'historique des émotions déjà enregistrées. Après la saisie de l'émotion et de la note, le système vérifie les données. Si les informations sont incomplètes, un message d'erreur est affiché. Si elles sont valides, le système enregistre l'émotion puis affiche une confirmation avec l'historique mis à jour.

d. Diagramme de classes participantes

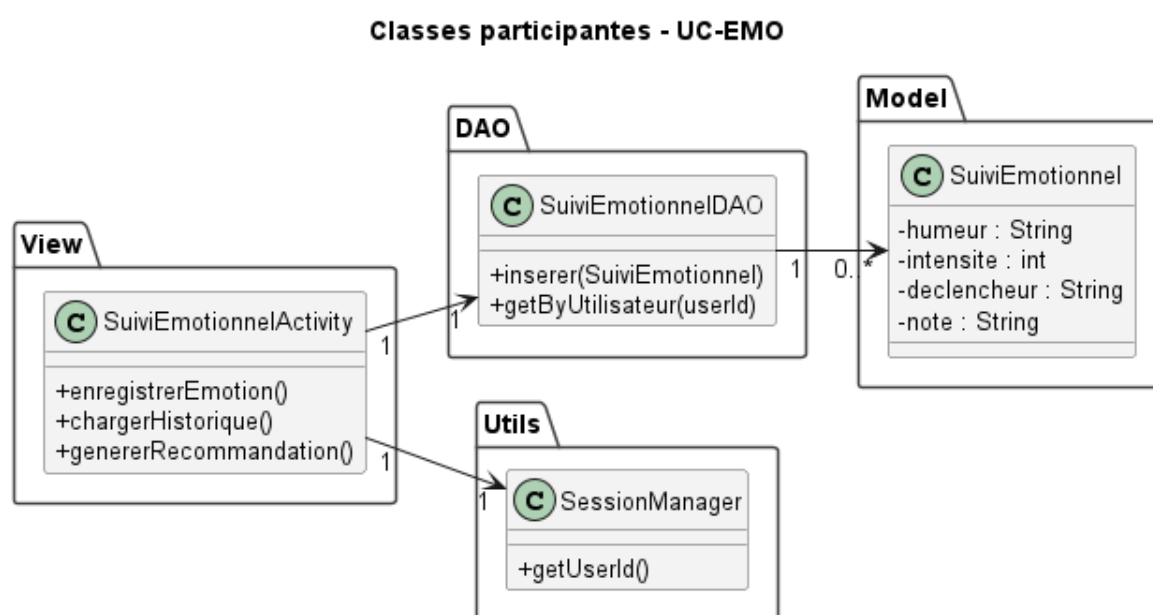


Fig. 3.34 – Diagramme de classes participantes – Gérer le suivi émotionnel

Explication :

Ce diagramme présente les classes participant à la réalisation du cas d'utilisation « Gérer le suivi émotionnel ». La classe SuiviEmotionnelActivity représente l'interface permettant d'enregistrer une émotion, de charger l'historique et de générer une recommandation. La classe SessionManager permet de récupérer l'identifiant de l'utilisateur connecté. La classe SuiviEmotionnelDAO assure l'insertion et la récupération des émotions dans la base de données locale. Enfin, la classe SuiviEmotionnel représente le modèle contenant les informations saisies par l'utilisateur, telles que l'humeur, l'intensité, le déclencheur et la note.

e. Diagramme de séquence détaillé

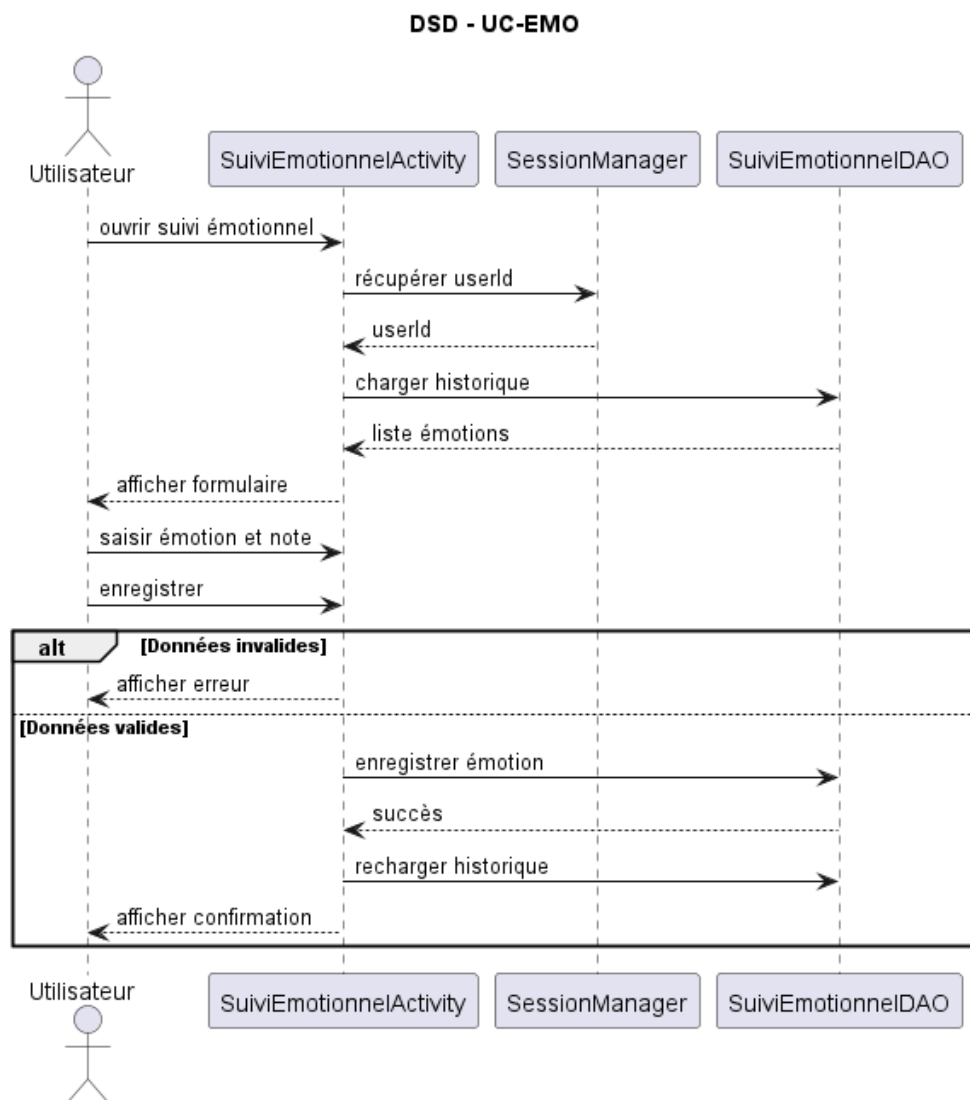


Fig. 3.35 – Diagramme de séquence détaillé – Gérer le suivi émotionnel

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé montre les interactions internes entre l'utilisateur, SuiviEmotionnelActivity, SessionManager et SuiviEmotionnelDAO. Lorsque l'utilisateur ouvre la page du suivi émotionnel, l'interface récupère l'identifiant de l'utilisateur connecté grâce à SessionManager, puis charge l'historique des émotions à partir de SuiviEmotionnelDAO. Après la saisie de l'émotion et de la note, l'utilisateur valide l'enregistrement. Si les données sont invalides, l'interface affiche un message d'erreur. Si elles sont valides, l'émotion est enregistrée dans la base de données, l'historique est rechargé et un message de confirmation est affiché.

3.10.9 UC-PARAM : Consulter les paramètres

a. Diagramme de cas d'utilisation

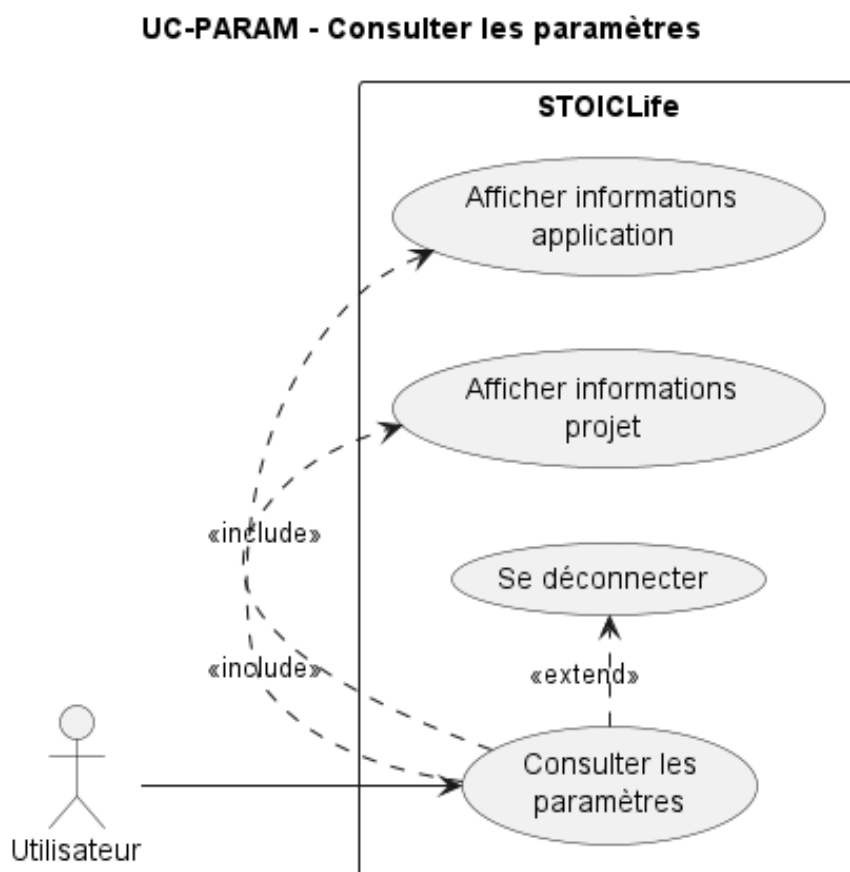


Fig. 3.36 – Diagramme de cas d'utilisation – Consulter les paramètres

Explication :

Ce diagramme présente les fonctionnalités liées à la consultation des paramètres de l'application STOICLife. L'utilisateur peut consulter les informations de l'application, consulter les informations du projet et accéder à l'option de déconnexion. Le cas d'utilisation principal « Consulter les paramètres » regroupe ces fonctionnalités afin de permettre à l'utilisateur d'obtenir des informations générales sur l'application et de gérer sa session.

b. Description textuelle

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de consulter les paramètres généraux de l'application. Cette partie regroupe les informations concernant l'application, le projet,

ainsi que l'accès à certaines actions comme la déconnexion.

- **Acteur principal** : Utilisateur.
- **Objectif** : Permettre à l'utilisateur de consulter les informations générales de l'application et d'accéder aux options disponibles.
- **Préconditions** :
 - L'utilisateur est connecté à l'application.
 - L'utilisateur accède à la section Paramètres.
- **Scénario nominal** :
 1. L'utilisateur ouvre la page des paramètres.
 2. Le système affiche les informations générales de l'application.
 3. Le système affiche les informations liées au projet.
 4. L'utilisateur consulte les options disponibles.
 5. L'utilisateur peut choisir de se déconnecter.
 6. Si l'utilisateur confirme la déconnexion, le système ferme la session.
 7. Le système redirige l'utilisateur vers l'écran de connexion.
- **Scénarios alternatifs** :
 - L'utilisateur clique sur le bouton retour pour revenir au profil.
 - Si l'utilisateur ne souhaite pas se déconnecter, il reste sur la page des paramètres.
 - Si certaines informations ne sont pas disponibles, le système affiche uniquement les informations existantes.
- **Postcondition** :
 - L'utilisateur consulte les informations générales de l'application.
 - Si la déconnexion est confirmée, la session est fermée.
- **Sous-cas regroupés** :
 - Afficher informations application.
 - Afficher informations projet.
 - Se déconnecter.

c. Diagramme de séquence système

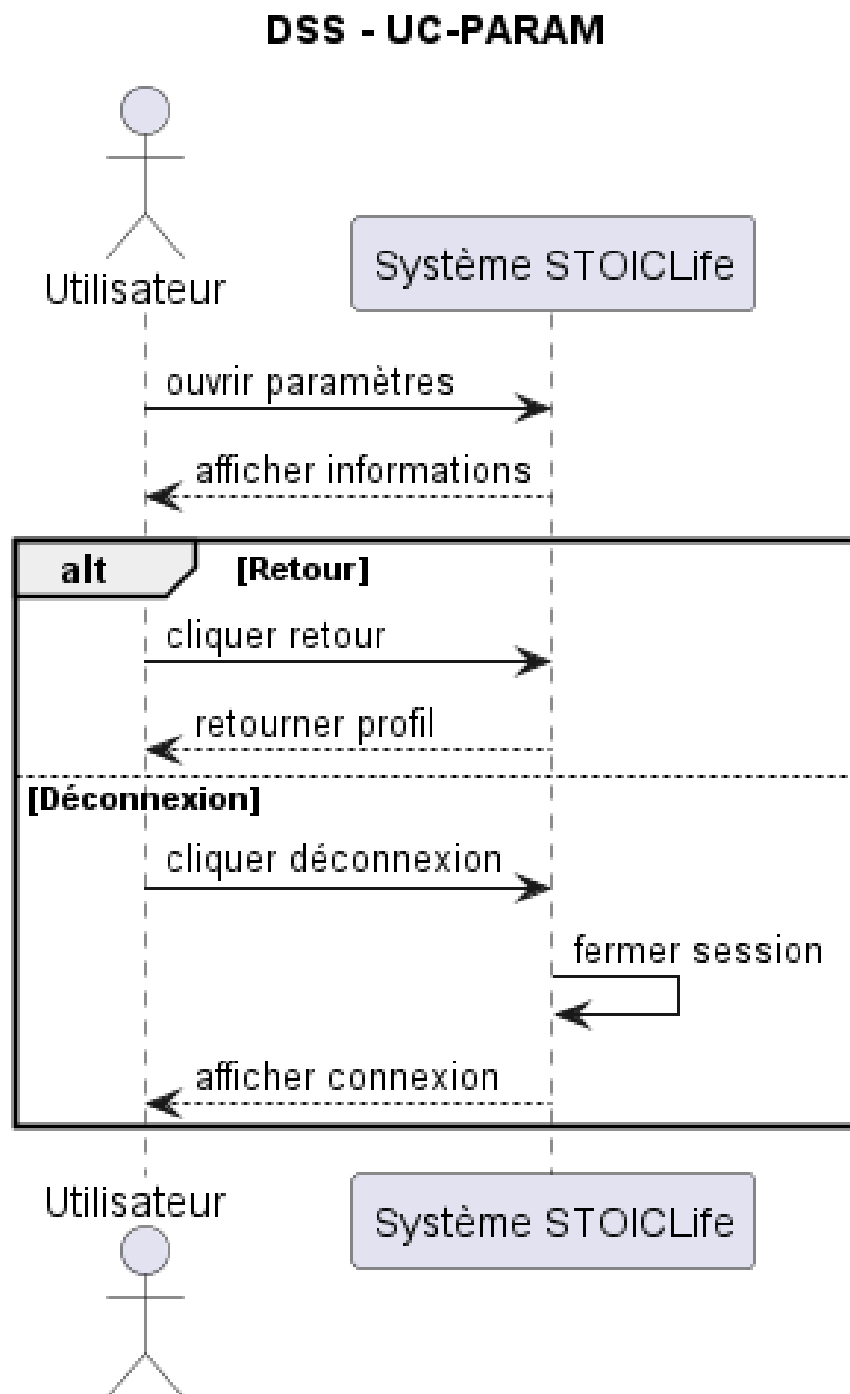


Fig. 3.37 – Diagramme de séquence système – Consulter les paramètres

Explication :

Ce diagramme de séquence système présente les échanges entre l'utilisateur et le système lors de la consultation des paramètres. L'utilisateur ouvre la page des paramètres

et le système affiche les informations disponibles. L'utilisateur peut ensuite revenir à la page du profil grâce au bouton retour ou choisir de se déconnecter. Dans ce cas, le système ferme la session active puis affiche l'écran de connexion.

d. Diagramme de classes participantes

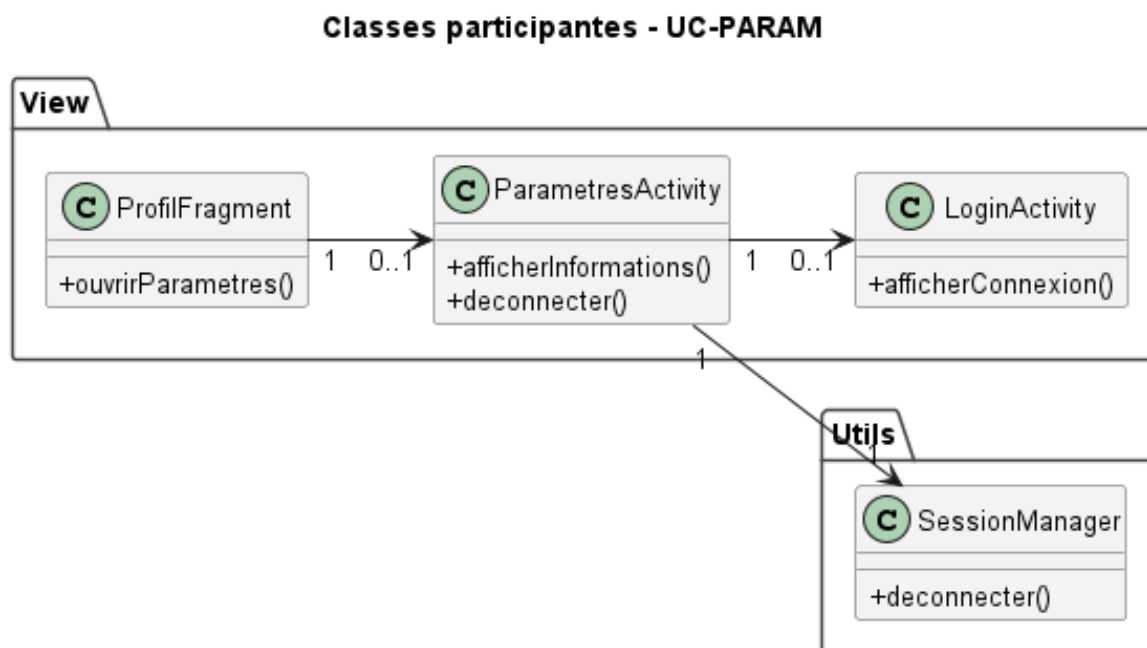


Fig. 3.38 – Diagramme de classes participantes – Consulter les paramètres

Explication :

Ce diagramme présente les classes participant à la consultation des paramètres. La classe **ProfilFragment** permet à l'utilisateur d'accéder à la page des paramètres. La classe **ParametresActivity** affiche les informations de l'application et gère l'action de déconnexion. La classe **SessionManager** est utilisée pour fermer la session utilisateur. Enfin, la classe **LoginActivity** représente l'écran de connexion affiché après la déconnexion. Ces classes collaborent afin d'assurer la consultation des paramètres et la gestion correcte de la session utilisateur.

e. Diagramme de séquence détaillé

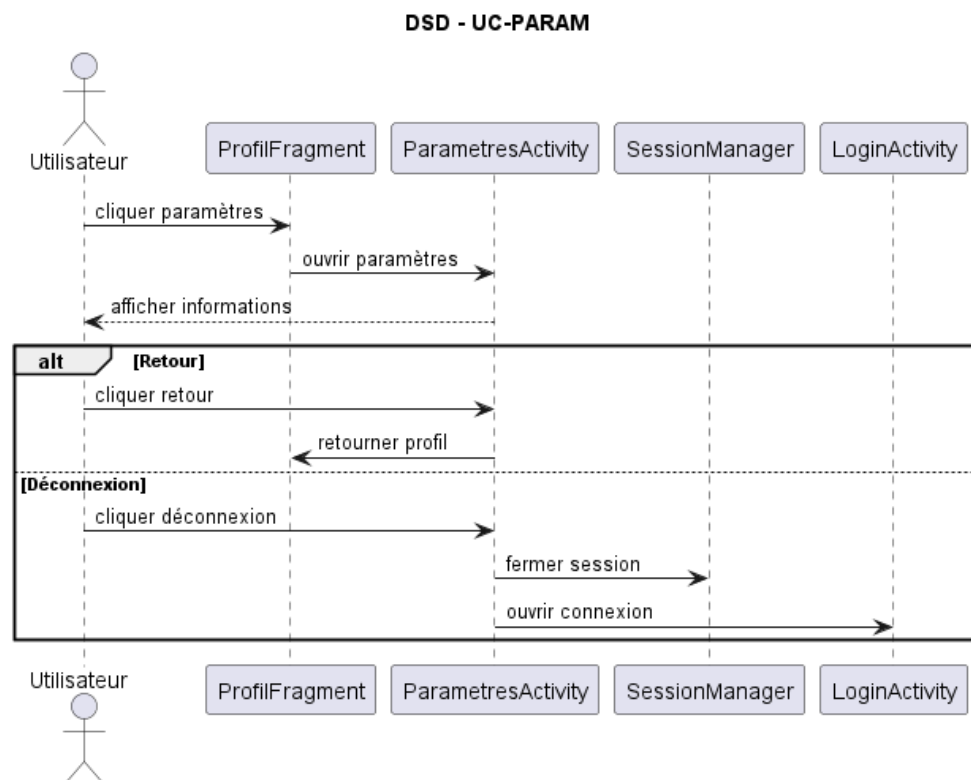


Fig. 3.39 – Diagramme de séquence détaillé – Consulter les paramètres

Explication :

Ce diagramme de séquence détaillé montre les interactions internes entre l'utilisateur, ProfilFragment, ParametresActivity, SessionManager et LoginActivity. Lorsque l'utilisateur clique sur les paramètres depuis son profil, ProfilFragment ouvre ParametresActivity qui affiche les informations disponibles. Si l'utilisateur choisit de revenir en arrière, l'application retourne au profil. En revanche, si l'utilisateur clique sur le bouton de déconnexion, ParametresActivity demande à SessionManager de fermer la session active puis ouvre LoginActivity afin de rediriger l'utilisateur vers l'écran de connexion.

3.11 Modèle logique des données

Le modèle logique des données représente l'organisation des principales données utilisées dans l'application **STOICLife**. Il permet de présenter les tables nécessaires au fonctionnement de l'application ainsi que les relations entre elles.

Dans notre projet, les données sont stockées localement à l'aide de la base de données **SQLite**. Les principales tables utilisées concernent l'utilisateur, les activités, la progression, les sessions immersives, les citations, le journal stoïcien, le suivi émotionnel et les badges.

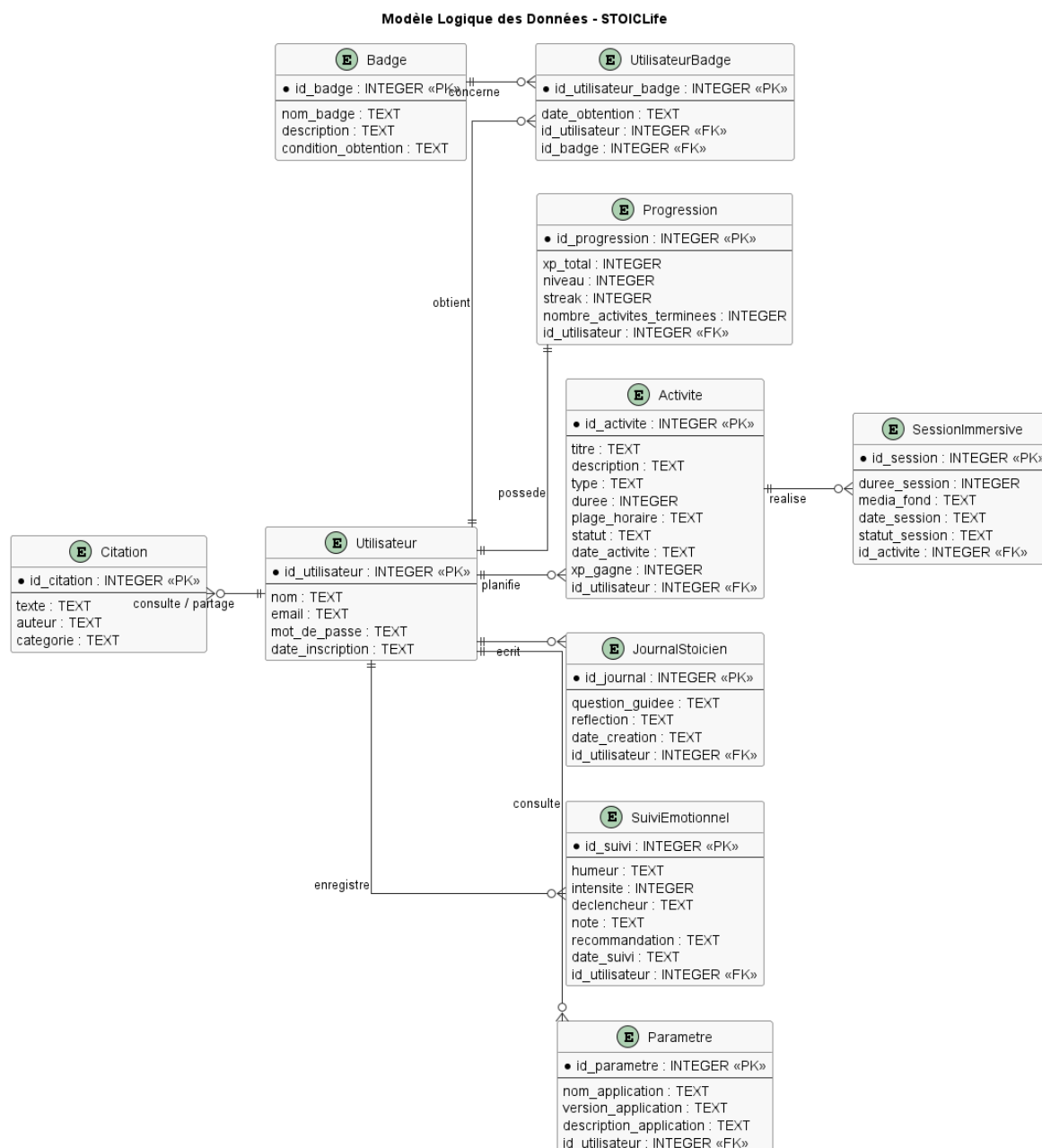


Fig. 3.40 – Modèle logique des données de l'application STOICLife

3.11.1 Description des tables du modèle logique de données

Le modèle logique de données de l'application STOICLife est composé de plusieurs tables permettant d'organiser les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Ces tables assurent la gestion des utilisateurs, des activités, des sessions immersives, de la progression, du journal stoïcien, du suivi émotionnel, des citations, des badges et des paramètres de l'application.

Table Utilisateur

La table **Utilisateur** représente l'entité principale du système. Elle permet de stocker les informations relatives aux comptes des utilisateurs de l'application.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_utilisateur** : identifiant unique de l'utilisateur ;
- **nom** : nom de l'utilisateur ;
- **email** : adresse électronique utilisée pour la connexion ;
- **mot_de_passe** : mot de passe de l'utilisateur ;
- **date_inscription** : date de création du compte.

Table Activite

La table **Activite** permet d'enregistrer les activités planifiées ou réalisées par l'utilisateur. Elle constitue une table essentielle pour la gestion du planning quotidien.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_activite** : identifiant unique de l'activité ;
- **titre** : titre de l'activité ;
- **type** : type de l'activité, comme mentale, émotionnelle ou discipline ;
- **duree** : durée prévue de l'activité ;
- **statut** : état de l'activité ;
- **xp_gagne** : nombre de points d'expérience gagnés ;
- **id_utilisateur** : identifiant de l'utilisateur associé.

Table SessionImmersive

La table **SessionImmersive** permet de stocker les informations liées aux sessions réalisées avec un minuteur et un média de fond.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_session** : identifiant unique de la session ;
- **duree_session** : durée de la session immersive ;

- **media_fond** : média ou son d'ambiance utilisé pendant la session ;
- **date_session** : date de réalisation de la session ;
- **statut_session** : état de la session ;
- **id_activite** : identifiant de l'activité associée.

Table Progression

La table **Progression** permet de suivre l'évolution de l'utilisateur dans l'application. Elle contient les informations liées aux points d'expérience, au niveau et aux statistiques.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_progression** : identifiant unique de la progression ;
- **xp_total** : total des points d'expérience ;
- **niveau** : niveau atteint par l'utilisateur ;
- **streak** : nombre de jours consécutifs d'activité ;
- **nombre_activites_terminees** : nombre total d'activités terminées ;
- **id_utilisateur** : identifiant de l'utilisateur concerné.

Table JournalStoicien

La table **JournalStoicien** permet d'enregistrer les réflexions personnelles de l'utilisateur dans le journal stoïcien.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_journal** : identifiant unique de l'entrée du journal ;
- **question_guidee** : question proposée à l'utilisateur ;
- **reflexion** : réflexion rédigée par l'utilisateur ;
- **date_creation** : date de création de l'entrée ;
- **id_utilisateur** : identifiant de l'utilisateur associé.

Table SuiviEmotionnel

La table **SuiviEmotionnel** permet d'enregistrer l'état émotionnel de l'utilisateur. Elle aide à suivre l'évolution des émotions dans le temps.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_suivi** : identifiant unique du suivi émotionnel ;
- **humeur** : humeur ressentie par l'utilisateur ;

- **intensite** : intensité de l'émotion ;
- **declencheur** : cause ou élément déclencheur de l'émotion ;
- **note** : note personnelle ajoutée par l'utilisateur ;
- **recommandation** : conseil ou recommandation associé ;
- **date_suivi** : date de l'enregistrement ;
- **id_utilisateur** : identifiant de l'utilisateur concerné.

Table Citation

La table **Citation** contient les citations stoïciennes proposées à l'utilisateur dans l'application.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_citation** : identifiant unique de la citation ;
- **texte** : contenu de la citation ;
- **auteur** : auteur de la citation ;
- **categorie** : catégorie ou thème de la citation.

Table Badge

La table **Badge** regroupe les badges que l'utilisateur peut obtenir selon sa progression.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_badge** : identifiant unique du badge ;
- **nom_badge** : nom du badge ;
- **description** : description du badge ;
- **condition_obtention** : condition nécessaire pour obtenir le badge.

Table UtilisateurBadge

La table **UtilisateurBadge** est une table d'association entre les utilisateurs et les badges obtenus. Elle permet de savoir quels badges ont été gagnés par chaque utilisateur.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_utilisateur_badge** : identifiant unique de l'association ;
- **date_obtention** : date d'obtention du badge ;
- **id_utilisateur** : identifiant de l'utilisateur concerné ;
- **id_badge** : identifiant du badge obtenu.

Table Parametre

La table **Parametre** permet de stocker les informations générales de l'application et certains paramètres associés à l'utilisateur.

Les attributs les plus importants sont :

- **id_parametre** : identifiant unique du paramètre ;
- **nom_application** : nom de l'application ;
- **version_application** : version de l'application ;
- **description_application** : description générale de l'application ;
- **id_utilisateur** : identifiant de l'utilisateur associé.

Synthèse

Ainsi, le modèle logique de données permet de structurer les informations principales de l'application STOICLife. La table **Utilisateur** est au centre du modèle, car elle est liée à plusieurs autres tables telles que **Activite**, **Progression**, **JournalStoicien**, **SuiviEmotionnel**, **Parametre** et **UtilisateurBadge**.

Les tables **Activite** et **SessionImmersive** permettent de gérer les activités et leur réalisation. Les tables **Progression**, **Badge** et **UtilisateurBadge** assurent le suivi de l'évolution de l'utilisateur. Les tables **JournalStoicien**, **SuiviEmotionnel** et **Citation** complètent l'application en proposant un accompagnement personnel inspiré du stoïcisme.

Ce modèle garantit donc une organisation claire et cohérente des données nécessaires au fonctionnement de STOICLife.

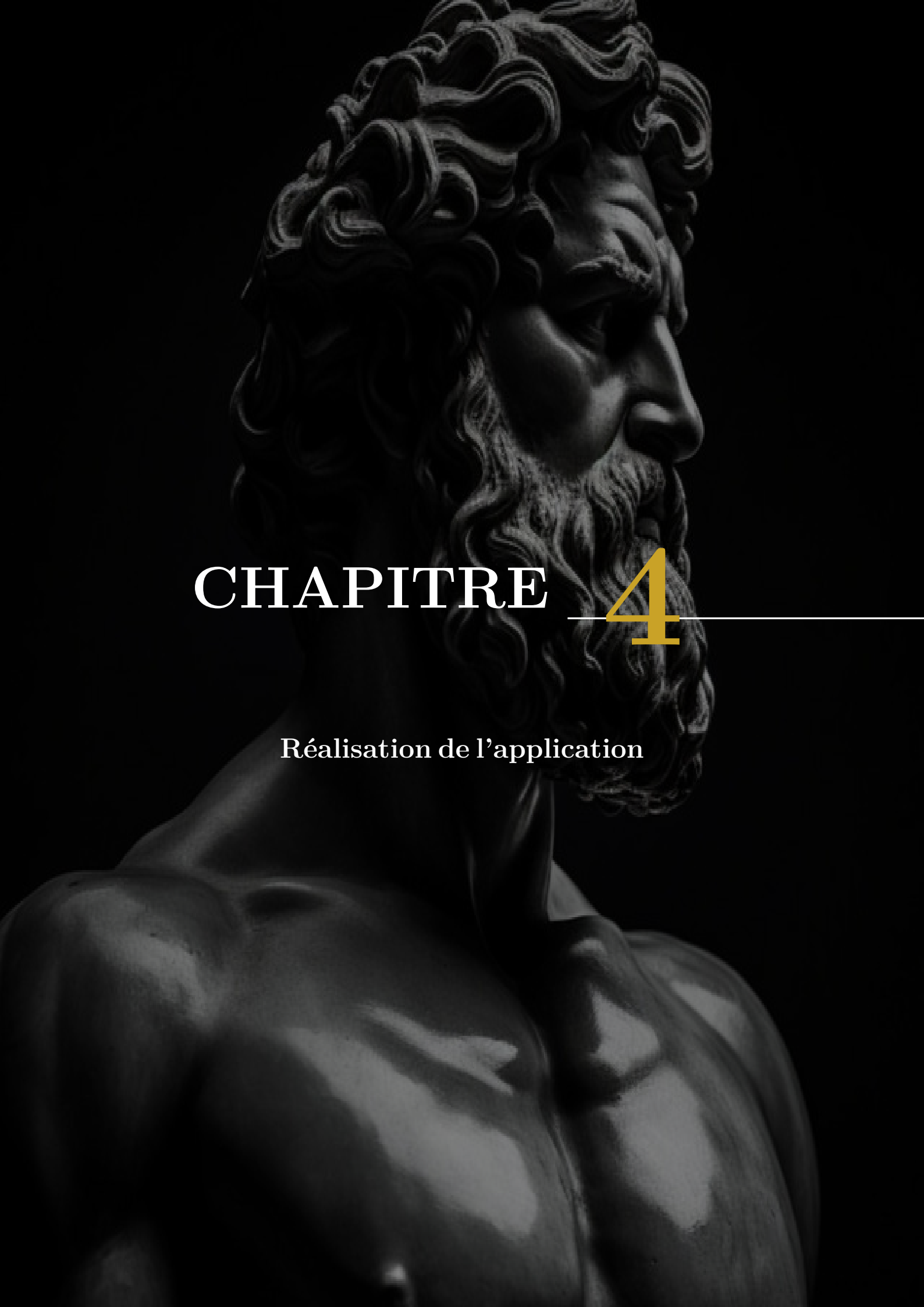
3.12 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception et la modélisation de l'application **STOICLife**. Nous avons commencé par l'organisation générale de la conception, puis nous avons identifié les acteurs, les cas d'utilisation principaux, les exigences fonctionnelles, le classement des cas d'utilisation et la planification du projet.

Nous avons ensuite présenté le diagramme de cas d'utilisation global ainsi que les différents cas d'utilisation principaux de l'application. Chaque cas d'utilisation a été étudié à travers son diagramme, sa description textuelle, son diagramme de séquence système, son diagramme de classes et son diagramme de séquence détaillé.

Enfin, nous avons présenté le modèle logique des données et l'architecture MVVM simplifiée utilisée dans notre projet. Cette phase de conception nous a permis de mieux organiser les fonctionnalités de l'application et de préparer la phase de réalisation technique.

Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation de l'application. Il présentera l'environnement de développement, les technologies utilisées, l'organisation du projet Android, la base de données SQLite ainsi que les principales difficultés rencontrées.

A high-contrast, black and white photograph of a classical marble bust. The figure has thick, curly hair and a full, curly beard. The lighting is dramatic, coming from the side, highlighting the texture of the hair and beard and the musculature of the chest. The background is solid black.

CHAPITRE 4

Réalisation de l'application

4.1 Introduction

Après avoir terminé la phase de conception et de modélisation, nous passons maintenant à la phase de réalisation de l'application **STOICLife**.

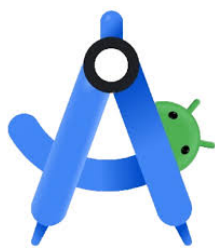
Cette partie présente les outils, les technologies et l'environnement de développement utilisés pour construire l'application mobile. Elle explique également l'organisation du projet Android, la gestion de la base de données locale SQLite, ainsi que les principales difficultés rencontrées pendant la réalisation.

L'objectif de ce chapitre est de montrer comment les éléments conçus dans le chapitre précédent ont été transformés en une application mobile fonctionnelle, organisée et adaptée aux besoins de l'utilisateur.

4.2 Environnement de développement

Pour réaliser l'application **STOICLife**, nous avons utilisé un ensemble d'outils adaptés au développement mobile Android. Ces outils nous ont permis de créer les interfaces, écrire le code Java, gérer la base de données locale et tester l'application.

Android Studio



Android Studio est l'environnement de développement intégré officiel pour créer des applications Android. Il permet de développer les interfaces en XML, d'écrire le code en Java, de gérer les fichiers du projet et de tester l'application à l'aide d'un émulateur Android.

Dans notre projet, Android Studio a été utilisé pour développer toutes les parties de l'application **STOICLife**.

Visual Studio Code



Visual Studio Code est un éditeur de code léger et pratique. Il a été utilisé comme outil complémentaire pour organiser certains fichiers du projet, préparer les codes PlantUML et travailler sur les fichiers du rapport.

4.3 Technologies utilisées

La réalisation de l'application **STOICLife** repose sur plusieurs technologies liées au développement mobile Android.

Java



Java est le langage de programmation utilisé pour développer la logique de l'application. Il permet de gérer les actions de l'utilisateur, les traitements, la navigation, les sessions, la progression, les activités et les interactions avec la base de données locale.

Dans notre projet, Java a été utilisé pour créer les activités, les fragments, les ViewModel, les DAO et les classes modèles.

XML Android



XML est utilisé dans Android pour créer les interfaces graphiques de l'application. Il permet de définir les composants visuels comme les boutons, les textes, les cartes, les champs de saisie, les images et les layouts.

Dans **STOICLife**, XML a été utilisé pour construire les différentes interfaces de l'application.

SQLite



SQLite est une base de données locale intégrée dans Android. Elle permet de stocker les données directement sur le téléphone de l'utilisateur sans utiliser un serveur externe.

Dans notre application, SQLite est utilisée pour enregistrer les utilisateurs, les activités, la progression, le journal stoïcien et le suivi émotionnel.

Gradle



Gradle est l'outil utilisé par Android Studio pour gérer la compilation du projet, les dépendances et la génération de l'application. Il permet de construire l'application et de la lancer sur un émulateur ou sur un téléphone Android.

Material Design

Material Design est un ensemble de principes de conception utilisé pour créer des interfaces modernes, claires et ergonomiques. Dans **STOICLife**, nous avons utilisé des composants inspirés de Material Design pour rendre les interfaces plus simples, plus lisibles et plus agréables.

4.4 Outils de modélisation

La modélisation représente une étape importante dans notre projet, car elle permet de décrire clairement les fonctionnalités, les interactions et la structure générale de l'application avant la réalisation.

UML



UML, ou *Unified Modeling Language*, est un langage de modélisation graphique utilisé pour représenter les systèmes logiciels. Il permet de visualiser les cas d'utilisation, les interactions entre les acteurs et le système, ainsi que la structure des classes.

Dans notre projet **STOICLife**, UML a été utilisé pour réaliser les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence système, les diagrammes de classes et les diagrammes de séquence détaillés.

PlantUML



PlantUML est un outil qui permet de créer des diagrammes UML à partir d'un code textuel simple. Il facilite la génération des diagrammes et permet de les modifier rapidement.

Dans notre projet, PlantUML a été utilisé pour produire plusieurs diagrammes nécessaires à la conception de l'application **STOICLife**.

4.5 Architecture de l'application Android

L'application **STOICLife** a été organisée selon une architecture simple et claire inspirée du modèle **MVVM**. Cette organisation permet de séparer les interfaces utilisateur, les traitements, les modèles de données et l'accès à la base SQLite.

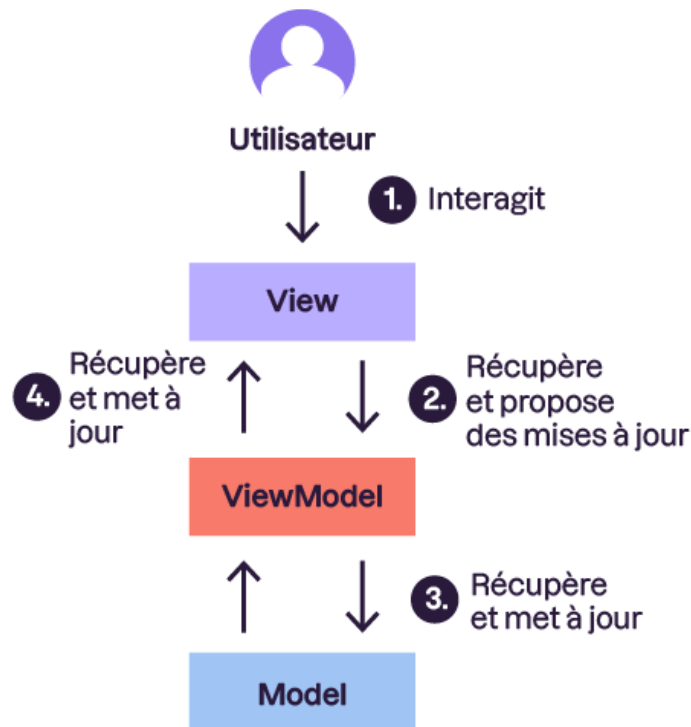


Fig. 4.1 – Architecture MVVM utilisée dans l'application STOICLife

La couche View

La couche **View** représente les interfaces de l'application. Elle contient les activités et les fragments Android responsables de l'affichage des données et de la réception des actions de l'utilisateur.

Dans notre projet, cette couche regroupe les interfaces comme l'accueil, le planning, la progression, le profil, les citations, le journal stoïcien, le suivi émotionnel, les paramètres et les sessions immersives.

La couche ViewModel

La couche **ViewModel** assure le lien entre les interfaces et les données. Elle contient les traitements nécessaires avant l'affichage des informations dans l'interface utilisateur.

Dans **STOICLife**, elle permet par exemple de préparer les données de progression, récupérer les activités du jour, gérer les informations saisies par l'utilisateur et transmettre les demandes vers les classes DAO.

La couche Model

La couche **Model** regroupe les classes qui représentent les données manipulées dans l'application. Parmi ces classes, on trouve par exemple : Utilisateur, Activite, Progression, Citation, JournalStoicien et SuiviEmotionnel.

La couche DAO

La couche **DAO** permet d'accéder à la base de données SQLite. Elle contient les méthodes nécessaires pour ajouter, modifier, supprimer et récupérer les données.

Cette organisation rend le projet plus structuré, plus clair et plus facile à maintenir.

4.6 Base de données SQLite



La base de données locale de l'application **STOICLife** est réalisée avec SQLite. Ce choix permet à l'application de fonctionner localement sans dépendre d'un serveur externe.

SQLite est utilisée pour stocker les informations importantes de l'utilisateur et assurer la persistance des données. Les principales données enregistrées sont les comptes utilisateurs, les activités planifiées, la progression, les réflexions du journal stoïcien et les suivis émotionnels.

Les opérations principales réalisées sur la base de données sont :

- l'ajout de nouvelles données ;
- la modification des données existantes ;
- la suppression des données ;
- la récupération des informations à afficher ;
- la mise à jour de la progression après la fin d'une activité.

4.7 Organisation des packages

Le projet Android **STOICLife** est organisé en plusieurs packages afin de séparer les responsabilités et de faciliter la compréhension du code.

- **view** : contient les activités et fragments responsables de l'affichage des interfaces utilisateur.
- **viewmodel** : contient les classes qui assurent le lien entre les interfaces et les données.
- **model** : contient les classes représentant les entités principales de l'application.
- **dao** : contient les classes responsables de l'accès à la base de données SQLite.
- **database** : contient la classe de création et de gestion de la base de données locale.
- **utils** : contient les classes utilitaires utilisées dans plusieurs parties de l'application.

Cette organisation permet d'obtenir un projet clair, structuré et plus facile à modifier.

4.8 Difficultés rencontrées

Pendant la réalisation de l'application **STOICLife**, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

La première difficulté concernait la gestion de l'interface utilisateur. Il fallait créer des interfaces simples, lisibles et adaptées à l'écran mobile, tout en gardant une apparence moderne et cohérente avec le thème du stoïcisme.

Une autre difficulté était liée à la gestion de la base de données SQLite. Il fallait organiser correctement les tables, les DAO et les opérations d'ajout, de modification, de suppression et de récupération des données.

La gestion de la progression représentait également un point important. Il était nécessaire d'ajouter les XP après la fin d'une activité, de mettre à jour le niveau, le streak et les statistiques de l'utilisateur.

Enfin, l'intégration des sessions immersives avec timer et média de fond a demandé une attention particulière afin d'assurer un bon fonctionnement et une expérience utilisateur fluide.

Malgré ces difficultés, les problèmes ont été résolus progressivement grâce aux tests, aux corrections et à l'amélioration continue du code.

4.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la phase de réalisation de l'application **STOICLife**. Nous avons commencé par l'environnement de développement utilisé, puis nous avons présenté les technologies principales comme Java, XML Android, SQLite, Material Design, Gradle et PlantUML.

Nous avons ensuite expliqué l'architecture générale de l'application Android, l'organisation des packages, la gestion de la base de données SQLite ainsi que les principales difficultés rencontrées pendant le développement.

Cette phase de réalisation nous a permis de transformer la conception présentée dans le chapitre précédent en une application mobile fonctionnelle. L'application obtenue permet à l'utilisateur de gérer son planning, réaliser des activités immersives, suivre sa progression, consulter des citations stoïciennes, écrire dans son journal et enregistrer son suivi émotionnel.

Le chapitre suivant sera consacré à la présentation de l'application, à travers les principales interfaces réalisées et les fonctionnalités visibles par l'utilisateur.

A high-contrast, black and white photograph of a classical marble bust. The bust depicts a man with a full, curly beard and hair, looking slightly to the right. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the marble and the contours of the face and hair. The background is solid black.

CHAPITRE 5

Présentation de l'application

5.1 Introduction

Après avoir présenté les outils de réalisation et l'organisation technique de l'application, ce chapitre est consacré à la présentation des principales interfaces de **STOICLife**.

L'objectif de cette partie est de montrer le résultat final obtenu après la phase de développement. Nous présentons les écrans les plus importants de l'application, ainsi que leur rôle dans le fonctionnement général du système.

Les interfaces présentées concernent l'authentification, la page d'accueil, la gestion du planning, les sessions immersives, la progression, les citations stoïciennes, le journal, le suivi émotionnel et les paramètres.

5.2 Interfaces de démarrage et d'authentification

Cette partie présente les premières interfaces affichées à l'utilisateur lors du lancement de l'application **STOICLife**. Elles permettent d'accéder à l'application à travers un écran de démarrage, une interface de connexion et une interface d'inscription.

5.2.1 Écran de démarrage

L'écran de démarrage représente la première interface visible au lancement de l'application. Il affiche le logo de **STOICLife**, le nom de l'application ainsi qu'une phrase inspirée du stoïcisme. Avec un bouton qui lance la page d'authentification. Cette interface permet d'introduire l'identité visuelle de l'application avant de rediriger l'utilisateur vers l'authentification.

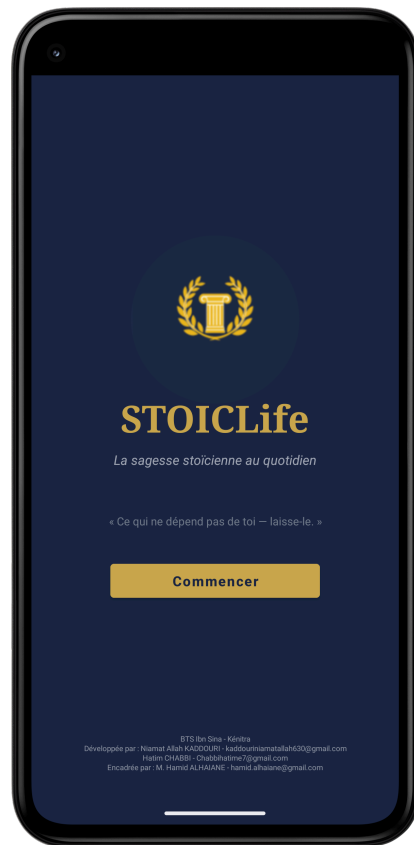


Fig. 5.1 – Écran de démarrage de l'application STOICLife

5.2.2 Interface de connexion

L'interface de connexion permet à un utilisateur déjà inscrit d'accéder à son espace personnel. Elle contient deux champs principaux : l'adresse email et le mot de passe. Après la saisie des informations, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton de connexion afin d'accéder à la page d'accueil de l'application.



Fig. 5.2 – Interface de connexion de l'application STOICLife

5.2.3 Interface d'inscription

L'interface d'inscription permet à un nouvel utilisateur de créer un compte. Elle contient les champs nécessaires à l'enregistrement, notamment le prénom, l'adresse email, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Une fois les informations validées, l'utilisateur peut commencer son parcours dans l'application.



Fig. 5.3 – Interface d'inscription de l'application STOICLife

Ces interfaces assurent la première interaction entre l'utilisateur et l'application. Elles donnent une impression visuelle cohérente avec le thème stoïcien grâce à l'utilisation de couleurs sobres, d'un logo simple et d'un style clair.

5.3 Interface d'accueil et mode Focus

Cette partie présente l'interface d'accueil de l'application **STOICLife** ainsi que le mode Focus. L'accueil représente le tableau de bord principal de l'utilisateur. Il affiche les informations essentielles de la journée, la progression rapide, l'état émotionnel, le conseil du coach et les activités terminées.

5.3.1 Interface d'accueil

L'interface d'accueil permet à l'utilisateur de consulter rapidement les informations importantes de sa journée. Elle affiche une salutation personnalisée, la date du jour, une citation stoïcienne, le niveau de progression, les points XP et la série actuelle.

Elle propose également une partie dédiée au suivi de l'humeur, permettant à

l'utilisateur d'indiquer son état émotionnel du jour. Un espace de conseil nommé **Coach STOICLife** accompagne l'utilisateur avec une recommandation simple et motivante.

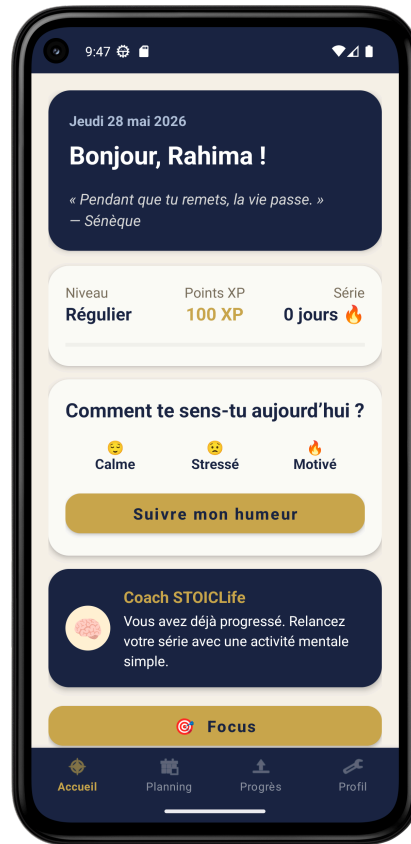


Fig. 5.4 – Première partie de l'interface d'accueil

La deuxième partie de l'accueil présente les activités complétées pendant la journée. Chaque activité est affichée sous forme de carte avec son nom, son type, sa durée et son état. Cette organisation permet à l'utilisateur de suivre facilement ses actions quotidiennes et sa progression.



Fig. 5.5 – Deuxième partie de l'interface d'accueil

5.3.2 Mode Focus

Le mode Focus permet à l'utilisateur de lancer une session de concentration indépendante. Cette interface contient un minuteur, un bouton de pause, des choix de durée et des options de sons d'ambiance.

L'objectif de cette fonctionnalité est d'aider l'utilisateur à rester concentré pendant une période déterminée. Elle s'inscrit dans l'esprit de l'application en encourageant la discipline, la maîtrise de soi et la gestion du temps.

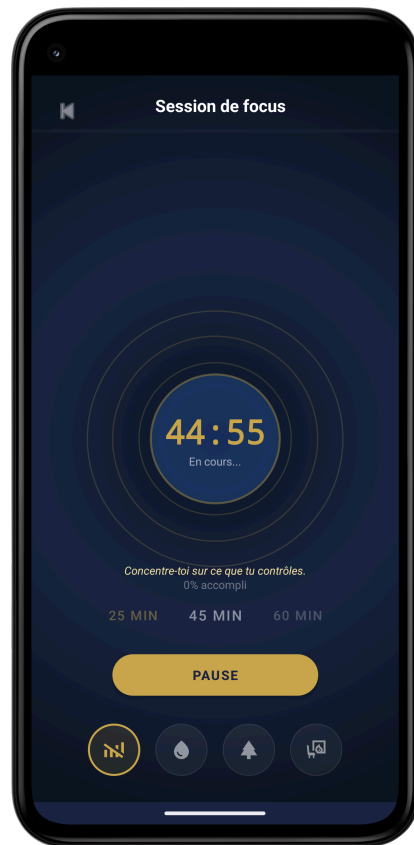


Fig. 5.6 – Interface du mode Focus

Ces interfaces montrent que l'application **STOICLife** ne se limite pas à l'affichage d'informations. Elle accompagne l'utilisateur dans son organisation quotidienne, son suivi émotionnel et sa concentration à travers un environnement simple et cohérent.

5.4 Interfaces du planning et des activités

Cette partie présente les interfaces liées à la gestion du planning dans l'application **STOICLife**. Le planning permet à l'utilisateur d'organiser sa journée, d'ajouter des activités selon une plage horaire, de consulter les détails d'une activité, de la modifier ou de la démarrer.

5.4.1 Interface du planning

L'interface du planning affiche la semaine actuelle ainsi que les activités organisées selon les moments de la journée : matin, journée et soir. Chaque activité est présentée sous forme de carte contenant son titre, son type, sa durée, sa description et son état.

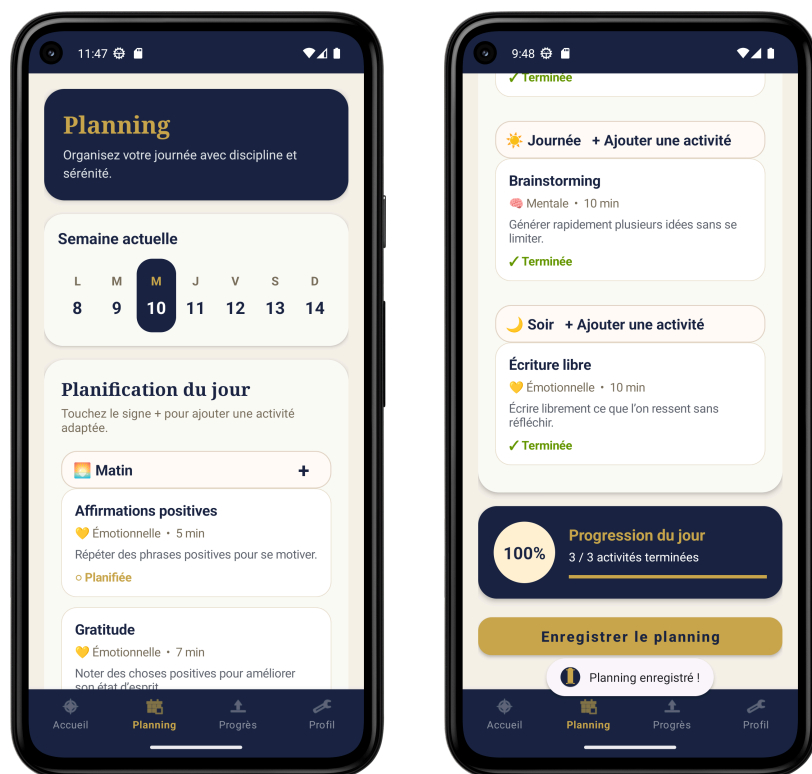


Fig. 5.7 – Interfaces du planning journalier

La première capture présente le début du planning avec la semaine actuelle et les activités du matin. La deuxième capture montre la suite du planning avec les activités de la journée et du soir, ainsi que la progression quotidienne.

5.4.2 Interface d'ajout d'une activité

L'interface d'ajout permet à l'utilisateur de choisir une activité adaptée à son besoin. Les activités sont classées selon trois types principaux : mentale, émotionnelle et discipline. L'utilisateur peut sélectionner une activité proposée, consulter son résumé, puis l'ajouter dans la plage horaire choisie.

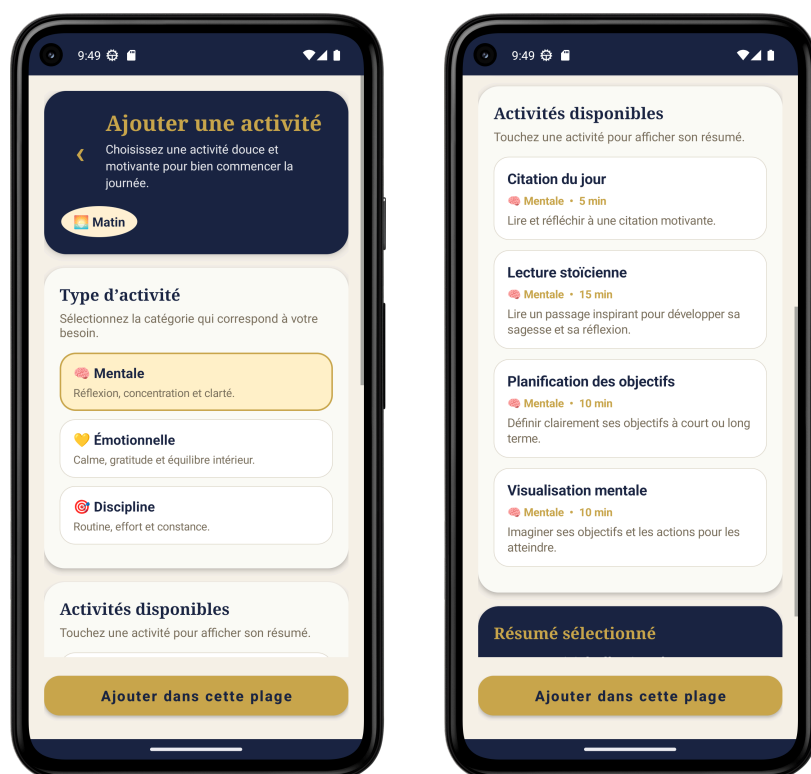


Fig. 5.8 – Interfaces d'ajout d'une activité

Cette interface facilite la planification des activités en proposant des choix simples et adaptés à l'esprit de l'application. Elle permet à l'utilisateur de construire progressivement son programme quotidien.

5.4.3 Interface de détail d'une activité

Lorsqu'une activité est sélectionnée, l'application affiche une interface de détail. Cette interface présente le titre de l'activité, son type, sa durée, son statut, sa description, un conseil stoïcien et l'impact attendu.

Elle permet également à l'utilisateur de démarrer l'activité, de la modifier ou de la supprimer.



Fig. 5.9 – Interface de détail d'une activité

5.4.4 Interface de modification d'une activité

L'interface de modification permet à l'utilisateur d'ajuster les informations d'une activité déjà planifiée. Il peut modifier le titre personnalisé, la description, la durée ou d'autres informations liées à l'activité.

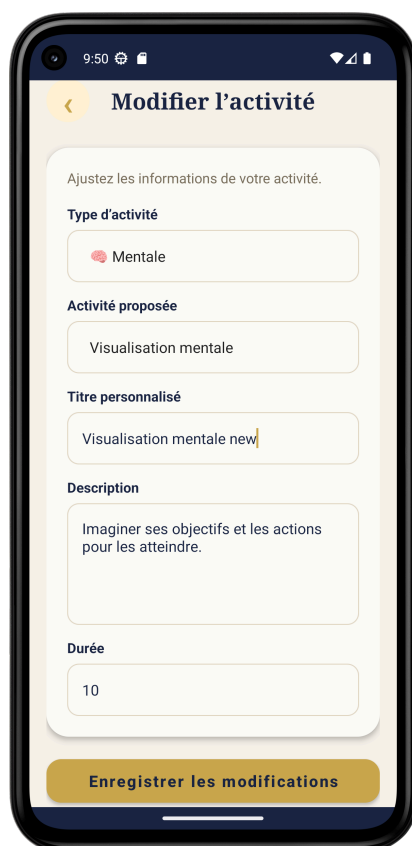


Fig. 5.10 – Interface de modification d'une activité

Ces interfaces montrent que le module Planning de **STOICLife** permet une gestion complète des activités quotidiennes. L'utilisateur peut consulter son programme, ajouter de nouvelles activités, afficher leurs détails, modifier leurs informations et suivre la progression de sa journée.

5.5 Interfaces de la session immersive

Cette partie présente les interfaces liées à la réalisation d'une session immersive dans l'application **STOICLife**. Après avoir choisi une activité depuis le planning, l'utilisateur peut préparer la session, consulter les informations de l'activité, puis lancer un minuteur avec un média de fond adapté.

5.5.1 Interface de préparation de la session

L'interface de préparation présente les informations principales de l'activité sélectionnée. Elle affiche le nom de l'activité, sa description, sa durée estimée, son type ainsi que le moment conseillé pour la réaliser.

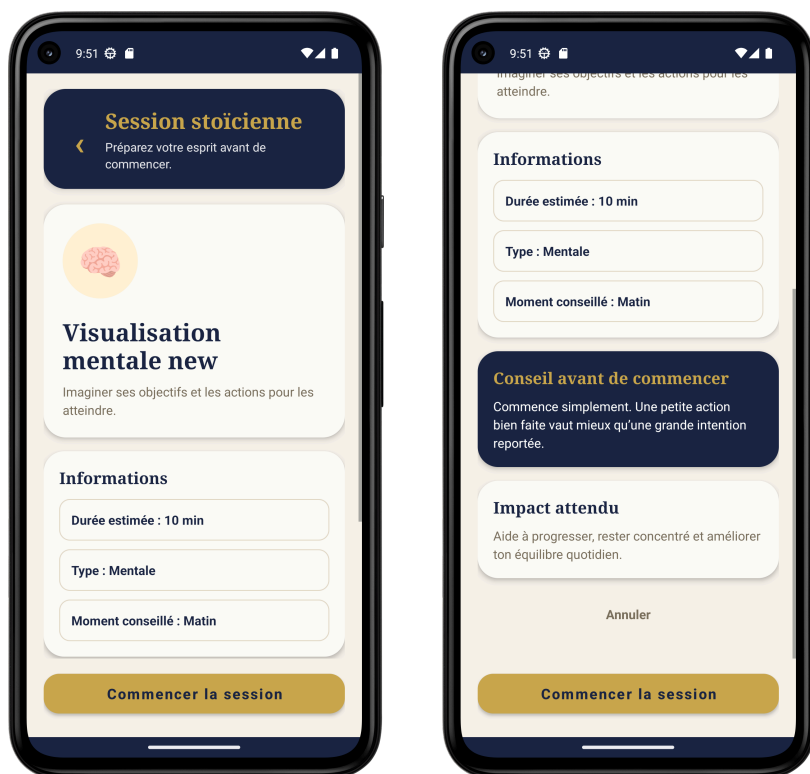


Fig. 5.11 – Interfaces de préparation d'une session stoïcienne

La première capture montre la partie supérieure de la session avec le titre, la description et les informations de base. La deuxième capture présente la suite de la page avec le conseil avant de commencer, l'impact attendu et le bouton permettant de lancer la session.

5.5.2 Interface du minuteur immersif

Après le lancement de la session, l'application affiche une interface immersive avec un minuteur central. Cette interface permet à l'utilisateur de rester concentré sur l'activité en cours. Elle contient aussi des boutons permettant de mettre la session en pause ou de la terminer.

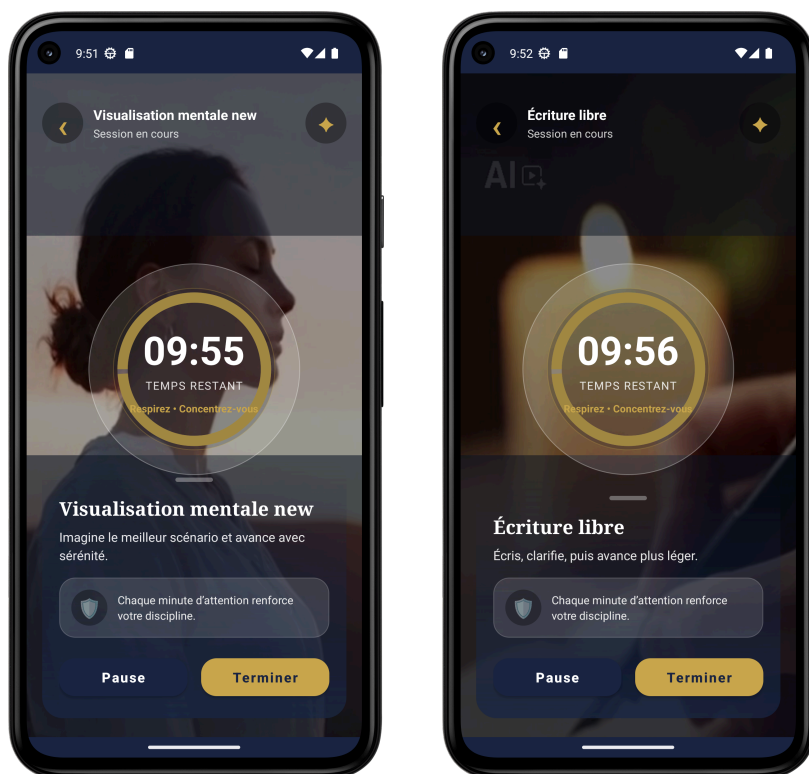


Fig. 5.12 – Interfaces du minuteur de la session immersive

Le minuteur est accompagné d'un média de fond afin de créer une ambiance calme et motivante. Cette présentation aide l'utilisateur à se concentrer sur l'activité choisie, tout en gardant une interface simple et claire.

5.5.3 Rôle de la session immersive

La session immersive constitue une fonctionnalité importante de **STOICLife**. Elle permet de transformer une activité planifiée en une action concrète. L'utilisateur ne se limite pas à organiser sa journée, mais il peut réellement passer à l'exécution grâce à un espace dédié à la concentration.

Cette partie renforce l'objectif principal de l'application : aider l'utilisateur à développer la discipline, la concentration et la maîtrise de soi à travers des activités guidées et motivantes.

5.6 Interfaces de progression et de profil

Cette partie présente les interfaces liées au suivi de la progression et à la gestion du profil dans l'application **STOICLife**. Ces écrans permettent à l'utilisateur de consulter

son évolution, ses points d'expérience, ses badges, ses niveaux ainsi que ses informations personnelles et les différentes fonctionnalités accessibles depuis son profil.

5.6.1 Interface de progression

L'interface de progression permet à l'utilisateur de visualiser son niveau actuel, son total de points XP, sa série actuelle ainsi que le nombre d'activités terminées. Elle constitue un tableau de bord synthétique de l'avancement de l'utilisateur dans l'application.



Fig. 5.13 – Interface principale de progression

Cette interface met en avant le niveau atteint par l'utilisateur ainsi que les indicateurs essentiels de progression. Elle permet ainsi de renforcer la motivation en donnant une vue claire sur les efforts déjà accomplis.

5.6.2 Badges débloqués

L'application propose un système de badges afin de récompenser les réalisations de l'utilisateur. Chaque badge correspond à un objectif atteint, comme un certain nombre d'activités réalisées ou un nombre précis de points XP gagnés.



Fig. 5.14 – Interface des badges débloqués

Cette interface permet à l'utilisateur de consulter ses récompenses et de suivre son parcours au sein de l'application. Elle joue un rôle important dans la gamification de **STOICLife**.

5.6.3 Parcours des niveaux

En complément des badges, l'application affiche les différents niveaux de progression. Chaque niveau est associé à une plage de points XP, ce qui permet à l'utilisateur de comprendre son état d'avancement et les objectifs à atteindre pour évoluer.



Fig. 5.15 – Interface du parcours des niveaux

Cette présentation aide l'utilisateur à situer son niveau actuel et à se projeter vers les paliers suivants.

5.6.4 Interface du profil

L'interface du profil regroupe les informations personnelles de l'utilisateur ainsi que plusieurs indicateurs liés à son activité dans l'application. Elle contient également un accès direct aux principales fonctionnalités secondaires telles que le suivi émotionnel, la bibliothèque de citations, le journal stoïcien et les paramètres.

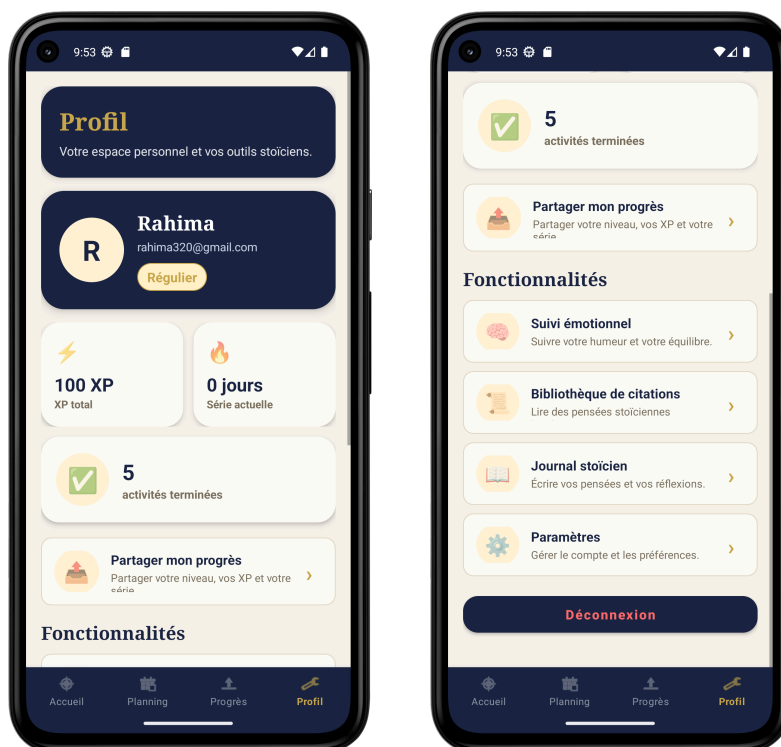


Fig. 5.16 – Interfaces du profil utilisateur

La première capture présente les informations principales du profil, notamment le nom, l'adresse e-mail, le niveau atteint, le nombre de points XP, la série actuelle et le nombre d'activités terminées. La deuxième capture montre les fonctionnalités accessibles depuis cet espace personnel, ainsi que l'option de déconnexion.

5.6.5 Rôle des interfaces de progression et de profil

Les interfaces de progression et de profil occupent une place importante dans l'application **STOICLife**. Elles permettent à l'utilisateur de mesurer ses efforts, de visualiser ses réussites et de consulter ses informations personnelles dans un espace clair et organisé.

Grâce à ces interfaces, l'application ne se limite pas à proposer des activités stoïciennes, mais elle accompagne également l'utilisateur dans le suivi de son évolution personnelle. Cela contribue à renforcer l'engagement, la motivation et la continuité dans l'utilisation de l'application.

5.7 Bibliothèque de citations, journal stoïcien et suivi émotionnel

Cette partie de l'application regroupe trois fonctionnalités complémentaires qui renforcent l'accompagnement personnel de l'utilisateur : la consultation des citations stoïciennes, la rédaction du journal stoïcien et le suivi émotionnel. Ces interfaces permettent à l'utilisateur de nourrir sa réflexion, d'exprimer ses pensées et de mieux comprendre son état émotionnel au quotidien.

5.7.1 Bibliothèque de citations stoïciennes

La bibliothèque de citations permet à l'utilisateur de consulter des citations inspirantes issues des grands penseurs stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. L'interface propose un système de filtrage par auteur afin de faciliter la navigation. Chaque citation est présentée dans une carte lisible et élégante, avec la possibilité de la partager à travers les applications disponibles sur le téléphone.



Fig. 5.17 – Interface de la bibliothèque de citations stoïciennes

La figure 5.17 montre l'écran principal de la bibliothèque, où l'utilisateur peut parcourir les citations selon l'auteur sélectionné.



Fig. 5.18 – Partage d'une citation stoïcienne

La figure 5.18 illustre la fonctionnalité de partage, qui permet à l'utilisateur de diffuser une citation vers différentes applications externes.

5.7.2 Journal stoïcien

Le journal stoïcien offre à l'utilisateur un espace de réflexion personnelle. L'application propose plusieurs thèmes de réflexion, tels que la gratitude, la discipline ou la liberté intérieure. Une question guidée est affichée afin d'aider l'utilisateur à structurer sa pensée, puis une zone de texte lui permet de rédiger librement sa réflexion avant de l'enregistrer.



Fig. 5.19 – Interface du journal stoïcien

La figure 5.19 présente l'écran du journal stoïcien avec les catégories disponibles, la question du jour et la zone de saisie destinée à l'écriture.

5.7.3 Suivi émotionnel

Le suivi émotionnel permet à l'utilisateur d'enregistrer son humeur et de mieux comprendre ses émotions. L'utilisateur peut sélectionner son état émotionnel, définir l'intensité ressentie, choisir le déclencheur principal et consulter une recommandation générée sous forme de conseil stoïcien. Il peut également ajouter une note personnelle afin de contextualiser son ressenti.

Fig. 5.20 – Saisie d'un suivi émotionnel

La figure 5.20 montre l'interface de saisie du suivi émotionnel avec les différents éléments à renseigner : humeur, intensité, déclencheur et conseil.



Fig. 5.21 – Enregistrement et historique du suivi émotionnel

La figure 5.21 présente la partie inférieure de l'écran, où l'utilisateur peut saisir une note personnelle, enregistrer son suivi et consulter l'historique de ses états émotionnels précédents.

Conclusion

À travers ces trois fonctionnalités, l'application STOICLife dépasse la simple gestion d'activités pour proposer un véritable accompagnement personnel. La bibliothèque de citations enrichit la pensée de l'utilisateur, le journal stoïcien favorise l'introspection, tandis que le suivi émotionnel aide à mieux observer et réguler les ressentis du quotidien.

5.8 Interface des paramètres

L'interface des paramètres permet à l'utilisateur de consulter les informations liées à son compte et à l'application **STOICLife**. Elle regroupe les données générales de l'application, les informations du projet ainsi que les éléments liés à l'enregistrement local des données.



Fig. 5.22 – Interface des paramètres de l'application STOICLife

Comme le montre la figure 5.22, l'interface des paramètres contient une partie dédiée au compte utilisateur. Elle précise que la session est liée au profil de l'utilisateur et que les données de progression, de journal, de planning et de suivi émotionnel sont enregistrées localement dans l'application.

Cette interface affiche également les informations générales de **STOICLife**, comme le nom de l'application, sa version et une courte description de son objectif. Elle rappelle que l'application est conçue avec Java, XML, SQLite, DAO et Material Design.

Enfin, cette page permet de présenter brièvement le projet de fin d'études et de donner à l'utilisateur une vue claire sur le fonctionnement général de l'application.

5.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principales interfaces réalisées dans l'application **STOICLife**. Nous avons commencé par les interfaces de démarrage et d'authentification, qui permettent à l'utilisateur de créer un compte ou de se connecter à l'application.

Nous avons ensuite présenté l'interface d'accueil, le mode Focus, le planning, la gestion des activités et la session immersive. Ces interfaces montrent comment l'utilisateur peut organiser sa journée, ajouter des activités, consulter leurs détails, les modifier et les réaliser à travers une expérience guidée.

Par la suite, nous avons présenté les interfaces de progression et de profil, qui permettent de suivre les points XP, les niveaux, les badges et les statistiques personnelles. Nous avons également présenté les fonctionnalités liées aux citations stoïciennes, au journal stoïcien et au suivi émotionnel.

Enfin, l'interface des paramètres a été présentée afin de montrer les informations générales de l'application et du projet. Cette phase de présentation montre que l'application **STOICLife** propose une expérience complète, cohérente et adaptée au développement personnel inspiré du stoïcisme.

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études nous a permis de concevoir et de réaliser une application mobile intitulée **STOICLife**, destinée au développement personnel et inspirée des principes du stoïcisme. L'objectif principal de cette application est d'aider l'utilisateur à mieux organiser sa journée, à suivre sa progression, à développer sa discipline et à renforcer sa réflexion personnelle à travers des activités simples et motivantes.

Au début de ce travail, nous avons présenté le contexte général du projet ainsi que les principes du stoïcisme sur lesquels l'application est basée. Cette étape nous a permis de comprendre l'importance de la maîtrise de soi, de la gestion du temps, de la réflexion personnelle et du suivi émotionnel dans la vie quotidienne.

Ensuite, nous avons réalisé l'analyse des besoins afin d'identifier les principales fonctionnalités de l'application. Nous avons défini les cas d'utilisation essentiels tels que l'authentification, la consultation de l'accueil, la gestion du planning, la réalisation des sessions immersives, le suivi de la progression, la consultation des citations stoïciennes, la gestion du journal stoïcien, le suivi émotionnel et les paramètres.

La phase de conception nous a permis de modéliser l'application à l'aide des différents diagrammes UML. Nous avons présenté les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence système, les diagrammes de classes et les diagrammes de séquence détaillés. Cette modélisation a facilité l'organisation des fonctionnalités et a préparé la phase de réalisation.

Durant la phase de réalisation, nous avons développé l'application sous Android Studio en utilisant le langage Java, les interfaces XML, la base de données locale SQLite, les DAO et une architecture inspirée du modèle MVVM. Cette organisation nous a permis de séparer les interfaces, les traitements, les modèles et l'accès aux données, afin d'obtenir une application plus claire et plus facile à maintenir.

Enfin, nous avons présenté les principales interfaces de l'application, notamment l'écran de démarrage, l'authentification, l'accueil, le planning, les activités, les sessions immersives, la progression, le profil, les citations, le journal stoïcien, le suivi émotionnel

et les paramètres. Ces interfaces montrent que l'application propose une expérience cohérente, simple et adaptée à son objectif.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation en développement des applications informatiques. Il nous a également permis de renforcer nos compétences en analyse, conception UML, développement mobile Android, gestion de base de données locale et organisation d'un projet informatique complet.

Malgré certaines difficultés rencontrées pendant la réalisation, notamment au niveau de l'interface, de la base de données SQLite et de l'organisation des fonctionnalités, nous avons pu améliorer progressivement l'application et obtenir un résultat fonctionnel.

Comme perspective d'amélioration, l'application **STOICLife** pourrait être enrichie par l'intégration d'un module d'intelligence artificielle capable d'analyser les informations saisies par l'utilisateur, notamment son humeur, son suivi émotionnel et ses habitudes quotidiennes. Sur la base de ces données, l'application pourrait proposer automatiquement des activités personnalisées, des exercices de réflexion ou des séances adaptées à l'état émotionnel de l'utilisateur, afin d'améliorer son bien-être et de renforcer son développement personnel.

D'autres améliorations pourraient également être envisagées, telles que la synchronisation des données en ligne, un système de notifications intelligent, un mode sombre, un tableau de bord statistique plus détaillé ainsi qu'une personnalisation avancée des activités et des objectifs. Ces évolutions permettraient de rendre l'application plus performante, plus interactive et mieux adaptée aux besoins de chaque utilisateur.

En conclusion, **STOICLife** représente une application mobile simple, organisée et utile, qui combine le développement personnel, la discipline quotidienne et la philosophie stoïcienne dans une expérience numérique accessible. Ce projet constitue une base solide pouvant évoluer vers une solution intelligente d'accompagnement personnel grâce aux technologies modernes et à l'intelligence artificielle.

Bibliographie

- [1] Android Developers. Develop for android. <https://developer.android.com/develop>.
- [2] Android Developers. Save data using sqlite. <https://developer.android.com/training/data-storage/sqlite>.
- [3] Canva. Canva : Visual design platform. <https://www.canva.com>, 2026.
- [4] Daily Stoic. What is stoicism? a definition and stoic exercises. <https://dailystoic.com/what-is-stoicism-a-definition-3-stoic-exercises-to-get-you-started/>.
- [5] Développement Humain. 135 activités de développement personnel et social - guide de l'animateur, 2024.
- [6] Encyclopaedia Britannica. Stoicism : Definition, history, and influence. <https://www.britannica.com/topic/Stoicism>.
- [7] GitHub. Github. <https://github.com>, 2026.
- [8] Google. Material design 3. <https://m3.material.io/>.
- [9] Gradle. Gradle user manual. <https://docs.gradle.org/>.
- [10] Internet Encyclopedia of Philosophy. Stoicism. <https://iep.utm.edu/stoicism/>.
- [11] Microsoft. Microsoft edge. <https://www.microsoft.com/en-us/edge>.
- [12] Microsoft Clipchamp. Online video editor by microsoft clipchamp. <https://clipchamp.com/en/>.
- [13] OpenAI. Chatgpt. <https://chatgpt.com>, 2026.
- [14] PlantUML. Plantuml documentation. <https://plantuml.com/>.
- [15] Résilient Stoïque. Guide des principes stoïciens. <https://resilientstoique.com/guide-principes-stoiciens/>.
- [16] SQLite. Sqlite documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>.
- [17] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stoicism. <https://plato.stanford.edu/entries/stoicism/>.
- [18] Un Regard Stoïcien. Quels sont les principes du stoïcisme? réponse en 10 points. <https://unregardstoicien.com/2021/12/26/quels-sont-les-principes-du-stoicisme-reponse-en-10-points/>.

- [19] YouTube Help. Copyright on youtube. <https://support.google.com/youtube/answer/2797466>.